

Ingeniería de Sistemas

**Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas**



Tesis de grado:

**Detección de lugares visitados por el
usuario a partir de los puntos de acceso
WiFi registrados por sus dispositivos
móviles**

Autores:

- Brian Setzes
- Ezequiel Setzes

Directores:

- Dr. Marcelo Armentano
- Ing. Sebastián Vallejos

Índice

Capítulo 1: Introducción.....	8
1.1: Motivación.....	8
1.2: Objetivos.....	10
1.3: Estructura del informe.....	11
Capítulo 2: Estado del arte.....	13
2.1: Marco teórico.....	13
2.2: Detección y aprendizaje de lugares.....	15
2.3: Enfoques para la detección de lugares.....	18
2.3.1: GSM.....	18
2.3.2: GPS.....	18
2.3.3: Bluetooth.....	19
2.3.4: WiFi.....	19
2.3.5: Otros enfoques.....	20
2.4: Métricas de estimación.....	22
2.4.1: ToA (Time of Arrival).....	22
2.4.2: TDoA (Time Difference of Arrival).....	22
2.4.3: AoA (Angle of Arrival).....	23
2.4.4: RSSI (Received Signal Strength Indication).....	23
2.5: Trabajos relacionados.....	25
2.5.1: BeaconPrint.....	26
2.5.2: PlaceSense.....	29
2.5.3: SensLoc.....	32
2.5.4: SAPFI.....	35
2.5.5: Conclusión.....	38
Capítulo 3: Enfoque propuesto.....	40
3.1: Método propuesto.....	40
3.2: Detección de lugar.....	42
3.2.1: Parámetros.....	43
3.2.2: Detección de entrada.....	44
3.2.3: Reconocimiento de lugar.....	46
3.2.4: Detección de salida.....	47
3.3: Detección de actividad.....	48
3.3.1: Parámetros.....	49
3.3.2: Detección de vehículo.....	49
3.3.3: Detección de quieto.....	51
Capítulo 4: Implementación.....	53
4.1: Android y librerías.....	53
4.1.1: Android Studio.....	53

4.1.2: Librería WifiManager.....	55
4.1.3: Librería ActivityRecognition.....	55
4.1.4: Librería RoomDataBase.....	56
4.2: Clases del algoritmo.....	57
4.2.1: Algoritmo.....	58
4.2.2: Escaneo.....	59
4.2.3: Beacon.....	60
4.2.4: HuellaDigital.....	60
4.2.5: Tanimoto.....	61
4.2.6: ConjuntoActividad.....	62
4.2.7: Actividad.....	63
4.2.8: Lugar.....	63
4.2.9: Visita.....	64
Capítulo 5: Experimentación.....	65
5.1: Introducción.....	65
5.2: Pruebas y resultados.....	69
5.2.1: Evaluación de técnicas.....	69
5.2.2: Combinación y evaluación de técnicas.....	73
5.2.3: Incorporación de la actividad.....	75
5.3: Comparación con GPS.....	79
5.4: Caso de estudio.....	82
Capítulo 6: Conclusiones.....	87
6.1: Implicancias.....	87
6.2: Limitaciones.....	88
6.3: Trabajos futuros.....	89
6.3.1: Registro de datos del viaje.....	89
6.3.2: Distinción de <i>esperas</i>	89
6.3.3: Independencia de terceros.....	90
Referencias.....	91
Anexo A: Itinerarios planificados.....	93
Anexo B: Tablas con resultados específicos.....	96
Anexo C: Escenarios reales.....	113

Índice de figuras

Figura 1.1: Esquema conceptual de la aplicación propuesta.....	10
Figura 2.1: Flujo de datos a través del ciclo de aprendizaje y reconocimiento de lugares.....	16
Figura 3.1: Modelo conceptual del enfoque propuesto.....	41
Figura 4.1: Diagrama global de las entidades del sistema.....	57
Figura 4.2: Diagrama de la entidad Algoritmo.....	58
Figura 4.3: Diagrama de la entidad Escaneo.....	59
Figura 4.4: Diagrama de la entidad Beacon.....	60
Figura 4.5: Diagrama de la entidad HuellaDigital.....	61
Figura 4.6: Diagrama de la entidad Tanimoto.....	61
Figura 4.7: Diagrama de la entidad ConjuntoActividad.....	62
Figura 4.8: Diagrama de la entidad Actividad.....	63
Figura 4.9: Diagrama de la entidad Lugar.....	64
Figura 4.10: Diagrama de la entidad Visita.....	64
Figura 5.1: Representación gráfica de las categorías tenidas en cuenta en las experimentaciones de las posibles clasificaciones de los lugares detectados.....	66
Figura 5.2: Gráfico de los resultados sobre el consumo de batería de los tres escenarios planteados.....	78
Figura 5.3: Gráfico de los resultados sobre el consumo de batería para la comparación con GPS.....	81
Figura 5.4: Gráfico de los resultados de las clasificaciones de los lugares detectados.....	84
Figura 5.5: Gráfico de los resultados de las métricas empleadas.....	85
Figura 5.6: Gráfico de los resultados del reconocimiento de lugares.....	86

Índice de tablas

Tabla 5.1: Resultados de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal.....	70
--	----

Tabla 5.2: Resultados de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta.....	70
Tabla 5.3: Resultados de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS.....	71
Tabla 5.4: Resultados de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND.....	74
Tabla 5.5: Resultados de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad.....	76
Tabla 5.6: Resultados de las pruebas correspondientes al uso de GPS.....	80
Tabla 5.7: Resultados de las pruebas correspondientes al caso de estudio.....	83
Tabla A.1: Itinerario 1.....	93
Tabla A.2: Itinerario 2.....	93
Tabla A.3: Itinerario 3.....	94
Tabla A.4: Itinerario 4.....	95
Tabla A.5: Itinerario 5.....	95
Tabla B.1: Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal.....	96
Tabla B.2: Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal.....	97
Tabla B.3: Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal.....	97
Tabla B.4: Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal.....	98
Tabla B.5: Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal.....	98
Tabla B.6: Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta.....	99
Tabla B.7: Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta.....	99
Tabla B.8: Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta.....	100
Tabla B.9: Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta.....	100
Tabla B.10: Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta.....	101
Tabla B.11: Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS.....	101
Tabla B.12: Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS.....	102
Tabla B.13: Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS.....	102
Tabla B.14: Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS.....	103

Tabla B.15: Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS.....	103
Tabla B.16: Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND.....	104
Tabla B.17: Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND.....	104
Tabla B.18: Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND.....	105
Tabla B.19: Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND.....	105
Tabla B.20: Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND.....	106
Tabla B.21: Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad.....	106
Tabla B.22: Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad.....	107
Tabla B.23: Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad.....	107
Tabla B.24: Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad.....	108
Tabla B.25: Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad.....	108
Tabla B.26: Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de GPS.....	109
Tabla B.27: Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de GPS.....	109
Tabla B.28: Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de GPS.....	110
Tabla B.29: Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de GPS.....	110
Tabla B.30: Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de GPS.....	111
Tabla C.1: Escenario realizado por el voluntario 1.....	113
Tabla C.2: Escenario realizado por el voluntario 2.....	115
Tabla C.3: Escenario realizado por el voluntario 3.....	117
Tabla C.4: Escenario realizado por el voluntario 4.....	119
Tabla C.5: Escenario realizado por el voluntario 5.....	121

Capítulo 1

Introducción

En este primer capítulo se presenta la motivación que dio lugar al trabajo abordado en esta tesis y los objetivos que fueron planteados para su desarrollo. Para comenzar, en la Sección 1.1, se describe el contexto sobre la disponibilidad

tecnológica que pueden entregar hoy en día los dispositivos móviles, siguiendo con la Sección 1.2 que da cuenta de lo que se buscó obtener al finalizar el trabajo. En la Sección 1.3 se presenta la organización del informe, describiendo la información que se presentará en los capítulos que lo componen.

1.1 Motivación

La amplia difusión de dispositivos personales móviles abre nuevas oportunidades para una gran cantidad de nuevas aplicaciones que pueden dar ciertos beneficios a la vida diaria de los usuarios. Las capacidades de los dispositivos móviles modernos, como los teléfonos inteligentes, van mucho más allá de la posibilidad de realizar llamadas de voz y mensajes de texto. Sin embargo, sus componentes pueden ser muy dispares: cada modelo de los dispositivos posee una memoria determinada (RAM, tarjetas MicroSD, flash, etc.), una capacidad de procesamiento mayor o menor, y traen equipados diversos sensores como GPS¹, WiFi², GSM³, acelerómetro, micrófonos, etc.

Los avances tecnológicos en los dispositivos móviles han abierto la puerta a muchas aplicaciones móviles interesantes. Muchas de estas aplicaciones se basan en el hecho de que durante la mayor parte del día, el teléfono inteligente de los usuarios está muy cerca de su propietario y, por lo tanto, permite inferir su contexto. Particularmente, un área de investigación activa busca inferir la ubicación del usuario a partir de diferentes sensores del dispositivo móvil. Conocer la ubicación del usuario permite, por ejemplo, detectar sus *lugares relevantes* y patrones de movilidad. Un lugar relevante se podría definir como "un lugar donde el usuario pasa una cantidad considerable de tiempo y/o visita con frecuencia" [1]. Esta información se podría utilizar, por ejemplo, para predecir el próximo lugar relevante que visitará el usuario y ofrecer servicios conscientes del contexto.

Para identificar lugares relevantes y reconocer cuándo los usuarios los visitan nuevamente, se han propuesto muchos algoritmos. Estos algoritmos reconocen los lugares haciendo uso de distintos sensores de los teléfonos inteligentes, por ejemplo, GPS, WiFi o GSM, entre otros. La elección del algoritmo y el sensor es muy importante, ya que estos factores tienen implicaciones directas en el rendimiento alcanzable y en el consumo energético.

Como primera implicación, se puede decir que todos los sensores de ubicación mencionados difieren en su cobertura espacial. Por ejemplo, para reconocer un lugar

¹ <https://es.wikipedia.org/wiki/GPS>

² <https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi>

³ https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_móviles

relevante con una gran área geográfica, se van a requerir datos de ubicación con una alta cobertura espacial. Un ejemplo de tales datos de ubicación es el identificador de una celda GSM. Alternativamente, un algoritmo que se basa, por ejemplo, en los datos de WiFi, reconocerá esta gran área geográfica como un conjunto de lugares diferentes. Este conjunto debe identificarse para tratar todos estos lugares reconocidos como un lugar relevante para un usuario. Al mismo tiempo, los datos de ubicación con una alta cobertura espacial no permiten reconocer lugares cercanos entre sí. En este caso, se requieren datos de un sensor de ubicación con una cobertura espacial baja, por ejemplo, WiFi o Bluetooth.

La segunda implicación que se puede mencionar es la de la disponibilidad de datos. Por ejemplo, el GPS no funciona en interiores, mientras que la utilización del WiFi es más dificultosa en exteriores.

Por último, como tercera implicación se destaca la diferencia en el consumo de energía entre los sensores. Cabe mencionar que el consumo de batería no solo depende del mecanismo de localización, sino también de que tan frecuentemente se localiza el dispositivo, es decir, localizar el dispositivo con mucha frecuencia (por ejemplo, cada 5 segundos) conlleva un consumo de batería mucho más alto a localizarlo de manera esporádica (por ejemplo, cada 5 minutos).

Pese al hecho de que ninguna de las soluciones existentes proporciona una solución óptima para todos los usuarios y escenarios, cabe mencionar que los algoritmos que han aplicado la utilización de sensores de redes WiFi, son los que han presentado los mejores resultados en cuanto al balance entre la precisión y el uso de la batería.

1.2 Objetivos

El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación para teléfonos móviles Android⁴, que sea capaz de identificar los lugares relevantes de un usuario, a partir de las trazas que el mismo deja durante su movilidad diaria. Además la aplicación será capaz de reconocer cuando el usuario retorna a un lugar visitado previamente.

Para el desarrollo de la aplicación, se buscará una solución que resulte, simultáneamente, lo más precisa y eficiente posible. Para ello, se buscará detectar con exactitud el tiempo que el usuario estuvo en un determinado lugar, tratando de reducir el consumo de la batería del móvil. Para alcanzar este objetivo, se propone

⁴ Sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Google

implementar un algoritmo que utilice los sensores de redes WiFi, ya que poseen el mejor balance de precisión con respecto a uso de batería. La Figura 1.1 ilustra a grandes rasgos el ciclo de aprendizaje y reconocimiento de lugares visitados.

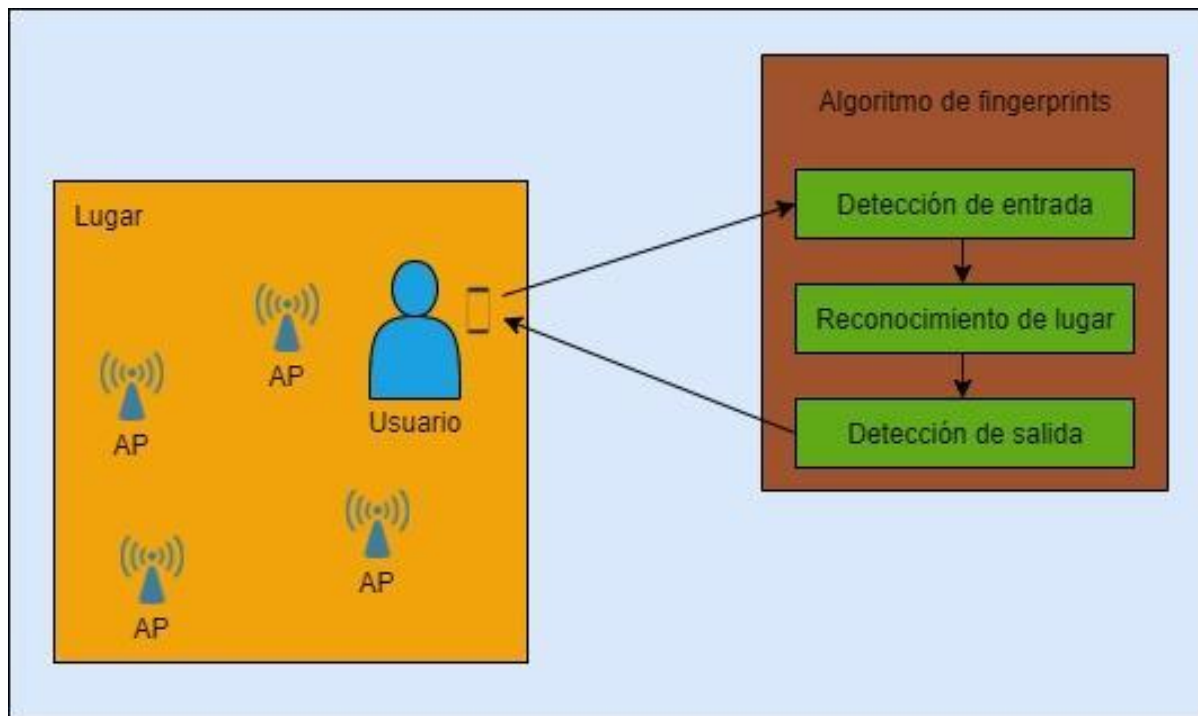


Figura 1.1. Esquema conceptual de la aplicación propuesta

Se puede definir que las tareas que involucra el algoritmo de aprendizaje son las de tomar como entrada una secuencia de registros obtenidos del sensor WiFi del dispositivo móvil y, a partir de ellos, producir como salida una lista de los lugares visitados por el dispositivo. Con una secuencia de registros determinada que se recopila en una visita se define un *waypoint* (punto de referencia) [2] del lugar, o sea la "firma" que se guardará del mismo, y que se irá contrastando con las demás firmas que se vayan obteniendo de visitas al mismo o a diferentes lugares. Por otro lado, el algoritmo de reconocimiento utiliza los diferentes *waypoints* aprendidos en la etapa previa, uno por cada lugar, para detectar cuándo el dispositivo regresa a cada uno de esos lugares.

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación, se realizará una evaluación de la misma para validar la eficiencia y eficacia de la solución propuesta. Durante la evaluación, se instalará la aplicación en los dispositivos móviles de un grupo seleccionado de personas, con diferentes rutinas diarias, a fin de tener una buena variación en cuanto lugares visitados. Luego, se solicitará a los voluntarios que registren en un diario los horarios de entrada y salida a los diferentes lugares visitados. Al finalizar el experimento, se cotejarán los lugares detectados por la aplicación desarrollada con respecto a la verdad absoluta que se obtuvo de las anotaciones de los usuarios.

1.3 Estructura del informe

El resto del trabajo realizado se ha dividido en 5 capítulos que se resumen a continuación.

En el Capítulo 2 se describen los conceptos abordados a lo largo de esta tesis que son necesarios para una mejor comprensión del trabajo realizado. Se presentan a su vez los enfoques existentes que han abordado problemas similares, utilizando diferentes sensores y técnicas para la detección de lugares visitados por el usuario.

En el Capítulo 3 se presenta la solución propuesta para resolver la problemática de detección de lugares visitados por el usuario. Se presenta el algoritmo propuesto y las diferentes métricas utilizadas que compondrán la lógica de la aplicación que será utilizada en el dispositivo móvil.

En el Capítulo 4 se detalla la implementación realizada. Se presentan las herramientas y tecnologías utilizadas, como así también las diferentes clases que componen la aplicación con el fin de analizar el funcionamiento de cada una de ellas.

En el Capítulo 5 se lleva a cabo una evaluación de la aplicación desarrollada, partiendo del planteo de la ecuaciones aplicadas, siguiendo por el análisis de resultados obtenidos teniendo en cuenta diferentes itinerarios realizados, incluyendo el contraste con un algoritmo para el aprendizaje de lugares pero basado en GPS, y finalizando con un caso de estudio real que se llevará a cabo con la contribución de un conjunto de voluntarios. Esto permitirá evaluar la calidad y el rendimiento alcanzable y obtener las conclusiones pertinentes.

En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones obtenidas del desarrollo y evaluación de la aplicación a fin de mencionar los aspectos más importantes, como así también se indican las limitaciones encontradas de la misma, y se exponen y discuten los potenciales desarrollos futuros que pueden desprenderse a partir de las contribuciones realizadas por este trabajo final.

Al final de los capítulos se detalla la bibliografía utilizada.

Finalmente se presentan tres anexos. En el Anexo A se muestran los itinerarios planificados usados durante la etapa de configuración del sistema. En el Anexo B se incluyen los resultados específicos de estos itinerarios. En el Anexo C se presentan los escenarios reales realizados por un grupo de voluntarios para el caso de estudio.

Capítulo 2

Estado del arte

En este capítulo se describen los conceptos para la mejor comprensión y entendimiento del resto del trabajo de grado. El contenido inicial de este capítulo, la Sección 2.1, expone una descripción de las cualidades que pueden brindar los dispositivos móviles para la localización de lugares, continuando con la Sección 2.2 que da lugar a los conceptos básicos de los algoritmos para la detección y aprendizaje de un lugar a partir de lo que los mismos recopilan como información, además de una explicación de las dos categorías en las que se pueden dividir, a grandes rasgos, estos algoritmos. Luego, en la Sección 2.3 se hace referencia a los diferentes enfoques para la detección de lugares, pero no se aborda cada uno en profundidad, ya que el eje no estará puesto en todos. Posteriormente se expone, en la Sección 2.4, algunas métricas de estimación; y finalizando el capítulo con la Sección 2.5, se describen cuatro de los algoritmos más importantes relacionados a lo que se desarrollará en esta tesis de grado, con unas breves comparaciones entre los mismos.

2.1 Marco teórico

El progreso en la tecnología en cuanto a los dispositivos móviles ha dado lugar al desarrollo de muchas y variadas aplicaciones móviles que sacan ventajas de los nuevos avances. Los dispositivos que son capaces de calcular automáticamente sus coordenadas geográficas se han vuelto habitual, por lo que muchos teléfonos móviles ahora tienen una ubicación mejorada. Actualmente, hay una gran cantidad de dispositivos móviles que son capaces de ubicarse a sí mismos en función de diferentes tecnologías, como lo son satélite (GPS), telefonía móvil (GSM) y 802.11 (WiFi), las cuales ofrecen diferentes oportunidades y limitaciones.

GPS proporciona cobertura mundial, excepto en edificios y subterráneos, mientras que tecnologías basadas en WiFi y señales celulares pueden proporcionar estimaciones de ubicación relativamente importantes en cualquier lugar donde haya Internet inalámbrico y servicios de voz disponibles; lo que daría a pensar que una combinación de GPS y ubicación basada en RF-beacons⁵ puede permitir que un dispositivo calcule su posición de forma ubicua y con alta disponibilidad.

Muchas aplicaciones con ubicación mejorada prefieren nombres de lugares coloquiales como "casa", "trabajo", "escuela", etc., en lugar de coordenadas de latitud y longitud. Las coordenadas que no poseen una semántica asociada relativa al lugar, como son latitud y longitud, pueden ser muy útiles en aplicaciones que reconocen la ubicación, como aplicaciones de navegación y de respuesta de emergencia, ya que requieren ubicaciones absolutas por un período de tiempo breve. Sin embargo, disponer solo de las coordenadas no es útil para aplicaciones que asistan en la vida diaria de las personas, ya que no son fáciles de entender por un usuario medio. Es por eso que se busca traducir las coordenadas a nombres o etiquetas coloquiales, pasando primero por un proceso de geocodificación, el cual se basa en utilizar una base de datos para poder traducir una coordenada "cruda" en una etiqueta que identifique el lugar semántico correspondiente, pudiendo ser esta etiqueta la dirección (calle y número), la imagen del lugar en un mapa, la característica geográfica, la subdivisión política u otra etiqueta. Esto aunque se acerca más a una característica más entendible por el usuario, sigue teniendo el problema de que, sin el contexto de una consulta específica, estos nombres geocodificados todavía pueden ser tan difíciles de interpretar como coordenadas sin procesar, ya que no se corresponden con el modelo mental de alguien en su rutina personal. A modo de ejemplo, en la ciudad de Tandil, indicar que estoy en la zona escolar a 80 metros al norte de la esquina de la plaza ubicada entre la calle Mitre y Avenida Santamarina, aunque es una descripción precisa de mi posición, es menos útil que decir que estoy en la Escuela Normal. Por eso, está el hecho de que los algoritmos que se enfocan en

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_beacon

actividades personales de los usuarios, tratan de ser más precisos aún, tratando de llegar desde las coordenadas ya geocodificadas, a un nombre más específico del lugar requerido para la persona.

El descubrimiento automatizado de lugares puede ayudar a los estudios del comportamiento espacial y temporal humano, que históricamente han dependido de la laboriosa grabación manual u observación directa.

2.2 Detección y aprendizaje de lugares

Los algoritmos de aprendizaje de lugares intentan encontrar un entorno local que sea importante para un usuario individual y que tenga un significado semántico. En este contexto, un lugar relevante se podría definir como un lugar que el usuario visita con frecuencia o pasa una cantidad considerable de tiempo.

Estos algoritmos toman como entrada una serie de mediciones de un sensor determinado de un dispositivo móvil y producen como salida una lista de los lugares a los que fue el dispositivo. Con una serie de mediciones determinada que se recopila en una visita se define lo que se denomina un *waypoint*. Un algoritmo de reconocimiento utiliza el *waypoint* de un lugar para detectar cuándo el dispositivo regresa a ese lugar.

Un algoritmo de aprendizaje efectivo puede realizar dos operaciones:

1. Segmentar los registros de un sensor en momentos en que el dispositivo estaba en un lugar estable y asignar un *waypoint*.
2. Combinar los *waypoints* que se capturan de visitas repetidas al mismo lugar.

Del mismo modo, un algoritmo de reconocimiento efectivo tiene dos capacidades:

1. Reconocer cuándo el dispositivo regresa a un lugar conocido utilizando una lista de *waypoints*.
2. Reconocer cuando el dispositivo no está en un lugar. Nos referimos a este estado como *móvil*.

La Figura 2.1 ilustra este ciclo de aprendizaje y reconocimiento.

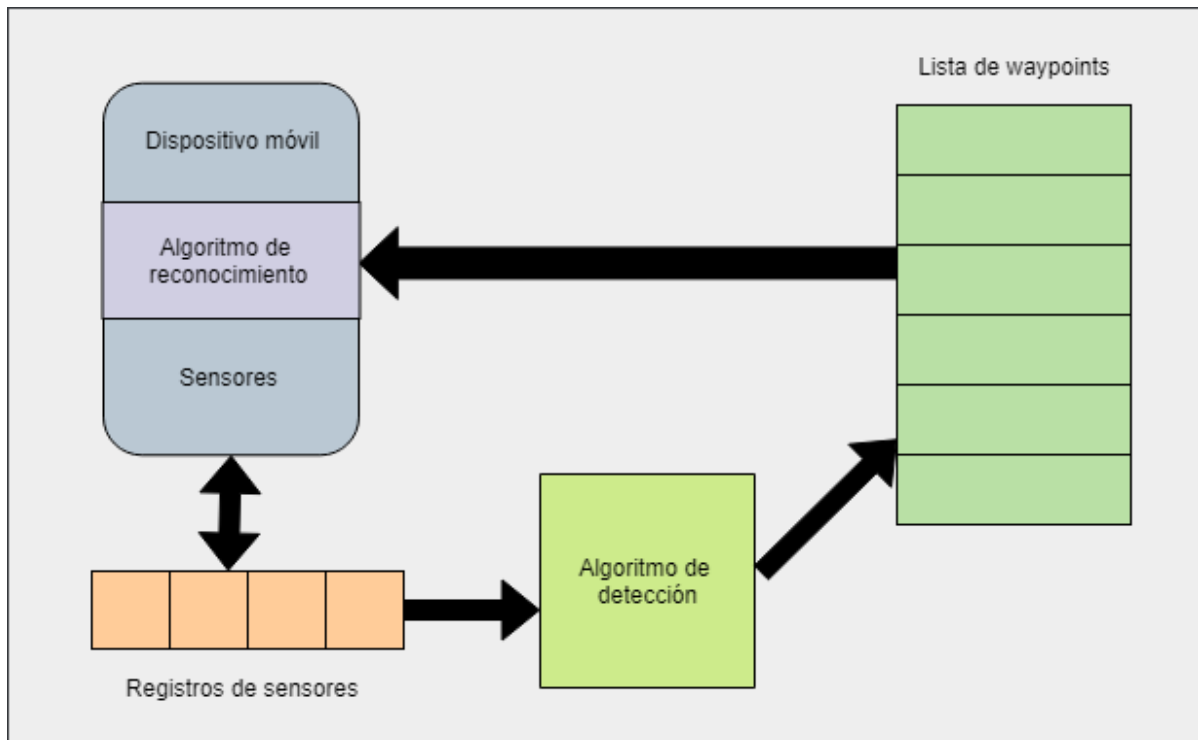


Figura 2.1. Flujo de datos a través del ciclo de aprendizaje y reconocimiento de lugares

Por lo general, la entrada de un algoritmo de aprendizaje de lugar es una secuencia de datos de sensores en forma de una serie temporal (por ejemplo, coordenadas GPS, torres celulares GSM, direcciones MAC de punto de acceso WiFi, etc.), y la salida es una secuencia de tuplas (nombre del lugar, fecha, hora, etc.).

Los algoritmos de aprendizaje de lugar se pueden dividir a grandes rasgos en dos categorías: algoritmos geométricos y algoritmos de huellas digitales (*fingerprints*).

Los *algoritmos geométricos* producen coordenadas, círculos o polígonos para describir los lugares que el algoritmo cree que son significativos para los usuarios. Estos algoritmos utilizan estimaciones de posición recopiladas periódicamente para detectar la estadía de un individuo en una determinada región e inferir lugares significativos. Estos algoritmos toman un historial de ubicaciones, por ejemplo, utilizando GPS (precisión $\approx 10\text{m}$ y consumo de batería $\approx 400\text{mW}$, siendo inestable en espacios interiores [3]), y encuentran ubicaciones donde la persona permanece durante períodos de tiempo significativos. También se puede definir un historial de ubicaciones mediante el uso de torres celulares GSM (precisión $\approx 400\text{m}$ y consumo de batería $\approx 60\text{mW}$, siendo dependientes de la densidad de las antenas [4]), o puntos de acceso WiFi (precisión $\approx 26\text{m}$ y consumo de batería $\approx 90\text{mW}$, siendo inestable en espacios exteriores [5]), enviando las direcciones MAC y las intensidades a un servidor para que estime la ubicación (latitud/longitud); teniendo como limitación que el dispositivo debe de estar conectado a Internet, si no lo está, o la base de datos del servidor está "desactualizada", la ubicación puede ser errónea. Los algoritmos varían según el tipo de datos recopilados del sensor y el algoritmo de agrupamiento

específico que utilizan. La precisión y el consumo de batería reportados de cada mecanismo fueron recopilados de [6].

Los algoritmos de *fingerprints*, en cambio, producen una lista de puntos de referencia sin geografía asociada. Los puntos de referencia de *fingerprints* son una "firma" de cada lugar que permite que el dispositivo detecte cuándo el usuario regresa al lugar, pero no proporciona información directa sobre dónde está ubicado geográficamente ese lugar. Estos algoritmos suelen definir la huella digital de un lugar, lo que vendría a ser el punto de referencia del mismo, como un vector de torres celulares GSM, o puntos de acceso WiFi. Respecto al consumo de batería, en ambos casos es igual a lo mencionado en el párrafo anterior, mientras que no existe necesidad de una precisión expresada en metros en este caso. Estos vectores son utilizados para reconocer cuándo el dispositivo regresa a un lugar.

Además de los sensores más tradicionales mencionados (GPS, WiFi, GSM), existen otros sensores menos tradicionales que pueden ser de utilidad para detectar lugares relevantes de un usuario. Dentro de estos sensores menos tradicionales, podemos destacar acelerómetros, barómetros, sensores de proximidad, Bluetooth, etc. Aunque los datos de sensores menos tradicionales pueden colaborar con el aprendizaje preciso del lugar, se ha demostrado que es posible una alta precisión con hardware básico [2]. Particularmente, los micrófonos son un sensor básico y hay un trabajo prometedor sobre el uso de grabaciones de audio ambiental como información recopilada del sensor [7]. Sin embargo, la grabación móvil continua de audio (o video) presenta desafíos sociales y legales que han obstaculizado su adopción.

2.3 Enfoques para la detección de lugares

En esta sección se describirán algunos de los variados enfoques que se pueden utilizar para el aprendizaje en la detección de lugares, teniendo en cuenta que cada uno de estos enfoques tiene su ámbito y aplicación en función de parámetros tales como la precisión, el coste, el mantenimiento, etc.

2.3.1 GSM

El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles [8] es un estándar para la comunicación inalámbrica aplicada a teléfonos móviles, donde hace uso de la red celular para su funcionamiento.

Este sistema es el más universal, lo cual garantiza, mediante itinerancia, una cobertura mundial y permite tanto telefonía de voz como transmisión de datos en una red de repetidores para realizar llamadas de voz, enviar mensajes de texto o datos.

A cada operador en el mercado se le asigna cierto ancho de banda, en ciertas frecuencias delimitadas, que debe repartir para el envío y la recepción del tráfico a y desde los distintos usuarios. Por lo tanto, no puede emplearse una sola antena para recibir la señal de todos los usuarios a la vez, ya que el ancho de banda no sería suficiente; y además, deben separarse los rangos en que emiten unos y otros usuarios para evitar interferencias entre sus envíos.

2.3.2 GPS

El Sistema de Posicionamiento Global [8] es un sistema de navegación vía satélite, el cual permite determinar la posición de un objeto o persona con alta precisión, que actualmente es operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, aunque su invención se le atribuye a Francia y Bélgica.

Este sistema cuenta con una red de 27 satélites de los cuales 24 son operativos y 3 son de respaldo en la órbita terrestre a 20.200Km. Cuenta con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra.

Para determinar la posición es necesario de 3 satélites de los que se reciben señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite. Se basa en el método de triangulación para calcular la posición en que el objeto o persona se encuentra .

2.3.3 Bluetooth

Es el estándar para redes inalámbricas de área personal [9] (WPAN por sus siglas en inglés). Opera en la banda de 2,4GHz, sin embargo, posee menor alcance que otras tecnologías de radiofrecuencia como por ejemplo WLAN (redes inalámbricas

de área local). Su rango típicamente alcanza entre 10 a 15 metros, ya que es pensado principalmente para comunicaciones directas entre emisor y receptor dentro de un rango corto.

El creciente interés de múltiples aplicaciones ha vuelto a la tecnología Bluetooth muy relevante, ya que hoy en día está presente en smartphones, computadoras, notebooks, entre otros. No se requiere adicionar mayor hardware a los teléfonos celulares para implementar un sistema de localización, ya que prácticamente todos estos dispositivos cuentan con la tecnología Bluetooth integrada.

Bluetooth es una tecnología de bajo consumo energético y bajo costo. Se pueden mencionar como dispositivos que emiten señal Bluetooth, a los llamados tags Bluetooth. Éstos tags Bluetooth son pequeños y por esta razón pueden ser colocados en múltiples lugares para asegurar la cobertura de una región. Los tags poseen un ID único, como puede ser la MAC u otro identificador generado por el fabricante.

2.3.4 WiFi

Wireless Local Area Network [9] (WLAN) puede usarse para estimar la ubicación de un dispositivo móvil, dado que la infraestructura WLAN está muy extendida de acuerdo con el aumento de la demanda de redes de comunicaciones.

Una de las principales ventajas del uso de la técnica de localización WiFi es su rentabilidad, ya que no se requiere adicionar infraestructura en lugares donde ya se encuentran estas redes. Otra ventaja es que no se requiere una línea de visión con los emisores de señales. Por el contrario, uno de los problemas más grandes es la necesidad de cablear la infraestructura para los routers y el alto consumo de energía que se presenta en ellos. Otro problema es la atenuación de la señal por murallas, objetos o el mismo cuerpo humano.

Un nodo emite/recibe señales de radiofrecuencia hacia/desde el enrutador inalámbrico, que se puede usar para determinar la ubicación precisa de cualquier dispositivo con WiFi habilitado. Es la tecnología inalámbrica más utilizada en el mundo, además por seguir un estándar, está claramente definida y sus protocolos funcionan en cualquier parte del mundo. Sus frecuencias son 2,4GHz y 5GHz, aunque en realidad suele tener frecuencias de 5,1 a 5,8GHz dependiendo del país, además es muy escalable utilizando un AP⁶ (punto de acceso), y está muy masificado en dispositivos móviles.

2.3.5 Otros enfoques

⁶ Dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos

Se pueden usar otras firmas ambientales como la información de sonido, luz, color y textura para discernir aún más las sutiles diferencias entre ubicaciones adyacentes. A continuación se explican brevemente algunas opciones que son aplicadas con mayor énfasis para la localización en interiores, pero que no dejan de ser interesantes y por ende investigadas frecuentemente para crear nuevos sistemas o para mejorar y complementar los existentes.

Infrarrojo

La tecnología Infrarroja [9] es una de las más utilizadas para localizar personas y objetos mediante el uso de emisores y receptores infrarrojos.

Una forma posible de utilizar la radiación infrarroja en sistemas para la localización en interiores es poner en el objeto o persona a localizar, un transmisor infrarrojo con un identificador único. Luego, los receptores son colocados en lugares dentro del recinto, los cuales pueden detectar este identificador único y comunicar a un software especializado, el cual se encarga de calcular la posición mediante la distancia entre el transmisor y receptor.

Luz

Los sensores de luz [10] se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada.

La luz solo tiene que atravesar el espacio de trabajo una vez, por lo que se favorecen grandes distancias de funcionamiento, hasta 60 metros. Son apropiadas para condiciones ambientales poco favorables, como suciedad, humedad, o utilización a la intemperie. Esta tecnología es independiente del color de los objetos.

Sonido

La tecnología de ultrasonido [9] utiliza las ondas de ultrasonido para medir la distancia entre una estación base que se encuentra fija, y el objeto a localizar.

Para implementar este tipo de sistema, múltiples receptores deben estar sincronizados. Esta sincronización se logra mediante el uso de ondas de radio o

radiación infrarroja, ya que estas son mucho más rápidas que las de ultrasonido. El funcionamiento consiste en que los transmisores envían ondas de radio y de ultrasonido al mismo tiempo.

Visión

Esta opción [9] está basada en el uso de datos provistos mediante cámaras, en formato de vídeo o fotografías. Habitualmente se utilizan dos técnicas para su implementación:

- **Sistemas de cámara fijos:** El ambiente es equipado con cámaras en diferentes puntos, procurando cubrir la totalidad del recinto. El objetivo entonces consiste en encontrar un objeto en movimiento.
- **Sistemas de cámaras en movimiento:** El objetivo móvil está equipado con una cámara y la localización se realiza colocando varios puntos de referencia en posiciones conocidas o extrayendo características del entorno.

2.4 Métricas de estimación

En esta sección, se describirán diferentes técnicas que se basan en ciertas características de la señal transmitida por el AP, que han surgido como alternativas para tratar de atenuar los errores de los algoritmos utilizados para la estimación de ubicaciones. Se pueden utilizar estas métricas como una alternativa para la localización mediante redes Wireless (o sea, por medio del uso del WiFi) las cuales pueden llevarse a cabo de diferentes maneras.

2.4.1 ToA (Time of Arrival)

La técnica de tiempo de llegada (ToA por sus siglas en inglés) [11] se basa en la relación existente entre el tiempo de propagación de una señal y la distancia entre emisor y receptor. Con el fin de permitir la localización, las mediciones deben ser realizadas con respecto a las señales de al menos tres puntos de referencia. Para los sistemas basados en ToA, se mide el tiempo de propagación de ida y la distancia entre la unidad de medición y el transmisor de la señal.

La medición ToA tiene inherente una serie de dificultades, por un lado los transmisores y receptores en el sistema tienen que estar sincronizados previamente, y por otro debe llevar etiquetada con una marca de tiempo la señal de transmisión para que el receptor pueda calcular la distancia recorrida de la señal. Además, este método debe emplear un sistema de sincronización de reloj muy robusto y preciso para minimizar los errores.

2.4.2 TDoA (Time Difference of Arrival)

La técnica de diferencia en tiempo de llegada (TDoA, por sus siglas en inglés) [11] está basada en el método anterior, pero sin utilizar los tiempos absolutos, lo que facilita eliminar la costosa sincronización entre los relojes de transmisores y receptores. La técnica consiste en determinar la posición relativa del móvil calculando los diferentes tiempos de llegada de la señal en diferentes medidas. Se producen dos señales, una acústica y otra electromagnética. Como el tiempo de propagación es diferente para cada medio, la acústica viaja a la velocidad del sonido y la electromagnética lo hace a la velocidad de la luz, el receptor puede calcular la distancia mediante la diferencia de tiempo entre ambas señales.

Aunque se ha eliminado la sincronización con los receptores, se tiene que mantener la sincronización entre los emisores, necesaria para poder hacer los cálculos sin error en los tiempos de emisión de las señales, por lo que arrastra la misma desventaja del método anterior.

2.4.3 AoA (Angle of Arrival)

La técnica de ángulo de llegada (AoA, por sus siglas en inglés) [11] determina la ubicación de un objeto a partir del ángulo de llegada de la señal. Su ventaja descansa en el bajo número de nodos satélites que se necesitan para el posicionamiento, dos para la localización en el plano y tres para una localización en tres dimensiones. Pero su complejidad es una desventaja que agudiza el método y lo hace inoperativo para el posicionamiento. Para poder calcular el ángulo de llegada de la señal correctamente, emisor y receptor tienen que estar en línea de visión directa para evitar una angulación incorrecta de la señal de llegada (multipath), difícil de conseguir en posicionamiento en interiores.

2.4.4 RSSI (Received Signal Strength Indication)

La técnica de indicación de intensidad de señal recibida (RSSI, por sus siglas en inglés) [11] está basada en la atenuación que sufre la señal a medida que se aleja del emisor. Calculando la atenuación sufrida, se puede hacer un cálculo de la distancia al emisor.

El principal problema es que la atenuación no es constante y puede variar dependiendo, además de la distancia, de factores externos como pueden ser las interferencias con otras señales o las reflexiones, difracciones o dispersiones en

objetos o personas. La ventaja de esta técnica es que no es necesario la sincronización entre emisor y receptor para su cálculo, es de bajo coste y de fácil implementación.

Aunque estos inconvenientes pueden insinuar que esta técnica no sea fiable para determinar una posición, es el método más sencillo de implementar y no requiere hardware adicional. Además no requiere ningún cálculo ya que es el propio hardware de los nodos satélites el que va a proporcionar el valor (RSSI) de potencia de la señal recibida mediante la lectura de la propia señal WiFi.

Se pueden diferenciar dos métodos de trabajo para la localización por RSSI, según quién sea el transmisor y el receptor. Si se considera a los nodos satélites como emisores o transmisores de la señal y como receptor el nodo cliente se denomina sistema unilateral y es el nodo cliente el que hace la estimación de su ubicación. Si se considera transmisor al nodo cliente y receptores a los nodos satélites entonces tenemos lo que se denomina sistema multilateral.

Hay dos técnicas que utilizan el RSSI para localizar la posición: la triangulación y el *fingerprinting*.

- Triangulación y trilateración

Este método para calcular distancia se basa en la trigonometría de triángulos para determinar posiciones de puntos y se ha utilizado desde la antigüedad hasta nuestros días. Actualmente se está utilizando para la localización en exteriores con los sistemas GPS, pero también se está adaptando a su versión en interiores. La triangulación toma diversos puntos de referencia para localizar una posición desconocida. Consiste en la localización del nodo cliente por medio de la intersección de, mínimo de 4 esferas si hablamos de 3D o de tres circunferencias en 2D.

La triangulación tiene varias fases o procesos:

- Con las potencias de tres nodos satélites que le llegan al nodo cliente se crea un sistema de ecuaciones representando tres círculos.
- Resolución del sistema de ecuaciones obteniendo un conjunto de puntos denominado puntos de triangulación.
- Cada punto de triangulación se considera el vértice de un triángulo.
- Se forman todos los triángulos posibles y se calculan sus áreas para un proceso de comparación.

- El centro del triángulo de área más pequeña se toma como estimación de la posición del nodo cliente.

- *Fingerprinting*

Este método se basa en el reconocimiento de patrones, en la comparación de estos dentro de una base de datos entre la del sistema, datos guardados en la fase de captura, y la del nodo cliente (el vector de potencias recibidas de los nodos satélites). Se usa en ambos modos, multilateral o unilateral.

Se denomina *fingerprint* o *scene analysis* al tipo de algoritmos que en primer lugar recolecta características de un lugar y luego estima la localización en tiempo real utilizando las características, contrastándolas con las características actuales. *Fingerprint* presenta dos etapas, la etapa *offline* y la etapa *online*. Durante la etapa *offline* se realiza un reconocimiento de las características del lugar, en donde se mide las coordenadas de cada estación base y la fuerza de la señal en determinados lugares, obteniendo así un mapa de señales del entorno. Durante la etapa *online* se utiliza la señal actual recibida de cada estación base y un modelo generado en la etapa *offline*, generando así una estimación de la posición del usuario.

2.5 Trabajos relacionados

Hay varios algoritmos de aprendizaje de lugares interesantes que han sido propuestos basados tanto en las coordenadas proporcionadas por los sistemas de ubicación (GPS) como en *fingerprints* de RF-beacon (punto de acceso WiFi o torre celular). Cabe mencionar que un beacon contiene toda la información sobre la red inalámbrica, que consiste en una cabecera MAC address, un cuerpo (marca de tiempo, información de capacidad, intervalo de tiempo, SSID, BSSID, etc.) y un checksum, y son transmitidos periódicamente para anunciar la presencia de la red WLAN.

Como se mencionó anteriormente los algoritmos de aprendizaje de lugares se pueden dividir a grandes rasgos en geométricos y basados en *fingerprints*. Dentro de los enfoques propuestos que se basan en algoritmos geométricos resaltamos los siguientes:

- 1) La pérdida recurrente de GPS utilizada en el sistema comMotion de Marmasse et al. [12].
- 2) Las ventanas de abandono GPS de Ashbrook y Starner más la agrupación jerárquica (A&S) [3].

- 3) La agrupación de puntos temporales agnósticos del sensor aportada por Kang et al. (KSAC) [13].

Estos algoritmos varían según el tipo de datos del sensor y el algoritmo de agrupamiento específico que utilicen. Identificar regiones densamente agrupadas a partir de la traza de coordenadas geométricas es básicamente un problema de agrupación. Sin embargo, los algoritmos de agrupamiento estándar pueden incluir coordenadas transitorias o erróneas, lo que hace que los grupos sean innecesariamente grandes e imprecisos [13].

Más fundamentalmente, los sistemas de aprendizaje de lugares basados en GPS no pueden identificar con precisión los lugares interiores. Los primeros esfuerzos de aprendizaje en el lugar con GPS utilizaron la pérdida de señal para inferir la ubicación de lugares interiores importantes. En el trabajo presentado en [12] identifica un lugar como una región, delimitada por un cierto radio fijo alrededor de un punto, dentro del cual el GPS desaparece y luego reaparece como cuando un usuario entra y sale de un edificio. Este enfoque es suficiente para identificar lugares interiores que son más pequeños que un determinado tamaño (por ejemplo, una casa), pero no puede identificar lugares distintos dentro de lugares interiores más grandes (por ejemplo, edificios de varios pisos), y es propenso a generar falsos positivos causados por las muchas posibles sombras GPS al aire libre. Un enfoque similar, pero mejorado fue propuesto por [3]; en el cual los conjuntos de coordenadas importantes se identifican como aquellos en los que vuelve a aparecer la señal GPS después de una ausencia de 10 minutos o más, estos conjuntos se agrupan en "ubicaciones significativas" utilizando una variante del algoritmo de agrupación k-means⁷.

En cuanto a los enfoques basados en *fingerprints*, se explicarán a continuación algunos de los algoritmos más relevantes con un poco más de detalle, ya que este trabajo de grado tratará sobre un algoritmo perteneciente a esta categoría.

2.5.1 BeaconPrint

Este algoritmo propuesto por Hightower et al. [2] , utiliza huellas digitales de tasa de respuesta de radio GSM y 802.11.

Define una ventana de tiempo w , en donde los escaneos estables vistos continuamente durante al menos w unidades de tiempo indican un lugar significativo. Un escaneo estable es aquel que no contiene identificadores de beacon no vistos a tiempo w . La huella digital (un histograma de todos los beacons vistos durante w) es el *waypoint* que le permite reconocer las visitas cuando se regresa a un lugar. Después de construir la lista de *waypoints*, BeaconPrint identifica y combina *waypoints* similares (los que se deduce que provienen de visitas repetidas a un solo lugar). La fase de

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/K-means_clustering

reconocimiento compara la huella digital en vivo que ve el dispositivo con los histogramas en la lista de *waypoints*. Al examinar el grado de coincidencia, BeaconPrint puede presentar una lista ponderada y ordenada de los lugares actuales más probables del dispositivo.

Aprendizaje

El problema con la versión básica de este enfoque es que no puede distinguir los beacons que se ven con poca frecuencia mientras un dispositivo está en el mismo lugar físico de los nuevos beacons que se ven cuando el dispositivo está abandonando físicamente un lugar. En consecuencia, la versión básica no puede aprender algunos lugares y los que encuentra están divididos erróneamente en varios lugares por la detección de beacons de baja tasa de respuesta.

Para solucionar este problema, se define un parámetro de certeza c con rango $0 \dots c_{max}$ y se divide la ventana w en incrementos de permanencia de longitud $d = w / c_{max}$. Si pasa el tiempo d sin ver un nuevo beacon, es decir, los escaneos son estables, entonces se comienza a recolectar una huella digital. La certeza c de esta huella digital incrementa cada d unidades de tiempo de permanencia adicional que pasa sin ver un nuevo beacon. Cuando $c = c_{max}$, la huella digital se vuelve válida. Ver un nuevo beacon decrementa c . Si c alcanza 0, la huella digital se registra, si es válida (o sea que c había llegado a c_{max} antes de que alcance dicho valor 0), o se descarta en caso contrario. Los beacons se consideran nuevos si no se ven por al menos w unidades de tiempo y no están en la huella digital actual.

Parámetros

El enfoque toma dos parámetros: tamaño de ventana w y profundidad de confianza c_{max} .

El tamaño de la ventana es el ajuste ofrecido por la mayoría de los algoritmos de aprendizaje de lugares para especificar cuánto tiempo debe permanecer la persona en algún lugar para que se considere un lugar. Elegir w pequeño funciona mal en la práctica porque se descubrirán lugares espurios, como por ejemplo, semáforos y cruces peatonales donde la persona se detuvo solo rápidamente.

El otro parámetro, c_{max} , determina el tiempo de permanencia y la confianza. Elegir c_{max} demasiado bajo da como resultado los problemas de la versión básica donde los beacons que se ven con poca frecuencia hacen que los lugares se fragmenten erróneamente. Elegir c_{max} demasiado alto hace que distintos lugares con una corta distancia de viaje físico entre ellos se agrupen incorrectamente porque se ve un número insuficiente de nuevos beacons para finalizar la huella digital durante el tránsito entre los lugares. Cuando la persona comienza a moverse y deja un lugar, el algoritmo debe detectar nuevos beacons y finalizar la recolección de huellas digitales dentro del tiempo de una ventana de permanencia $d = w / c_{max}$.

Por lo tanto, si r es la tasa de llegada promedio de los nuevos beacons que se ven al moverse entre lugares, este objetivo se cumplirá si:

nuevos beacons durante un tiempo de permanencia > confianza máxima

$$r \cdot \frac{W}{c_{max}} > c_{max}$$

$$c_{max} < \sqrt{rw}$$

Elegir $c_{max} = \sqrt{rw}$ funciona bien en la práctica para cualquier tamaño de ventana.

Huellas digitales: fusión y coincidencia

Los algoritmos de aprendizaje de lugar con huellas digitales a menudo eligen la intensidad de la señal como su métrica. En cambio, BeaconPrint construye su huella digital usando un histograma de tasa de respuesta, donde la tasa de respuesta se calcula como la tasa de pérdida de 1 beacon. La tasa de respuesta es una estadística agregada basada en las características de la capa MAC, el desvanecimiento de la señal, la trayectoria múltiple y la interferencia. Cuando un dispositivo está estacionario, el porcentaje de escaneos que ven un beacon particular puede ser más efectivo para predecir la distancia a ese beacon que los valores de intensidad de la señal informados por las interfaces de red inalámbrica de tarjetas WiFi y teléfonos GSM.

La elección de las huellas digitales con tasa de respuesta agrega la lógica final al algoritmo de aprendizaje: cuando c_{max} alcanza 0 y se registra una huella digital válida, se descartan los beacons con entradas de menos de c_{max} en el histograma de huellas digitales. Este enfoque recorta los valores atípicos y descarta los nuevos beacons que causaron que la huella digital terminará cuando el usuario dejó el lugar donde se tomaron las huellas digitales.

BeaconPrint utiliza la técnica del número de beacons que las huellas digitales tienen en común para detectar si dos firmas inalámbricas son similares, extendiéndola para operar en histogramas de tasa de respuesta en lugar de conjuntos simples.

Durante la fase de fusión, si el conjunto de beacons superpuestos en las dos huellas digitales contiene más del 68% del peso de ambos histogramas (68% es 1 desviación estándar de una normal estándar), las huellas digitales se consideran similares y se fusionan. Para cada nueva huella digital, todos los pares de huellas digitales se comparan y fusionan de forma iterativa hasta que el conjunto se estabilice.

Durante el reconocimiento, BeaconPrint considera que el dispositivo está en un lugar si más de 1 desviación estándar del peso en la huella digital observada se superpone con cualquier parte de la huella digital del lugar. La huella digital

actualmente vista por el dispositivo podría coincidir con múltiples lugares aprendidos. En este caso, la lista de lugares reconocidos se puede ordenar por el peso de los beacons compartidos en cada huella digital correspondiente. Si no coinciden las huellas digitales, el dispositivo se etiqueta como móvil.

2.5.2 PlaceSense

Este algoritmo propuesto por Kim et al. [1], recolecta huellas digitales de radio de torre celular o WiFi.

Detecta la entrada y salida del lugar usando múltiples escaneos sucesivos y mejorando el reconocimiento de los lugares visitados. Es más robusto que el enfoque presentado anteriormente [2], ya que utiliza mecanismos separados para la entrada y la salida, y también más receptivo, ya que utiliza la información del historial para detectar rápidamente las visitas posteriores. Los beacons recientemente observados desencadenan la determinación de entrada, pero el algoritmo evita de manera sólida la inestabilidad de los beacons (causada por beacons débiles en los pasillos, por ejemplo). Por otro lado, la salida está determinada por la desaparición de los beacons representativos vistos en un lugar.

Descubrimiento de un lugar

Esta tarea implica dos pasos: detectar un entorno de radio estable que indique una entrada a un lugar y reconocer cuándo cambia para indicar una salida. Se puede detectar un entorno de radio estable cuando los escaneos de radio consecutivos contienen beacons familiares o no incluyen beacons nuevos durante un período de tiempo específico. Un beacon se considera nuevo si ninguno de los escaneos anteriores lo contenía; de lo contrario se considera familiar. Por lo tanto, un conjunto de beacons que se encontraron en escaneos anteriores determina si un beacon se considera nuevo o familiar.

El mayor desafío que enfrenta un algoritmo de este tipo es tratar con beacons intermitentes. Tales beacons se pueden ver brevemente, por ejemplo, al cruzar un pasillo, cuando la interferencia produce pérdidas de beacons o al atravesar transitoriamente el borde del rango de transmisión de un AP. Las técnicas simples, como descartar beacons de baja tasa de respuesta, no pueden, por ejemplo, tratar correctamente los beacons con pérdidas.

Se supera este desafío con una sólida inferencia de beacons. Al igual que otros enfoques, se utiliza una ventana de escaneo a diferencia de un escaneo único, para tolerar el ruido y las pérdidas de beacons. Un tamaño de ventana, w , de una ventana de escaneo define la unidad de tiempo más pequeña en la que el algoritmo determinará la entrada o salida de un lugar.

Entrada a un lugar

Las ventanas de escaneo estables que se ven continuamente implican una entrada potencial a un lugar. Una ventana de escaneo es estable si no contiene beacons nuevos. La profundidad estable, s_{max} , especifica al menos cuántas ventanas de escaneo estables se deben ver para indicar una entrada a un lugar. La profundidad estable combinada con el tamaño de la ventana ($s_{max} \times w$) especifica cuánto tiempo debe permanecer la persona en algún lugar para que se considere un lugar.

Para comenzar un examen de una posible estadía en un lugar, la ventana de escaneo actual se guarda y se compara con la siguiente ventana de escaneo. Un contador de valor estable s se incrementa cuando una ventana de escaneo contiene beacons que son un subconjunto de los beacons encontrados en las ventanas de escaneo anteriores. Sin embargo, cualquier ventana de escaneo que contenga un nuevo beacon finaliza el examen e inicia otro examen estableciendo s en 0 y borrando el historial. Se declara una entrada a un lugar cuando s alcanza s_{max} .

Salida de un lugar

La detección de nuevos beacons o los beacons familiares que faltan indican que el entorno de radio está cambiando e implica que el dispositivo móvil está abandonando el lugar. Para suprimir la influencia de los beacons poco frecuentes, sólo se consideran los beacons seleccionados al detectar cambios. Después de ingresar a un lugar, se selecciona un conjunto de beacons representativos en función de su tasa de respuesta. Se define un umbral representativo r_{rep} y cada beacon con una tasa de respuesta superior al umbral se incluye en el conjunto representativo. Si ninguno de los beacons cumple con esta condición, un beacon que tiene la tasa de respuesta más alta se usa como un beacon representativo único. La salida de un lugar se detecta cuando desaparecen todos los beacons representativos y se encuentran nuevos beacons en una ventana de escaneo. Los beacons se consideran nuevos si no se ven durante la visita. Al confiar en los beacons representativos, PlaceSense es más robusto a los beacons poco frecuentes y a descubrir lugares donde un dispositivo es altamente móvil.

La tasa de respuesta es una función que depende de cuatro factores: la trayectoria múltiple, el desvanecimiento de la señal, las características de la capa MAC y la interferencia. Cuando un dispositivo está estacionario, el porcentaje de escaneos que ve un beacon particular puede ser más efectivo para predecir la distancia a ese beacon que los valores de intensidad de la señal informados por las interfaces de red inalámbrica de las tarjetas WiFi y los teléfonos GSM. En PlaceSense, se mide la tasa de respuesta como la proporción del recuento de detección y el número total de escaneos para cada beacon:

$$R_{k,x} = \frac{\sum_{i=1}^{n_k} b_{x,i}}{n_k}$$

$b_{x,i} = 1$ si el beacon x se encuentra en el i -ésimo lugar

$b_{x,i} = 0$ de lo contrario

Donde $R_{k,x}$ es la tasa de respuesta del beacon x en el lugar k y n_k es el recuento total de escaneos desde que se ingresó al lugar. Para actualizar la tasa de respuesta de cada beacon detectado durante una estadía, la huella digital mantiene el recuento de detección de cada beacon.

Para evitar que una sola ventana de escaneo determine una salida, se utiliza un valor de tolerancia t que puede variar de 0 a t_{max} . La profundidad de tolerancia, t_{max} , especifica al menos cuánto tiempo los escaneos deben ser inestables para indicar una salida de un lugar. Elegir t_{max} demasiado alto provoca la fusión de lugares distintos y largas demoras en las decisiones, mientras que elegirlo demasiado bajo da como resultado una fragmentación errónea. El valor de tolerancia t disminuye con cada ventana de escaneo adicional que satisface la condición anterior mientras se incrementa cuando se encuentra más de un beacon representativo. Si t llega a 0, se registra la huella digital y se termina una visita.

Finalmente, PlaceSense utiliza una nueva estrategia de almacenamiento en búfer para detectar rápidamente la entrada del lugar después de transiciones rápidas. Sin esta estrategia, si la decisión de salida toma al menos T minutos (definida por t_{max}) pero se ingresa a un nuevo lugar dentro de ese tiempo, la determinación de la entrada se retrasará hasta que se termine el lugar anterior. PlaceSense almacena datos superpuestos e inicia la determinación de entrada en paralelo, tan pronto como el valor t esté por debajo de t_{max} . Tan pronto como termina el lugar anterior, las estadísticas almacenadas se utilizan para examinar el siguiente lugar.

Comparativa con BeaconPrint

PlaceSense detecta de manera más conservadora las entradas que BeaconPrint, que disminuye s cuando se encuentran nuevos beacons y aborta cuando s cae por debajo de 0. Este enfoque es útil para evitar beacons poco frecuentes que dividen innecesariamente un solo lugar en varios lugares. Sin embargo, al descubrir una entrada a un lugar, puede incluir beacons innecesarios en la huella digital que se usa para determinar nuevos beacons, por lo que puede ser menos robusto al identificar un lugar visitado previamente. Por el contrario, la terminación anticipada de PlaceSense descarta rápidamente los beacons innecesarios y solo incluye los beacons que importan.

BeaconPrint se basa en nuevos beacons para inferir visitas a lugares, mientras que PlaceSense mejora su precisión de descubrimiento de lugares mediante el uso de mecanismos separados para detectar entradas y salidas. Estos algoritmos son compatibles con las torres de telefonía celular, pero los puntos de acceso de WiFi proporcionan información más sólida y precisa sobre lugares semánticos.

2.5.3 SensLoc

Este sistema propuesto por Kim et al. [14], utiliza puntos de acceso WiFi (AP) para detectar lugares, acelerómetro para detectar movimientos y GPS para rastrear rutas. Su desarrollo se centra más en reducir el impacto que producen estos tipos de algoritmos en la vida útil de la batería de un dispositivo.

Descripción del sistema

El detector de lugar escanea regularmente los beacons de radio vecinos para detectar visitas al lugar cuando el entorno de radio se estabiliza indicando una entrada. Una vez que se determina una entrada, el detector de lugares consulta con la base de datos de lugares para reconocer el lugar y activa el detector de movimiento para encontrar oportunidades para dormir. Si no se detecta movimiento, el detector de movimiento le indica al detector de lugar que duerma y lo despierta cuando se detecta un movimiento nuevamente. Cuando el detector de lugares detecta que el entorno de radio circundante está cambiando, declara la salida de un lugar, guarda el historial de visitas, apaga el detector de movimiento y enciende el rastreador de ruta. El rastreo de ruta se inicia y registra la ruta a la base de datos de ruta (si está habilitada) hasta la próxima visita al lugar. El rastreador de ruta también puede insinuar que el detector de lugares duerma cuando el usuario viaja a altas velocidades y es poco probable que se acerque a un lugar en el corto plazo.

Detección de lugar

Se usa una ventana de escaneo, a diferencia de un escaneo único, para tolerar señales de radio ruidosas y pérdidas de beacons. Un tamaño de ventana w define el número de escaneos usados para cada operación. Las ventanas deslizantes se utilizan para proporcionar una detección más precisa en lugar de ventanas no superpuestas. Los APs administrados localmente se filtran previamente para confiar en APs estáticos. Estos se pueden distinguir examinando el segundo bit menos significativo del byte más significativo de la dirección MAC. Este simple filtrado ayuda significativamente a reducir las detecciones de lugares falsos. Se determina un entorno de radio similar utilizando el coeficiente de Tanimoto⁸, que se usa ampliamente para medir la similitud entre dos huellas digitales F_1 y F_2 . La similitud

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard_index

de Tanimoto penaliza un pequeño número de entradas compartidas (beacons) más que la similitud del coseno⁹ y se define como:

$$T(F_1, F_2) = \frac{F_1 \cdot F_2}{||F_1||^2 + ||F_2||^2 - F_1 \cdot F_2}$$

Los escaneos de WiFi de entrada se transforman en espacio vectorial para que se pueda usar el coeficiente de Tanimoto. Los vectores de atributos son los vectores de intensidad de la señal de las huellas digitales. El algoritmo utiliza un grupo de escaneos (determinado por un tamaño de ventana w) para inferir huellas digitales, definidas por la lista de beacons, combinadas con su intensidad de la señal y tasa de respuesta. La tasa de respuesta es la relación del recuento de detección y el número total de escaneos para cada beacon, y se ha encontrado que es más robusta en la predicción de la distancia que la intensidad de la señal. El tema de la intensidad de la señal se calcula ignorando los valores cero y sobre el grupo seleccionado de escaneos; los ceros se asignan cuando no se detectan los beacons. Tanto la detección de entrada como la de salida utilizan esta medida de similitud, pero el alcance de los escaneos y beacons incluidos en cada huella difiere ligeramente.

- Detección de entrada

Las ventanas de escaneo similares que se ven continuamente implican una posible entrada a un lugar. Se determina una entrada cuando c_{max} ventanas de escaneo consecutivas pasan la prueba de similitud. Para comenzar un examen de una posible estadía en un lugar, la ventana de escaneo actual se guarda y se compara con la siguiente ventana de escaneo. Un valor de certeza c aumenta cuando el coeficiente de Tanimoto de la ventana de escaneo anterior y actual está por encima del umbral t_{sim} . De lo contrario, se restablece c a 0 y se borra la huella digital. Las ventanas de escaneo que se consideran similares se fusionan para compararlas con la siguiente ventana de escaneo. Se declara una entrada a un lugar cuando c alcanza c_{max} . Se toma un enfoque conservador al incluir todos los beacons detectados en dos huellas digitales al calcular el coeficiente.

- Detección de salida

Las ventanas de escaneo que son diferentes de la huella digital del lugar actual indican que el entorno de RF está cambiando e implica dejar el lugar. Las estadísticas de beacons acumuladas durante la estadía se utilizan para realizar exámenes más

⁹ https://es.wikipedia.org/wiki/Similitud_coseno

cuidadosos en la detección de salidas. Para suprimir las influencias de los beacons poco frecuentes, solo se utiliza un subconjunto de beacons para medir la similitud. Después de ingresar a un lugar, se selecciona beacons representativos con una tasa de respuesta superior al umbral r_{rep} . El espacio vectorial se reduce a beacons representativos, y la puntuación de similitud se evalúa en este subespacio. El valor de certeza c (que va de 0 a c_{max}), que alcanzó c_{max} durante la entrada, disminuye cuando el puntaje de similitud está por debajo de t_{sim} e incrementa de otra manera. Se declara una salida de un lugar cuando c llega a 0. El coeficiente de Tanimoto detecta de manera robusta lugares adyacentes explotando los cambios de intensidad de la señal y penalizando la desaparición de un subconjunto de beacons representativos.

El esquema anterior detecta de manera sólida las visitas a lugares cuando un lugar tiene al menos un beacon detectado de manera consistente durante una estadía. Sin embargo, la detección de lugares con señales de beacon débiles sigue siendo un desafío. Para hacer frente a estos lugares y mejorar la cobertura de lugares, se ajusta los dos parámetros, el umbral de beacon representativo r_{rep} y el tamaño de ventana w , al entorno de radio. El umbral r_{rep} se define de forma adaptativa observando la tasa de respuesta más alta de los beacons detectados y restando r_{step} . Si el valor restado está por debajo del umbral mínimo r_{min} , r_{min} se usa como r_{rep} , y el tamaño de la ventana w se duplica para incluir más escaneos y tratar con el entorno de radio disperso.

- Reconocimiento de lugar

Se aplica el mismo coeficiente de Tanimoto utilizado en la detección de visitas a lugares para reconocer lugares revisitados. Una vez que se determina la entrada, el coeficiente se evalúa sobre los beacons representativos de dos huellas digitales en comparación. Durante la fase de reconocimiento, si las dos huellas digitales tienen un coeficiente mayor que un umbral t_{sim} , las huellas digitales se consideran similares.

Detección de movimiento

Un acelerómetro controla los movimientos y encuentra oportunidades para ahorrar energía cuando el dispositivo está parado. Los objetivos de diseño del detector de movimiento son 1) uso de baja potencia, 2) detección robusta independientemente de las orientaciones aleatorias y 3) baja tolerancia al movimiento. SensLoc permite la detección de movimiento cuando su algoritmo de detección de lugar declara la entrada del lugar.

Seguimiento de ruta

La ubicación física del dispositivo se rastrea periódicamente utilizando los sistemas de posicionamiento disponibles mientras se viaja entre lugares. Se recopilan arreglos GPS periódicamente para el seguimiento de rutas. El intervalo de muestreo de las correcciones de posición es un parámetro ajustable que depende de las necesidades de la aplicación. El seguimiento de ruta oportuno permite ahorrar energía cuando la utilidad marginal de las correcciones de posición adicionales es baja y

localizar de manera agresiva cuando el usuario se dirige a otro lugar. SensLoc permite el seguimiento de ruta cuando su algoritmo de detección de lugar declara la salida del lugar.

Comparativa con BeaconPrint y PlaceSense

SensLoc mejora la capacidad de distinguir entre lugares cercanos en PlaceSense y también reduce la detección de lugares falsos mediante el uso de los cambios de intensidad de la señal. A diferencia de PlaceSense, se determinan huellas digitales similares utilizando el coeficiente de Tanimoto. El uso del coeficiente de Tanimoto y el cambio de intensidad de la señal detecta de forma más robusta lugares adyacentes que BeaconPrint y PlaceSense.

2.5.4 SAPFI

Este enfoque propuesto por Lin et al. [15], explica que los algoritmos de lugar basados en huellas digitales anteriores, como BeaconPrint, PlaceSense y SensLoc, utilizan principalmente beacons WiFi 802.11 como huella digital de un lugar desde puntos de acceso fijos para detectar un POI (place of interest).

Dado que un usuario ahora puede compartir fácilmente la conexión a Internet a través de redes configurando un teléfono inteligente como punto de acceso dinámico, un algoritmo de búsqueda de lugares a menudo falla al detectar lugares donde podrían existir esos puntos de acceso causales, como los lugares públicos, y a menudo tratan a los beacons como atributos importantes para ubicar incorrectamente un lugar.

Se propuso la búsqueda de lugares de interés autoajutable (SAPFI) para resolver el problema antes mencionado. SAPFI solo usa beacons WiFi 802.11 para detectar POIs. Para eliminar los beacons de puntos de acceso dinámicos, se propone la fusión ponderada para resolver el problema de la detección falsa de lugares públicos. Se asigna un peso a cada beacon en la huella digital de un lugar para representar su importancia en términos del número de su aparición. El peso de un beacon se ajusta automáticamente cuando se fusionan dos huellas digitales similares de un lugar. Por lo tanto, los beacons con pesos más bajos, como beacons de puntos de acceso dinámico y beacons que aparecen con poca frecuencia, se descartan gradualmente.

El proceso de correspondencia tradicional de un POI simplemente compara secuencialmente un lugar recientemente detectado con todos los POIs en la base de datos, y es una tarea que consume mucho tiempo. Para que el proceso de correspondencia sea más eficiente, se propone además la correspondencia jerárquica para acelerar el proceso. Se construye un árbol de POIs durante el proceso de aprendizaje de un POI.

Detección de entrada

Dado que un usuario puede ir a un lugar, quedarse un rato e irse, se descubre un lugar si SAPFI puede detectar su entrada y salida. La detección de huellas digitales similares de beacons WiFi implica una entrada a un lugar, y dos huellas digitales son similares si ambas tienen la mayoría de los mismos beacons. Como otros enfoques BeaconPrint, PlaceSense y SensLoc, se define un contador de confianza máximo c , $0 \leq c \leq c_{max}$, donde c_{max} denota los tiempos mínimos para pasar la similitud para declarar la huella digital de un lugar. En SAPFI, la similitud de dos huellas digitales se prueba utilizando también el coeficiente de Tanimoto, que se define a continuación:

$$T(F_p, F_c) = \frac{F_p \cdot F_c}{||F_p||^2 + ||F_c||^2 - F_p \cdot F_c}$$

Donde F_p y F_c indican huellas digitales anteriores y actuales. A diferencia de los enfoques anteriores, c se incrementa si el coeficiente de Tanimoto es mayor que un umbral S_{th} , o la huella digital actual es el subconjunto del anterior. Se usa tanto el coeficiente de Tanimoto como las operaciones de ajuste para probar la similitud, mientras que los enfoques anteriores usan solo el coeficiente de Tanimoto o las operaciones de ajuste para comparar las huellas digitales. Cuando c se incrementa, la huella digital actual se fusiona con la huella digital anterior. Se declara una entrada cuando c alcanza c_{max} . Esta detección de entrada puede evitar dividir innecesariamente un lugar en varios lugares debido a la existencia de beacons ruidosos. Si la similitud de dos huellas digitales está por debajo de S_{th} , SAPFI finaliza la detección de entrada de forma intermedia e inicia una nueva detección de entrada estableciendo c nuevamente en 0. El cálculo del coeficiente de Tanimoto puede llevar mucho tiempo cuando se asigna a un espacio vectorial múltiple.

Detección de salida

Durante la detección de salida, la detección continua de nuevos beacons significa que un usuario se va. Un beacon se considera nuevo si no está contenido en las huellas digitales anteriores. Cuando se encuentra un lugar, su huella digital de entrada se pasa al proceso de detección de salida. Pero no se consideran todos los beacons en la huella digital, ya que existen beacons ruidosos. Al igual que PlaceSense y SensLoc, se seleccionan beacons representativos cuya tasa de respuesta es mayor que el umbral R_{th} . El espacio vectorial se reduce a beacons representativos, y la puntuación de similitud se evalúa en este subespacio. El contador c se establece en c_{max} cuando se detecta una entrada. En la detección de partida, si una huella digital no es el subconjunto de la huella digital de entrada, o su coeficiente Tanimoto es menor que el umbral S_{th} , c entonces disminuye en 1. Se detecta una salida si c llega a 0.

Reconocimiento de lugar por coincidencia jerárquica

Cuando se detecta la entrada de un lugar, SAPFI necesita hacer coincidir la huella digital del lugar con la base de datos para proporcionar sus significados semánticos. Para hacer que la correspondencia sea más eficiente, se utiliza las relaciones de ubicación de los POIs para construir un árbol de POIs para acelerar el proceso de correspondencia, que se denomina coincidencia jerárquica. Un árbol de POIs se crea automáticamente en la fase de aprendizaje, y se puede utilizar para reconocer un POI haciendo coincidir las huellas digitales.

Para comparar la huella digital de un lugar con un POI, se asigna a cada beacon en la huella digital de un lugar un peso, denotado como $p(a)$, que indica la importancia del beacon p . La a se incrementa en uno si el beacon p aparece en una prueba de similitud exitosa de coincidencia de un POI; de lo contrario, a es decrementado en uno. Un valor más alto de a indica que el beacon p aparece con más frecuencia y es más importante para la huella digital de un lugar. En SAPFI, se utiliza beacons y sus pesos para probar la similitud entre un lugar recientemente detectado y POIs en la base de datos. Para determinar si la huella digital de un lugar es similar a la de un POI en la base de datos, a diferencia de SensLoc que aplica el coeficiente de Tanimoto, se utiliza la llamada similitud ponderada.

La similitud ponderada se define como el peso total de esos beacons que aparecen tanto en las huellas digitales de un POI como en el lugar recién encontrado dividido por el peso total de los beacons en el POI. Si una similitud ponderada es mayor que un cierto umbral W_{th} , o la huella digital de un lugar es un subconjunto de un POI, se encuentra una coincidencia de un POI.

Fusión ponderada

Una vez que se encuentra una coincidencia, las huellas digitales del POI coincidente en la base de datos y el lugar recién encontrado deben fusionarse. Los pesos de los beacons en la huella digital de un lugar recién encontrado se establecen en uno. La combinación ponderada contiene 3 pasos:

- 1) Actualizar: Para los beacons que aparecen tanto en las huellas digitales del POI coincidente como en el lugar recién encontrado, sus pesos se incrementan en uno; de lo contrario, se decrementan en uno.
- 2) Fusionar: Después de actualizar los pesos, sus beacons se fusionan por unión como una nueva huella digital.
- 3) Descartar: Se descartan los beacons con peso 0.

Comparativa con BeaconPrint, PlaceSense y SensLoc

Hay algunos problemas que no se han abordado. Primero, [2], [1] y [14] no discuten cómo fusionar huellas digitales similares de un lugar. Fusionarlos directamente sin ningún tipo de filtrado provocaría errores acumulativos debido a los beacons ruidosos. Finalmente, lo más importante, es que estos tres enfoques no abordan el problema de los beacons de puntos de acceso dinámico en lugares públicos, lo que conduce a la ineficacia de encontrar POIs.

2.5.5 Conclusión

Como conclusión de esta sección, se puede decir que algoritmos como [3] usan excepciones experimentadas por el sistema de ubicación subyacente para aprender lugares. Por ejemplo, [3] razona lógicamente que la pérdida de una señal de GPS significa que la persona ingresó a un edificio, y al ingresar a un edificio significa que la persona se encuentra en un lugar significativo. Sin embargo, los enfoques reactivos pueden ser sensibles a los errores en la tecnología. Por ejemplo, si una señal de GPS se pierde y luego se adquiere en la misma posición en varios días cuando alguien camina al trabajo lo lleva a un cañón urbano, [3] podría identificar erróneamente este punto como un lugar.

Por el contrario, algoritmos como [2], recopila continuamente estadísticas sobre el entorno de radio alrededor del dispositivo móvil y utiliza estos datos para aprender, fusionar y reconocer puntos de referencia. Este enfoque proactivo permite que reconozca los lugares interiores y exteriores y sea más robusto ante los errores. Aunque no es completamente independiente del sensor como [13], [2] utiliza como sensores las radios inalámbricas 802.11 o GSM que están integradas en los dispositivos móviles.

Como finalización de la conclusión se puede decir que [14] es el único algoritmo que intenta minimizar el impacto sobre la batería del móvil, y por eso se asemeja a la solución propuesta en este trabajo de grado. Pero a su vez hay algunas diferencias en cómo se intenta minimizar el consumo de batería, debido que [14] para salir de los estados (actividad física realizada por el usuario) en los que se reduce el costo de la aplicación solo lo hace por medio del acelerómetro, ya que detiene por completo los escaneos y queda plena y exclusivamente en dependencia del sensor de movimiento. En cambio, en la solución propuesta se reduce la frecuencia de escaneos en vez de detenerlos por completo, porque se le da una alta importancia a los tiempos de entrada y salida de los lugares. Así en lugar de quedar solo en dependencia del sensor de movimiento, a su vez por medio de los escaneos que se sigan realizando, ya con una frecuencia reducida, también se podrá inferir una posible salida de los estados en los que se realizan escaneos con una menor periodicidad, cuestión que se explicará en el capítulo siguiente.

Capítulo 3

Enfoque propuesto

El presente capítulo tiene como propósito focalizarse en la solución propuesta para abordar el problema de detectar lugares visitados por el usuario a partir de los puntos de acceso WiFi registrados por sus dispositivos móviles. Primero, en la Sección 3.1, se da una explicación general de la solución, para luego detallar los diferentes componentes de la propuesta en las secciones siguientes. La Sección 3.2, se centra en el objetivo principal de esta tesis, que es la detección y reconocimiento de lugares, siguiéndole luego en la Sección 3.3 con el componente que buscará detectar la actividad del usuario, teniendo en cuenta obtener un menor costo de consumo energético del dispositivo móvil cuando la aplicación esté siendo utilizada por el usuario.

3.1 Método propuesto

En esta sección se plantea el método utilizado para la identificación de los lugares relevantes de un individuo, a partir de las trazas que el mismo va dejando durante su movilidad diaria. Cabe mencionar que dicho método será capaz de reconocer también cuando el individuo retorna a un lugar anteriormente visitado.

El enfoque propuesto será materializado en una aplicación para teléfonos móviles Android, donde además de lo mencionado en el párrafo anterior, se buscará detectar con exactitud el tiempo que el usuario haya estado en cada lugar particular. Adicionalmente, se intentará siempre reducir el impacto que produzca el uso de esta aplicación en la vida útil de la batería del dispositivo móvil, mediante la detección de la actividad del usuario en sus rutinas diarias. En la Figura 3.1 se muestra un modelo conceptual de la solución propuesta, donde se puede apreciar la distribución y vinculación de los diferentes componentes del sistema.

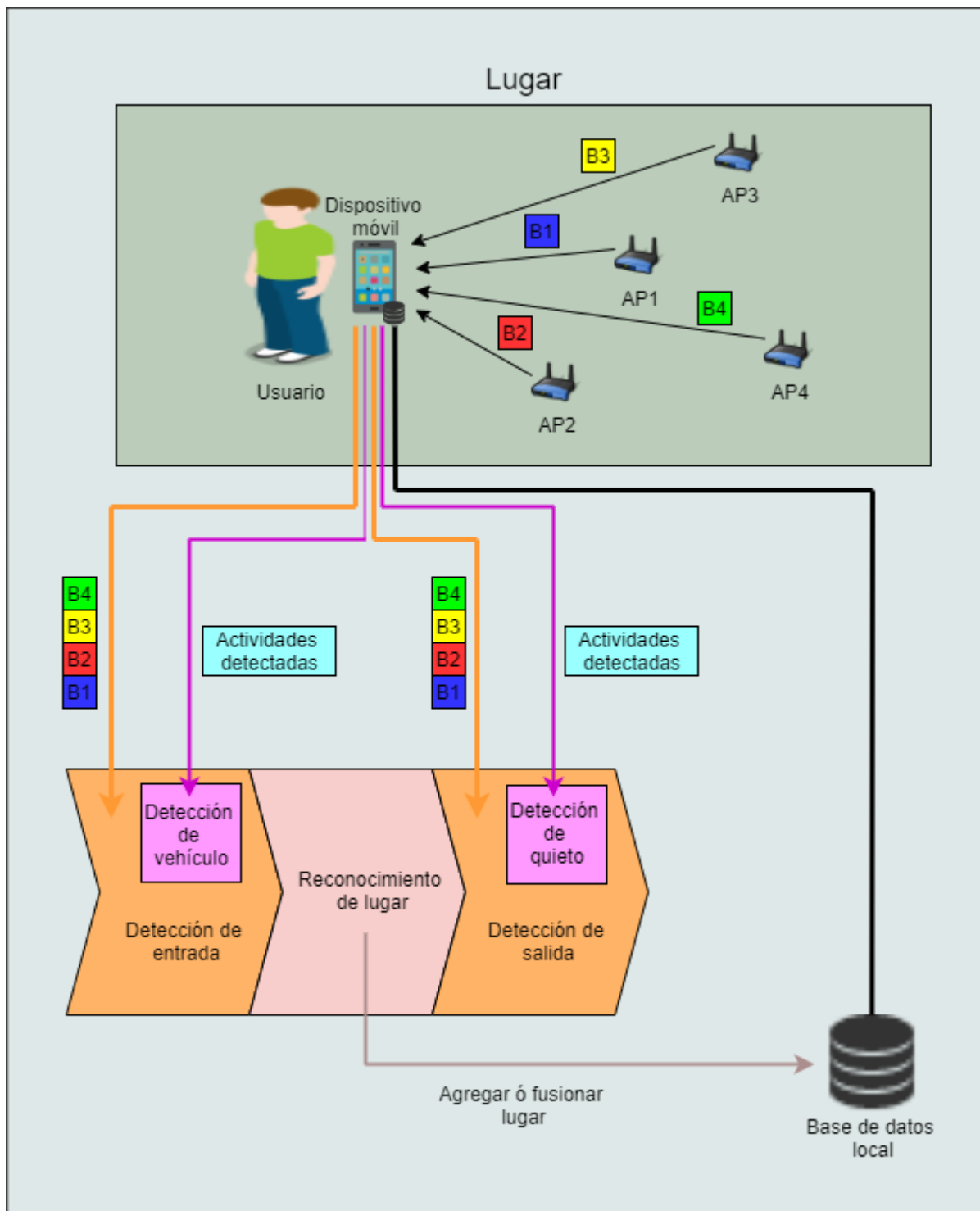


Figura 3.1. Modelo conceptual del enfoque propuesto

El sistema, cada un determinado intervalo de tiempo, va a escuchar beacons a través del sensor WiFi del dispositivo móvil. Simultáneamente va a ir regulando la frecuencia con la que se escuchan los beacons en base a la actividad física realizada por el usuario. Esta actividad física se infiere a partir de los distintos sensores del teléfono móvil, tales como el giroscopio y el acelerómetro. En tanto se esté buscando una entrada a un lugar, el sistema puede reducir durante un cierto período de tiempo

los escaneos si detecta que el usuario viaja a altas velocidades (en este caso, en un vehículo) y son escasas las probabilidades de que en el corto plazo se detenga en un lugar. Ante el hecho de comenzar a detectar una posible entrada a un lugar, se desactiva la parte del sistema que trabaja con las actividades y además, en caso de encontrarse con la frecuencia de escaneos disminuida se procederá a volver a escanear normalmente. Una vez detectada la entrada, se consulta con la información sustentada de lugares para decidir si el lugar ya fue visitado previamente o es un lugar nuevo. Luego, se registra la visita a este lugar, y se activa el módulo de detección de actividades. Mientras el sistema está esperando que el usuario abandone un lugar determinado, puede volver a reducir los escaneos, de igual manera que en el caso de la búsqueda de la entrada, si es que no detecta movimiento por parte del usuario, y los restablece cuando se detecte nuevamente un movimiento. Cuando se empieza a detectar una posible salida, se desactiva también el módulo de detección de actividades del usuario como ocurre cuando se comienza a detectar una posible entrada, procediendo también a escanear con la frecuencia normal si es que se estaba con los escaneos reducidos. Detectada la salida del lugar, el sistema vuelve a activar el módulo de detección de actividades.

En las secciones siguientes se pasará a explicar en profundidad las partes que componen la solución planteada para este trabajo de grado.

3.2 Detección de lugar

Como se mencionó anteriormente, el principal objetivo de la presente tesis es detectar los lugares visitados por un individuo. Esta sección se estructura en diferentes sub-secciones que detallan los diferentes aspectos involucrados en la solución presentada para esta parte de la aplicación.

La solución propuesta consiste de varios aspectos, ya que utiliza mecanismos separados para el descubrimiento de la entrada, y posteriormente la salida, a un determinado lugar. Esto implica dos pasos, los cuales son detectar un entorno estable que denote una entrada a un lugar y distinguir cuándo este entorno cambia para inferir una salida. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que estas acciones involucran la identificación de si el usuario está visitando un lugar nuevo o un lugar previamente visitado

3.2.1 Parámetros

Comenzando con una visión general, se toman para empezar tres parámetros: un tamaño de ventana W_ESC , una profundidad de confianza C_MAX y un valor de umbral T_SIM .

En lugar de utilizar escaneos individuales para ir realizando comparaciones entre ellos, se utiliza lo que se conoce como ventana de escaneo, cuyo tamaño es definido como W_ESC , y representa el número de escaneos que contendrán las mismas. Cada escaneo incluirá sus propios beacons, los cuales serán fusionados (se detallará más adelante el concepto de fusión) entre sí y por medio de la ventana llegar a obtener lo que se entiende como “huella digital”. Por esto mismo, estas huellas digitales van a ser lo que se utilizará en las diversas comparaciones que se vayan llevando a cabo.

El siguiente parámetro, C_MAX , es un valor de confianza que define la profundidad estable de entrada y de salida de un lugar. En otras palabras, esto es la cantidad de comparaciones mínimas entre ventanas ($W_ESC \times C_MAX$) o, equivalentemente, entre huellas digitales, que hay que realizar para determinar que se ha detectado una entrada o una salida.

Por último, se define un valor T_SIM , el cual se utilizará a la hora de realizar las comparaciones entre las huellas digitales, tanto en la detección de una entrada como en la de una salida, y también para el reconocimiento. Este umbral va a ser el que permita decidir si una huella digital es similar o no a otra utilizando lo que anteriormente se nombró en el Capítulo 2 como coeficiente de similitud de Tanimoto:

$$T(H_1, H_2) = \frac{H_1 \cdot H_2}{||H_1||^2 + ||H_2||^2 - H_1 \cdot H_2}$$

En donde H_1 y H_2 indican huellas digitales. Para poder calcular este coeficiente de similitud, cada huella digital se convierte a un espacio vectorial, donde cada componente del vector representa la tasa de respuesta de cada beacon que conforman a la huella digital. La tasa de respuesta es la proporción entre la cantidad de veces que se hace presente el beacon sobre la cantidad de escaneos que se tengan en cuenta por la huella digital, manteniendo el recuento de los propios beacons para que se pueda mantener actualizado el valor de tasa de respuesta.

$$TR(B_{x,H_i}) = \frac{\#B_{x,H_i}}{\#E_{H_i}}$$

Siendo $\#B_{x,H_i}$ las apariciones del beacon x de la huella digital H_i sobre los escaneos $\#E_{H_i}$ que se tengan en consideración por la huella digital H_i . Siguiendo con

la comparación, la tasa de respuesta de cada beacon en particular de una huella digital se empareja con la tasa de respuesta del mismo beacon encontrado en la otra huella digital, si es que existe. En el caso de no encontrarse dicho beacon en la otra huella digital, se emparejará con 0, simulando de esta forma hallar dicho beacon faltante, pero con un valor nulo.

3.2.2 Detección de entrada

Como se mencionó previamente en la introducción de la presente sección, la solución planteada consiste de varios aspectos, siendo el primero de ellos identificar la entrada a un lugar.

Para abordar esta tarea, se comienza armando las huellas digitales mencionadas en la Sub-sección 3.2.1, con las cuales se van a ir realizando las sucesivas comparaciones. En sucesivo, se llevarán dos huellas digitales a las que llamaremos *h1* y *h2*.

Como se aclaró en la primera sub-sección, para la conformación de una huella digital se utilizará un grupo de escaneos, determinada la cantidad de los mismos por el parámetro *W_ESC*. Los diferentes escaneos serán luego fusionados de la siguiente manera: cada cierto intervalo de tiempo se realiza un escaneo y sus beacons pasarán a formar parte de la huella digital teniendo en cuenta su tasa de respuesta; cuando se realiza un nuevo escaneo, los beacons detectados pasarán también a formar parte de la huella digital, salvo que el beacon ya se encuentre en la misma (se considera que dos beacons son iguales si poseen el mismo BSSID), en este caso serán fusionados. La fusión de estos beacons consiste en sumar un recuento más en el beacon que ya se encuentra en la huella digital. Así se continuará trabajando con los beacons de los siguientes escaneos que se vayan realizando, hasta llegar a conformar los *W_ESC* escaneos que son necesarios para armar una huella digital.

Pseudocódigo del armado de una huella digital:

Entrada: Escaneos formados por beacons

Salida: Huella digital conformada a partir de los escaneos

Definir *Huella_digital* = $\emptyset$

Definir $i = 0$

- Inicio -

Mientras $i < W_{ESC}$

Realizar escaneo

Extraer de *Escaneo*:{*Beacon_1*, *Beacon_2*, ..., *Beacon_n*} sus beacons

Pasar los beacons extraídos a *Huella_digital*

Actualizar tasas de respuesta de los beacons

$i++$

- Fin -

Cuando $i = W_{ESC}$

Devolver *Huella_digital* conformada en su totalidad

Continuando con la detección de una entrada, *h1* va a ser la huella digital que va guardando los antecedentes, lo cual puede considerarse un "historial" de las huellas digitales que se van a ir fusionando. Esta fusión entre huellas digitales es similar a la de los escaneos, ya que una huella digital se puede ver como un "gran escaneo", por la forma en que es armada. Por consiguiente esta fusión se llevará a cabo de la misma manera.

Entonces, primero se arma *h1*, luego *h2*, se comparan entre sí, y si son similares, o sea que el coeficiente de Tanimoto entre ambas es igual o superior al umbral T_{SIM} , se fusionan y se almacena esta fusión en *h1*, ya que esto da un indicio de una posible entrada del usuario a un lugar. Una vez realizado esto, se prosigue comparando lo que ya está fusionado en *h1* con la nueva huella digital que se obtenga, la cual será recibida en *h2*, ya que *h2* será la que se usará a partir de este momento para ir creando las nuevas huellas digitales que se vayan produciendo durante el transcurso de la detección de entrada a un lugar.

Por el contrario, si la comparación entre *h1* y *h2* da por debajo del umbral T_{SIM} , la manera de proseguir es descartar el historial representado por *h1*, porque esto estaría indicando que no se está entrando en un lugar. En este caso, *h1* pasa a almacenar la huella digital *h2*, y luego *h2* pasará a armarse de la próxima nueva huella digital que se obtenga, para poder compararse con *h1*, comenzando así desde el inicio otra vez con la detección de una entrada.

Por último, para determinar cuántas comparaciones entre huellas digitales deberán ser similares para que sea inferida la entrada a un lugar, se utilizará un contador de certidumbre c . Este contador comenzará en 0 y se irá incrementando a medida que las huellas digitales *h1* y *h2* sean comparadas, y el valor retornado por el coeficiente de similitud de Tanimoto entre los vectores de tasa de respuesta de las respectivas huellas digitales no sea inferior al umbral T_{SIM} . En caso de que se de que sea inferior al umbral, el contador c , será reiniciado a 0 nuevamente para tener un comportamiento un tanto conservador. De esta manera, se inferirá una entrada a un

lugar cuando c llegue a alcanzar el valor de confianza requerido C_{MAX} . Una vez llegado a este punto, $h1$ pasará a ser en su forma final la huella digital que represente al lugar, y posteriormente se guardará registro de la misma en la base de datos de la aplicación.

3.2.3 Reconocimiento de lugar

El segundo aspecto que involucra la solución propuesta, y que abarca una parte de la misma, es el proceso que se efectúa en la etapa de reconocimiento de un lugar. Durante este proceso, también se registra la visita al lugar detectado, que puede ser un lugar que está siendo revisitado por el usuario o un nuevo lugar que no había recibido una visita previa por parte del usuario.

En el momento en que se detecta la entrada a un lugar, el algoritmo pasa a un estado interno de reconocimiento del lugar visitado. En este estado, se trata de resolver si el lugar que se detectó es o no un lugar que tuvo una estadía previa por parte del usuario.

El proceso de reconocimiento de un lugar comienza por determinar si el lugar visitado actualmente por el usuario se encuentra entre los lugares ya almacenados en la base de datos de la aplicación. Esto refiere a tener que recorrer los lugares que ya han sido visitados previamente y de los cuales se ha ido tomando registro de los mismos por la aplicación, e ir contrastando con el lugar actual, para examinar si es alguno de estos lugares encontrados en la base de datos. Recordar que con el enfoque propuesto, no existe asociado una etiqueta semántica del lugar (si es un negocio particular, la casa o el trabajo del usuario, etc.) que identifique los lugares, sino que los lugares están representados por una huella digital.

Para efectuar esta comprobación se utiliza nuevamente el coeficiente de Tanimoto, ya que esta métrica de similitud es útil para comparar dos lugares entre sí. Si la huella digital, del lugar actual, descrita anteriormente como $h1$ para representar al lugar encontrado, es similar a algún lugar I tomado de la base de datos (es decir, se obtiene un valor de similitud igual o superior a T_{SIM}), se puede entender que $h1$ es una visita a un lugar previamente visitado por el usuario. Este lugar se tomará por el momento como el lugar con el cual se fusionará $h1$, y se lo tendrá provisoriamente marcado como $lugar_i$, junto al valor de similitud obtenido como $mayor_tanimoto$. Una fusión entre lugares es la fusión entre las huellas digitales correspondientes a los mismos, proceso que fuera explicado oportunamente en la sección anterior.

Continuando con el proceso de reconocimiento, por el momento se tiene que $lugar_i$ es el lugar con el que se hará la fusión. Sin embargo, el algoritmo continúa analizando los demás lugares de la base de datos en busca de otro lugar I cuya similitud con $h1$, sea superior al valor obtenido hasta el momento. En caso de

encontrar un lugar l_o con una similitud superior a la ya encontrada, l_o pasará a ser el estimado $lugar_i$, y el coeficiente de similitud asociado entre $h1$ y l_o pasará a ser el nuevo $mayor_tanimoto$. De esta manera, se irá buscando el lugar almacenado en la base de datos que resulta más similar a la huella digital disponible $h1$.

En caso de que no se encuentre algún lugar previamente almacenado cuya similitud de Tanimoto sea mayor o igual a T_SIM , se agregará el lugar detectado recientemente con su respectiva huella digital $h1$ y se le asignará una etiqueta nominal numérica incremental, por ejemplo, Lugar_1, Lugar_2, ..., Lugar_n.

3.2.4 Detección de salida

Para finalizar con los aspectos relacionados a la detección de una visita, resta explicar cómo se detecta la salida de un lugar, cuando el usuario se retira del mismo. Esto en sí no difiere mucho con lo explicado para la detección de entrada, pero sugiere algunas apreciaciones importantes que requieren ser explicadas.

Una vez finalizada la etapa del reconocimiento del lugar, el algoritmo pasa a un estado interno que intenta detectar el momento en el que el usuario termina con su visita. El algoritmo comenzará a realizar escaneos WiFi y a formar huellas digitales, que también serán identificadas en adelante como $h2$. Se espera que la nueva huella digital $h2$ presente cambios significativos respecto a $h1$, insinuando una posible salida del usuario del lugar. Vale recordar que $h1$ representa la huella digital que representa el lugar en el que estará el usuario en el momento.

La manera de efectuar esto es comparando $h1$ y $h2$ entre sí, con la diferencia que ahora $h1$ quedará "invariable", por ya haberse encontrado el lugar actual. Es por esto que no se realiza ningún tipo de fusión en $h1$, y esta tarea solo involucra actualizar a $h2$. De esta manera, si la comparación entre ambas huellas digitales cumple la condición de que son diferentes, se puede suponer que el usuario se esté retirando del lugar. Caso contrario, si las huellas digitales son similares, el algoritmo asume que el usuario todavía permanece dentro del lugar. En ambos casos se prosigue de la misma manera: se sigue construyendo $h2$ y contrastando siempre con $h1$ hasta detectar una diferencia significativa entre ambas.

De la misma forma que para la detección de entrada, se utilizará el mismo contador de certidumbre c , que en este momento se encontrará con un valor igual a C_MAX ya que este fue el valor al que tuvo que llegar para ser detectada la entrada al lugar actual. Inversamente a la entrada, ahora se irá decrementando el contador de certidumbre a medida que las similitudes entre las huellas digitales $h1$ y $h2$ no alcancen el umbral T_SIM . Cuando una comparación resulte en un valor igual o superior a T_SIM , el contador c será llevado otra vez al valor C_MAX para mantener un comportamiento conservador a la hora de proceder a la detección de salida. De este

modo, se detectará la salida del lugar cuando c logre llegar a un valor de confianza de 0, pudiéndose inferir que el usuario ha abandonado el lugar en el que se encontraba.

3.3 Detección de actividad

Hasta este punto, hemos detallado lo que constituye el objetivo principal de esta tesis que es el descubrimiento de los lugares visitados por el usuario (entrada, reconocimiento del lugar y salida del mismo). Adicionalmente, se abordó el problema de reducir el gasto energético (consumo de batería) del dispositivo móvil que acarrea el uso de escaneos frecuentes de beacons.

Para abordar este problema, la solución propuesta es intentar adaptar la frecuencia de escaneos realizados de acuerdo a la actividad que esté realizando el usuario. En otras palabras, se busca reducir la frecuencia de escaneos cuando se pueda detectar que el dispositivo móvil se encuentra quieto, ya que de ese modo se puede suponer que el usuario permanece estable en un lugar. Del mismo modo, se reduce la frecuencia de escaneos mientras el usuario se desplaza en un vehículo, asumiendo que de este modo no se detendrá en lo inmediato en un lugar.

A lo largo de esta sección se darán detalles de cómo se abordó la tarea de detectar la actividad del usuario y adaptar la frecuencia de escaneos WiFi de acuerdo a dicha actividad.

3.3.1 Parámetros

Antes de pasar a la solución propuesta a este problema, se darán a conocer los parámetros sobre los cuales se partirá para decidir cuándo se asume que el usuario está en los estados “*quieto*” y “*en vehículo*”. Para detectar si el usuario se encuentra en el estado “quieto”, se utilizarán los parámetros de contabilidad S_{MAX} y S_{MIN} ; por otro lado, para detectar si el usuario se está desplazando o no en un vehículo, se usarán los parámetros V_{MAX} y V_{MIN} . Se dice que estos parámetros son de contabilidad ya que se irán contabilizando dos variables incrementalmente hasta confirmar la detección de uno de estos estados cuando se llegue a los valores S_{MAX} y V_{MAX} . De forma inversa, cuando los contadores alcancen S_{MIN} y V_{MIN} decrementos, se inferirá que el usuario salió de los estados “quieto” y “en vehículo”, respectivamente.

Aparte de estos parámetros de profundidad a los cuales se tendrá que llegar mediante unos contadores, también se tendrá que cumplir con ciertos valores de confianza para los estados de “quieto” y “en vehículo” que vendrán dados por *CONF_S_MAX* y *CONF_V_MAX* respectivamente. Estos parámetros serán utilizados para determinar cuál es el valor de confianza al que se deberá llegar para decidir si el usuario se encuentra en dichos estados. De forma análoga, se utilizará una confianza sobre la que si se está por debajo de la misma se establecerá que el móvil se está moviendo (*CONF_S_MIN*), y para disponer que ya no se está en un vehículo (*CONF_V_MIN*).

3.3.2 Detección de vehículo

Se comenzará explicando la parte en la que se intenta detectar cuando la persona está moviéndose en un vehículo, siendo este caso, la ocasión de no encontrarse en ningún lugar. Siendo que de esta forma es como comienza la aplicación, en cuanto a que ni bien empieza su ejecución, lo primero que va a realizar, es intentar detectar una entrada. A continuación se explicará el procedimiento llevado a cabo.

La manera para llevar a efecto esto, es primero entender cómo se obtendrán los componentes necesarios a utilizar de las actividades, los cuales van a ser el nombre y la confianza (probabilidad de certeza de la actividad). Para esto, con la ayuda de Android, a través de la detección de la actividad física realizada por el usuario se irá obteniendo una actividad con una probabilidad de certeza, o también pueden ser varias a la vez, en caso de que se detecten múltiples actividades posibles. En tal caso de ser más de una lo que se procede a hacer es elegir la que tenga la mayor confianza asociada.

Continuando entonces, y encontrándose en la etapa de la detección de entrada, el algoritmo puede tomar la determinación de reducir la frecuencia de escaneos si detecta que el usuario se encuentra en un vehículo, y para efectivizar esto se tiene un contador v que comienza en 0, y se irá incrementando a medida que se obtenga una actividad que sea asociada al desplazamiento en un vehículo, y que a su vez cumpla superando, o alcanzando mínimamente el valor *CONF_V_MAX*. En caso de no cumplirse alguna de las dos condiciones anteriores, para ser moderada la forma en que se reducirán los escaneos, lo que se hace es poner otra vez en 0 a v . Cuando se llegue a *V_MAX* se concluye que se puede disminuir la frecuencia de los escaneos.

Estándose el usuario en vehículo, la forma de saber cuando salir de este estado es decrementando v (encontrándose ahora este contador en *V_MAX*). La cantidad de veces necesarias que v debe decrementarse está dada por el valor de *V_MIN*, y esta reducción de v se irá produciendo a medida que se vaya obteniendo un nombre de actividad diferente a vehículo ó que sea vehículo, pero su confianza sea menor a *CONF_V_MIN* (cuando no pase esto v volverá a empezar en *V_MAX*). Luego, una vez

que v se haya decrementado V_{MIN} veces, se podrá indicar que el usuario ya no se encuentra trasladándose por medio de un vehículo, y la aplicación volverá a escanear con la frecuencia predefinida.

Hay que aclarar que hay algunas cuestiones a tener en cuenta, ya que no siempre será factible pasar a reducir los escaneos o quedarse en la frecuencia menor que la normal. El primer caso en el que no se reducirá la frecuencia de escaneos, ni se continuará con una frecuencia disminuida de estar en el estado de “en vehículo”, es cuando dos huellas digitales den similares, ya que esto puede indicar que el usuario podría estar ingresando a un lugar. De este modo, sin importar en qué instancia se encuentre v , se pondrá nuevamente a 0 y se desactivará la parte de detección de vehículo mientras las huellas digitales vayan dando iguales esperándose la confirmación o no del ingreso a un lugar. El segundo caso en el que no se reducirá la frecuencia de escaneos, es para tratar de evitar inconsistencias en las huellas digitales mientras se esté realizando el armado de las mismas. A diferencia del primer caso, v no será puesto a 0 ni se desactivará la parte que maneja las actividades, sino que se seguirá trabajando normalmente, sólo que no se pasarán a reducir los escaneos durante este momento. Como último caso, estándose en el estado de “en vehículo” si dos escaneos consecutivos tienen similitud, se procederá como en el primer caso ya que esto también podría estar indicando el inicio de una posible entrada.

3.3.3 Detección de quieto

Resta detallar cómo se detectará que el dispositivo móvil se encuentra en un estado “quieto”, es decir que el usuario ya se ubique estable en un lugar.

En este caso la aplicación se encontrará en la etapa de detección de salida, y podrá disminuir la frecuencia de los escaneos cuando pueda deducir que el dispositivo móvil se encuentra estático. La forma en que se pueda efectuar esta detención va a ser por medio de la utilización del parámetro S_{MAX} introducido en la Sub-sección 3.3.1, el cual se tomará como valor indicado a llegar para saber en qué momento se reducirán los escaneos.

Para esto se usará un contador al que llamaremos s , que iniciará en 0, y se incrementará cuando el nombre de la actividad sea quieto y su confianza sea por lo menos $CONF_{S_{MAX}}$. En caso de que no se den ambas condiciones, el contador s será llevado nuevamente a 0 para que comience desde el principio y de esta forma realizar este procedimiento de una manera también mesurada.

Una vez que el dispositivo se encuentra inmóvil, para estar en condiciones de decir que se está moviendo otra vez, s se va a ir decrementando desde el valor que

alcanzó anteriormente que es S_{MAX} . El valor S_{MIN} será el que indique cuál va a ser la cantidad de decrementos necesarios que s tendrá que realizar para decir que se salió del estado “quieto”, y se irá decrementando siempre y cuando se vayan obteniendo actividades de quieto con una confianza que no alcance $CONF_{S_{MIN}}$ ó que la actividad no sea quieto. En caso contrario s comenzará de nuevo desde S_{MAX} . Cuando haya S_{MIN} reducciones de s , esto marcará que el móvil ya no está quieto, y por lo tanto se pasará nuevamente a escanear con la frecuencia predefinida.

Aquí también vale aclarar que no siempre se podrá pasar a reducir los escaneos o quedarse en una frecuencia disminuida de la normal. De forma análoga que en la parte de detección de vehículo, para el caso en el que no se reducirá la frecuencia de escaneos, ni se continuará con una frecuencia disminuida estando en el estado de “quieto”, en lugar de colocar el contador s en 0 y desactivar la detección de quieto cuando dos huellas digitales sean similares, se va a realizar cuando dos huellas digitales den diferentes. Esto va a estar indicando que el móvil pueda estar abandonando el lugar, y de igual manera que en la detección de vehículo se esperará a que se confirme o no la salida del lugar. Luego, en el caso de tratar de evitar las inconsistencias mientras se arman las huellas digitales es en donde también no se disminuirán los escaneos. Como pasa con el contador de vehículos, no se pone s a 0 y tampoco se desactiva la detección de quieto, por lo cual, todo lo relacionado con la actividad física del usuario sigue transcurriendo normalmente y sin poder reducir los escaneos durante este momento. Como tercer cuestión de estar en el estado de “quieto”, cuando dos escaneos seguidos no den que tienen una similitud, esta situación podría estar indicando el comienzo de una salida de un lugar, por lo que se procederá como en la primera ocasión mencionada en este texto.

Capítulo 4

Implementación

Se detallarán en este capítulo los aspectos de implementación inherentes a la solución propuesta y explicada en el Capítulo 3. La Sección 4.1 está orientada a describir las tecnologías imprescindibles para llevar a efecto el trabajo de grado. Mientras lo que resta del capítulo, la Sección 4.2, especificará la tarea asignada que tendrá cada módulo para el desarrollo de la lógica para la detección y reconocimiento de lugares junto con el ahorro de batería.

4.1 Android y librerías

En esta sección se dará una explicación breve de cuáles fueron los componentes e instrumentos necesarios que tuvieron lugar para materializar y llevar a cabo el presente trabajo final. En otras palabras, cuál fue el entorno de desarrollo donde se realizó la aplicación, y las librerías más relevantes que fueron utilizadas durante la implementación del sistema, ofrecidas por el SDK de Android.

4.1.1 Android Studio

La plataforma seleccionada en la que se programó para desarrollar la propuesta planteada en esta tesis de grado fue Android Studio¹⁰. Se decidió por esta herramienta ya que este es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android, el cual está basado en IntelliJ IDEA¹¹.

El entorno de desarrollo de Android Studio, además de contar con un potente editor de códigos y herramientas para los desarrolladores de IntelliJ, ofrece incluso muchas funciones que aumentan la productividad de los desarrolladores de aplicaciones Android, tales como:

- Un sistema de compilación flexible basado en Gradle.
- Un emulador rápido y cargado de funciones.
- Un entorno unificado donde se puede desarrollar para todos los dispositivos Android.
- Aplicación de cambios para insertar cambios de códigos y recursos a la aplicación en ejecución sin reiniciar la aplicación.
- Integración con GitHub y plantillas de código para ayudar a compilar funciones de apps comunes y también importar código de muestra.
- Variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba.
- Herramientas de Lint para identificar problemas de rendimiento, usabilidad y compatibilidad de la versión, entre otros.
- Compatibilidad con C++ y NDK.
- Compatibilidad integrada con Google Cloud Platform, que facilita la integración con Google Cloud Messaging y App Engine.

Además de lo explicado anteriormente Android Studio soporta el lenguaje de programación orientado a objetos (POO) Java, que fue el lenguaje elegido para el desarrollo del sistema y su lógica. Este entorno también soporta desarrollos en el lenguaje de programación Kotlin¹² que está tomando protagonismo para la creación de aplicaciones de Android. Sin embargo, se optó por desarrollar en Java debido a la familiaridad y experiencia, junto con la gran cantidad de bibliotecas existentes que realizan mucho del trabajo básico necesario, lo cual permite centrarse en el objetivo principal del proyecto.

Una ventaja importante de un software desarrollado bajo este lenguaje es la reusabilidad y modificabilidad de los elementos del sistema, gracias a su paradigma de POO. Permite que el diseño del software soporte que los diferentes tipos de datos

¹⁰ <https://developer.android.com/studio>

¹¹ <https://www.jetbrains.com/idea/>

¹² <https://kotlinlang.org/>

manejados en el programa se ensamblen a sus operaciones. De esta forma, los datos y el código (funciones o métodos) se unen en entidades conocidas como objetos; siendo un objeto un componente que contiene el “comportamiento” (el código) y el “estado” (los datos). Esta separación en objetos coherentes e independientes ofrece una base más estable para el diseño de un sistema de software.

Otra razón de su elección es la portabilidad que brindan las aplicaciones desarrolladas bajo este lenguaje de programación. El código Java, una vez compilado, puede llevarse sin modificación alguna sobre cualquier máquina y ejecutarse; lo cual se logra compilando el código escrito en Java en un código intermedio llamado bytecode. Luego el código es ejecutado sobre una máquina virtual, la llamada máquina virtual de Java (JVM, en inglés Java Virtual Machine), que traduce este bytecode en un código entendible por el hardware en donde se ejecute. Por eso, una aplicación de este tipo puede ser ejecutada en cualquier dispositivo, independientemente del sistema operativo que se posea y generalmente no se requiere instalaciones ni descargas de componentes para su uso.

4.1.2 Librería WifiManager

La librería **WifiManager**¹³ provee la API principal para administrar todos los aspectos de la conectividad WiFi. Proporciona gran variedad de funcionalidades como obtener una lista de redes para configuración, consultar información dinámica sobre el estado de la red WiFi actualmente activa si la hay, etc. Pero para el desarrollo del proyecto se hace uso de la funcionalidad que permite obtener suficiente información de los resultados que se adquieren al realizar escaneos de los puntos de acceso WiFi visibles.

Se utiliza esta API ya que es propicia para realizar la operación específica de WiFi requerida para el trabajo. Con los atributos conseguidos a partir de la misma, que vienen a ser los beacons con toda la información correspondiente a los puntos de acceso, se dará operatividad al algoritmo. Estos beacons son los que conformarán lo que ya se mencionó en el enfoque propuesto como huellas digitales, que posteriormente darán cabo al objetivo principal de la aplicación que es la detección (y reconocimiento) de lugares.

4.1.3 Librería ActivityRecognition

Para la obtención de la actividad física realizada por el usuario se emplea la librería **ActivityRecognition**¹⁴. Las posibles actividades que permite detectar esta librería son: en vehículo, en bicicleta, a pie (caminando ó corriendo), corriendo, quieto,

¹³ <https://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager>

¹⁴ <https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/ActivityRecognition>

inclinación (según el ángulo del dispositivo con respecto a la gravedad), desconocido (no se puede detectar la actividad actual) y caminando. De las actividades anteriormente nombradas las que son relevantes para nuestro proyecto son la de vehículo y quieto. Cabe recordar que la inferencia de los estados de “en vehículo” y “quieto” tendrán su uso específico durante la detección de entrada y salida de un lugar respectivamente. Estos estados serán los que indiquen cuándo se deberá reducir los escaneos WiFi durante la ejecución de la aplicación instalada en el dispositivo móvil, para que se pueda producir una reducción en cuanto al consumo de la batería.

4.1.4 Librería RoomDatabase

La solución propuesta necesitará contar con una capa de abstracción que permita acceder a una base de datos sin problemas. Por ende, la librería **RoomDatabase**¹⁵ va a ser la encargada de gestionar el acceso directo a la implementación de la base de datos subyacente. Para esto se aprovecha toda la potencia de una tecnología de gestión de bases de datos relacionales conocida como SQLite, la cual utiliza el dialecto SQL. Esta tecnología se caracteriza por su tamaño reducido, por lo que su uso es muy extendido en aplicaciones móviles debido a su bajo consumo de recursos.

La característica distintiva que posee SQLite es que, a diferencia de otros sistemas de gestión, este gestor no funciona como un proceso separado, es decir con su propio servidor. Esto significa que se utiliza como una base de datos embebida, en donde la base de datos propiamente dicha, se aloja en un archivo con una extensión “.db”. Esta característica resulta fundamental para el desarrollo rápido de los servicios, ya que la conexión con la misma se reduce simplemente a la solicitud del archivo dentro del mismo directorio en que se está trabajando. Por ende las sentencias de inserción, borrado, modificación y consultas podrán realizarse de manera más eficiente.

Otra característica que resulta de suma utilidad es la configuración de la misma, porque generalmente, al utilizar bases de datos tradicionales, se debe instalar el servidor, conectarse a una determinada URL con un determinado usuario y contraseña, crear el esquema, entre otras cosas específicas. En el caso de SQLite, al momento de conectarse, esto es, al querer conectarse al archivo que contenga la base de datos, si el archivo en la ruta provista no existe lo crea automáticamente con un esquema preestablecido. Las tareas relacionadas a la creación de tablas se podrán llevar a cabo perfectamente sin complicación alguna.

¹⁵ <https://developer.android.com/reference/androidx/room/RoomDatabase>

4.2 Clases del algoritmo

En la Figura 4.1 se presenta un diagrama que a muy grandes rasgos muestra las distintas entidades de software que conforman la lógica principal del sistema en el proyecto llevado a cabo. A partir de la exposición de este diagrama general, se analizará el mismo, exponiendo a lo largo de esta sección en detalle los atributos y métodos que proporciona cada una de las clases implementadas, como así también una descripción de su funcionamiento.

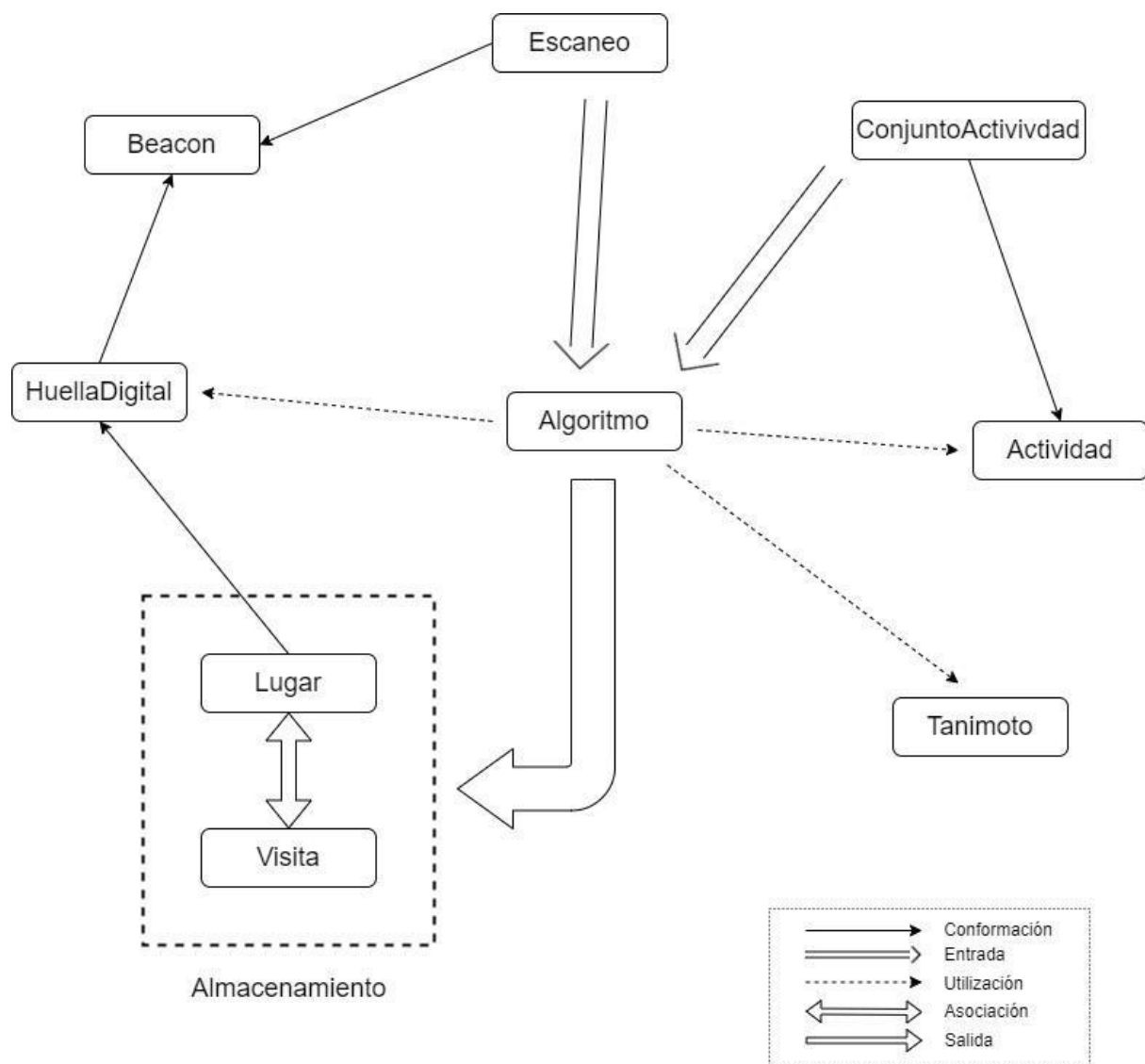


Figura 4.1. Diagrama global de las entidades del sistema

4.2.1 Algoritmo

Es la clase más significativa, conforma el módulo principal de la aplicación, ya que a partir de ella se generará todo el mecanismo que será aplicado a los escaneos y a las actividades. En ella se encuentra la lógica bien definida que trabaja por un lado con los escaneos intentando descubrir los lugares y asimismo reconocerlos, y por el otro, se encarga de intentar minimizar el uso de batería que conlleva la ejecución de la aplicación instalada en el dispositivo móvil del usuario. Puede observarse en la Figura 4.2 como esta compuesta su estructura interna.

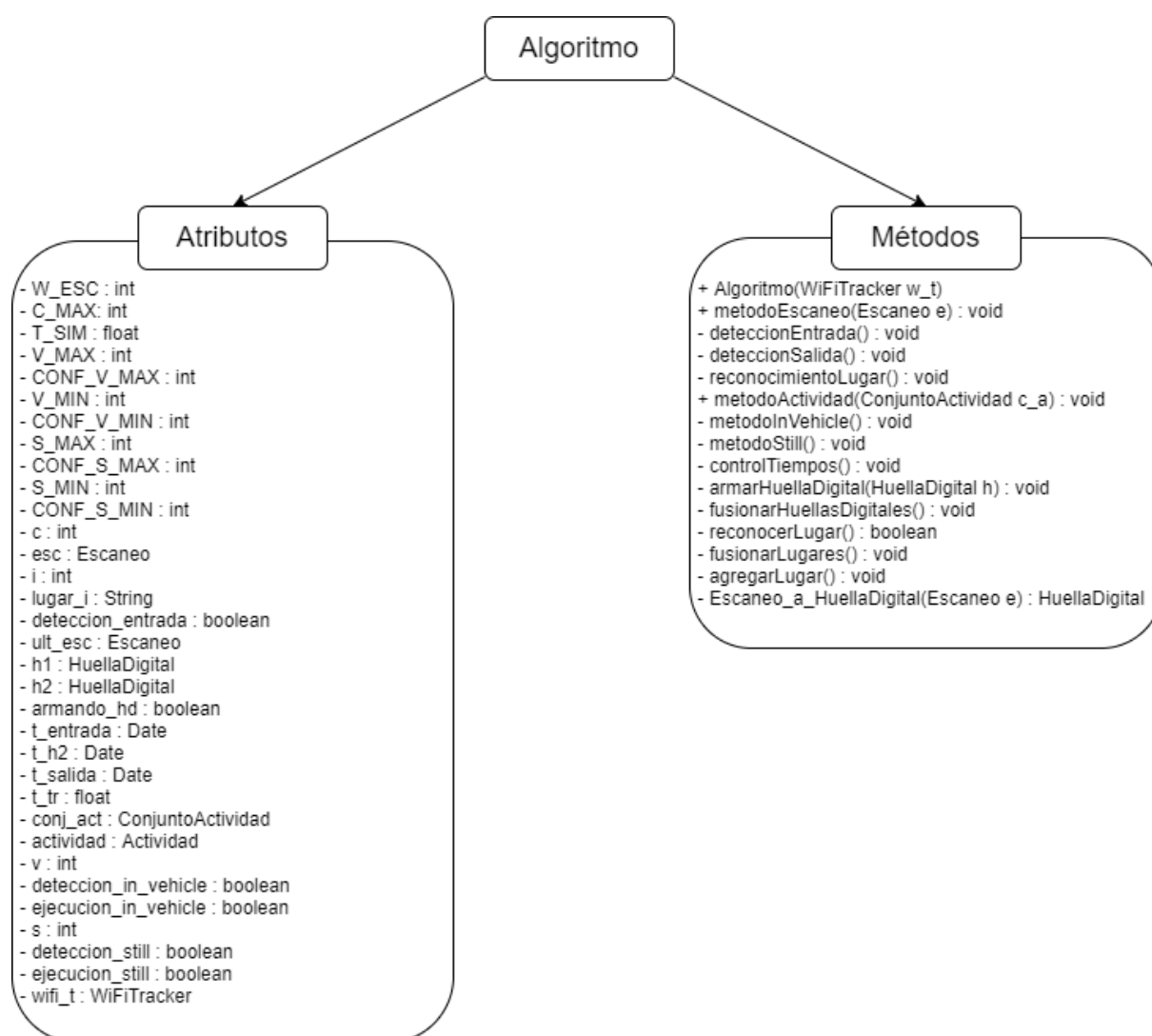


Figura 4.2. Diagrama de la entidad *Algoritmo*

En la figura se pueden apreciar los atributos de los cuales ya se hizo una mención y explicación de su importancia en el sistema en la Sección 3.2 y Sección 3.3

del capítulo anterior, junto con otros atributos necesarios; que en conjunto todos hacen a la filosofía del algoritmo. En cuanto al comportamiento de la entidad se pueden destacar los dos métodos primordiales los cuales son *metodoEscaneo* y *metodoActividad*, éstos manejan las dos partes fundamentales de las que se han mencionado a lo largo de todo el trabajo.

En primer instancia, *metodoEscaneo* es el encargado de llevar a cabo el mecanismo subyacente que esté tanto intentando descubrir una entrada de un lugar como así también su salida; además de tener asignado el trabajo de identificar, cuando ya se haya encontrado el lugar, si es que éste coincide con alguno de los lugares ya detectados previamente por la aplicación. Mientras que *metodoActividad*, se ocupa del trabajo de detectar si el usuario se halla en los estados de “quieto” y “en vehículo”, de acuerdo a la etapa que se encuentre el algoritmo, para así poder reducir los escaneos y establecer un coste menor de batería.

4.2.2 Escaneo

Los objetos de esta clase son los que permiten mantener de una forma manejable los escaneos que internamente están compuestos por una estructura de objetos *Beacon*, los cuales estos objetos se explicarán en la sub-sección siguiente, teniendo los escaneos a su vez el tiempo en que estos fueron realizados. Estos objetos permitirán a la clase *Algoritmo* trabajar con ellos para poder determinar cuándo una persona se está posicionando establemente en un entorno que denote un lugar, esto mediante la descomposición de sus beacons en lo que va a ser una huella digital.

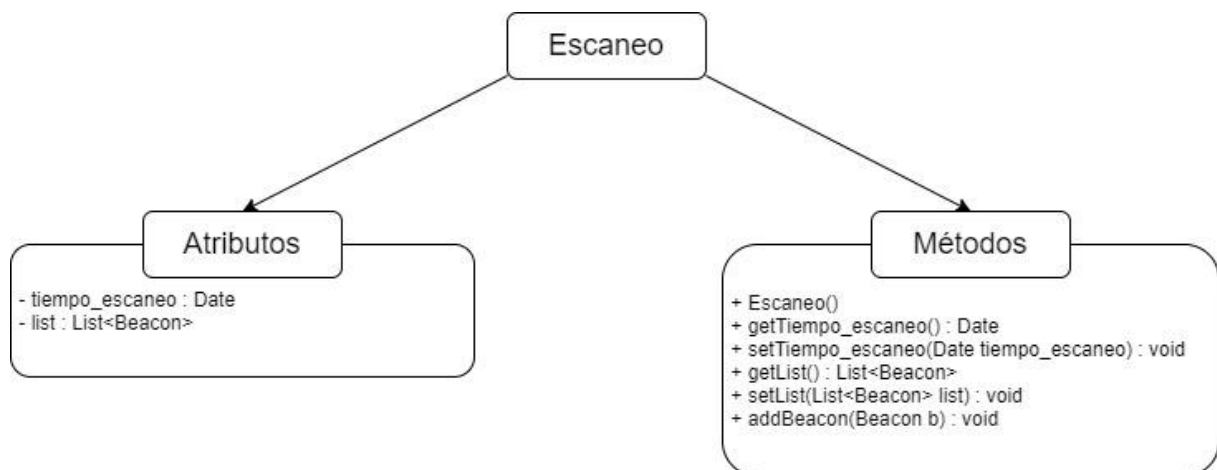


Figura 4.3. Diagrama de la entidad *Escaneo*

Como se ve en la Figura 4.3, solo abarca los métodos necesarios para la facilidad de su utilización. No obstante, esos métodos servirán al momento de proceder al armado de lo que van a ser las instancias del tipo *HuellaDigital*.

4.2.3 Beacon

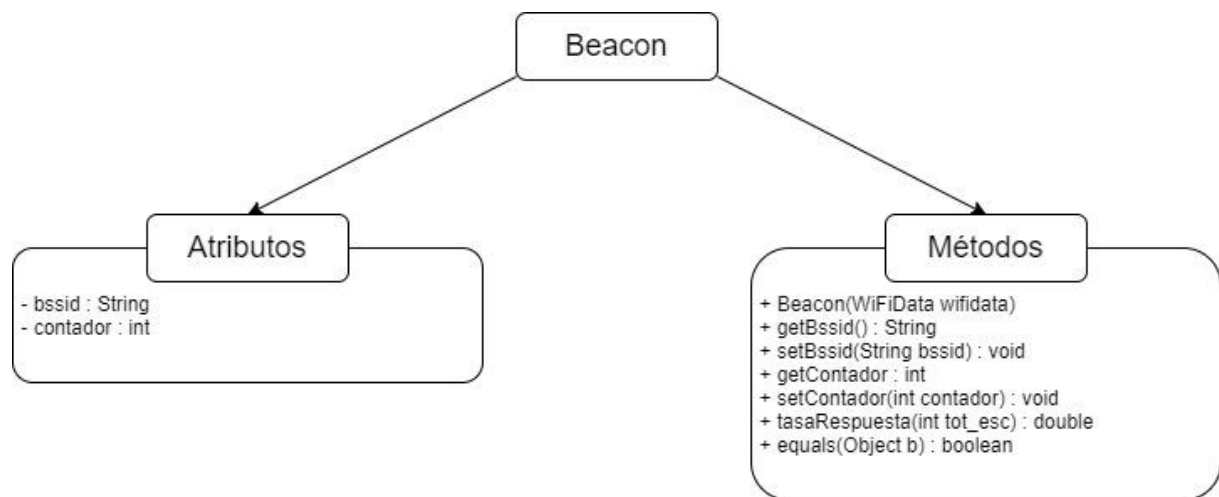


Figura 4.4. Diagrama de la entidad *Beacon*

Se trata de una clase sencilla, como muestra la Figura 4.4, que representa la presencia de una red inalámbrica WLAN, y se basa solamente en tener los datos necesarios que van a ser de utilidad, y con los cuales se podrá operar usando correspondientemente los métodos que trae consigo. En la sub-sección anterior se refirió a esta entidad y se mencionó la consideración en donde se emplearán durante el proceso de la aplicación. El uso de sus funcionalidades, será puesto en práctica apropiadamente dependiendo del instante en que se encuentre ejecutando el sistema.

4.2.4 HuellaDigital

Esta clase es una de las más relevantes para la clase *Algoritmo*, ya que le permitirá ir viendo mediante su uso, a través de comparaciones, si se está ingresando a un lugar o se está saliendo de él. Por otro lado, esta entidad será la encargada de hacer la distinción entre un lugar y otro a la hora de hacer el reconocimiento de los mismos. En cuanto a su estructura, sus instancias están compuestas de los mismos objetos *Beacon* con los que también están conformados los objetos de la clase *Escaneo*, como se muestra en la Figura 4.5.

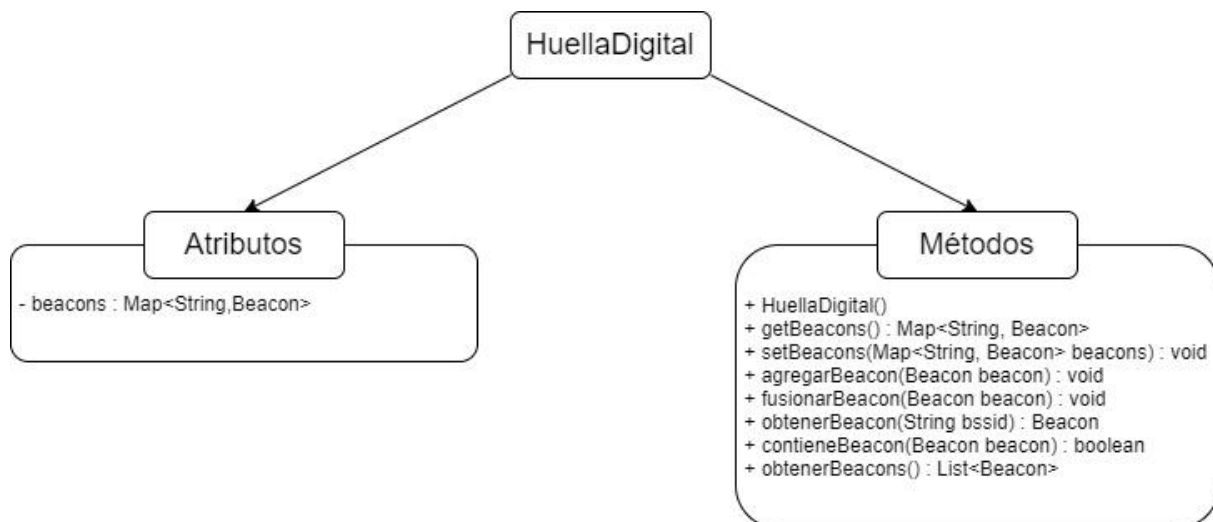


Figura 4.5. Diagrama de la entidad *HuellaDigital*

En cuanto a funcionalidad, además de tener los métodos básicos para la manipulación de sus elementos, contiene las funciones esenciales para que se pueda llevar a cabo la fusión de los beacons. Toda su funcionalidad será fundamental durante la ejecución de la aplicación para que el algoritmo logre efectuar lo mencionado en el párrafo anterior.

4.2.5 Tanimoto

Se trata de una única instancia de clase que será utilizada por el algoritmo para medir la similitud que hay entre dos huellas digitales, por medio de la utilización del método *calcularConTasas*. Este método se encargará de construir los vectores de tasa de respuesta correspondientes a cada huella digital, haciendo uso además, para poder aplicar correctamente el coeficiente de similitud de Tanimoto, de los otros tres métodos que complementan a *calcularConTasas* que pueden visualizarse en la Figura 4.6.

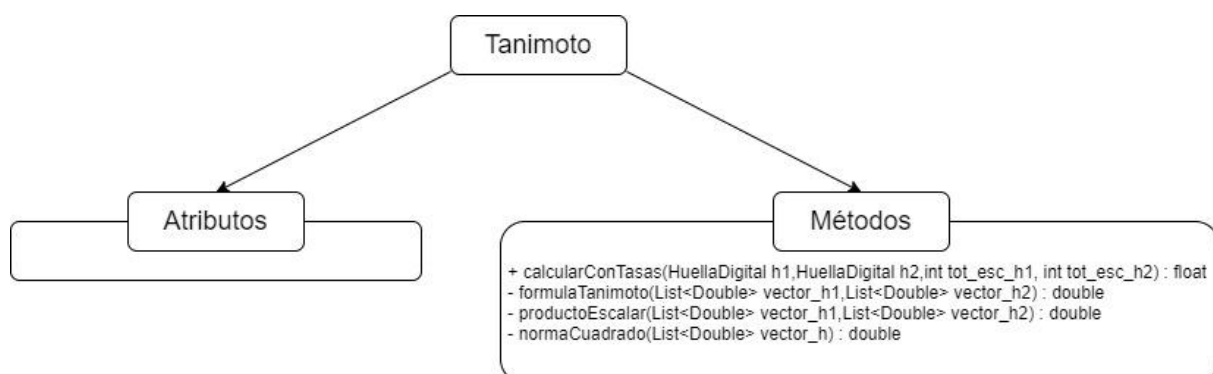


Figura 4.6. Diagrama de la entidad *Tanimoto*

A diferencia de las clases anteriores y de las que siguen, ésta no posee atributos. Su único fin es obtener el valor que de como resultado el cálculo del

coeficiente de similitud, para luego contrastarlo con un cierto umbral predefinido previamente, y llevar a cabo lo que es la comparación entre dos huellas digitales, tanto durante la detección de una entrada o la de una salida, como así también durante el reconocimiento de un lugar.

4.2.6 ConjuntoActividad

Al igual que en el caso de la entidad *Escaneo*, los objetos de esta clase son los que van a posibilitar tener las actividades del usuario de una manera manuable, pero donde éstos se verán constituidos interiormente por una colección formada de objetos de tipo *Actividad* y el tiempo en el que se llevaron a cabo. Esta clase va a permitir al algoritmo definir qué tipo de actividades podría estar realizando un usuario en un momento concreto para determinar si se está hallando en alguno de los estados por los cuales se podrán reducir los escaneos.

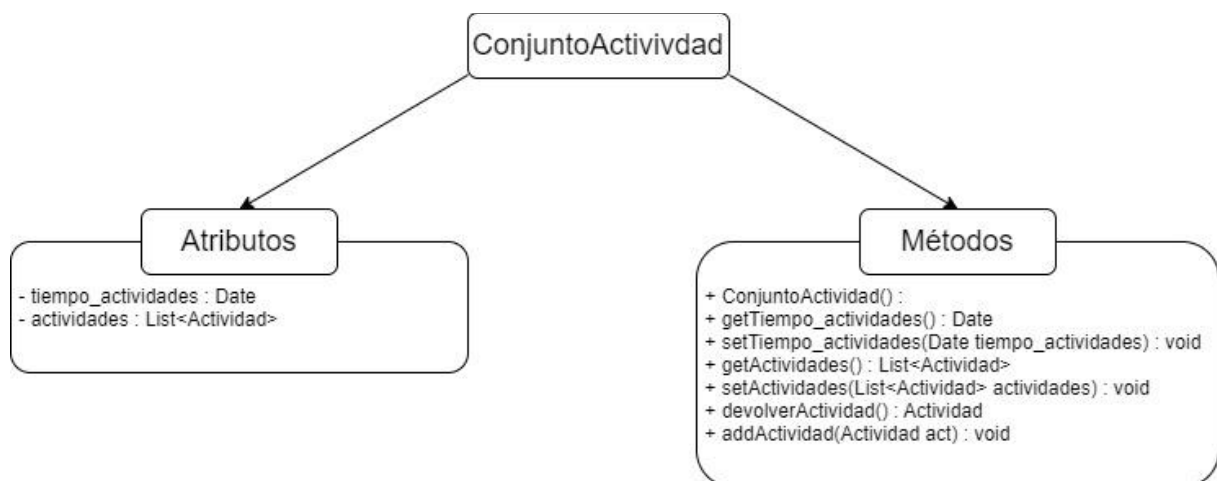


Figura 4.7. Diagrama de la entidad *ConjuntoActividad*

Conforme se observa en la Figura 4.7, además de contener los métodos imprescindibles para manipular sus atributos, tiene la aptitud suficiente para devolver con certeza la actividad que haya inferido con mayor probabilidad; y que después con estas mismas actividades de más probabilidad se pueda generar el requerido ahorro de batería del propio móvil.

4.2.7 Actividad

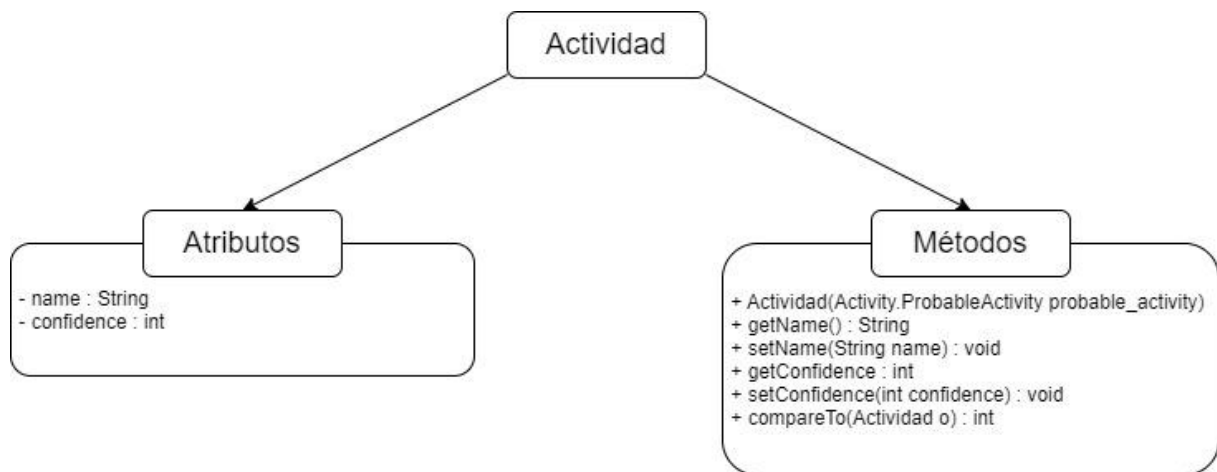


Figura 4.8. Diagrama de la entidad *Actividad*

La Figura 4.8 describe el cuerpo de una instancia de *Actividad*, y permite apreciar que se trata de una clase que refiere a tener la simple capacidad de contener lo que es una actividad física realizada por el usuario que lleva consigo el dispositivo móvil. Ésta cuenta con el funcionamiento capaz y suficiente para que el sistema desarrollado pueda terminar concretando lo que se mencionó al final de la explicación de *ConjuntoActividad*.

4.2.8 Lugar

La clase *Lugar* se encarga de representar los lugares visitados por la persona que trae consigo el móvil. Esta clase, además de poseer como nombre una etiqueta representativa del lugar, comprende las características necesarias que se utilizarán en el proceso de reconocimiento del mismo durante la ejecución de la aplicación, como lo es principalmente la composición (identificación interna) que viene dada por la huella digital. La Figura 4.9 es un diagrama que representa la forma en que esta entidad está compuesta mostrando sus atributos y sus métodos.

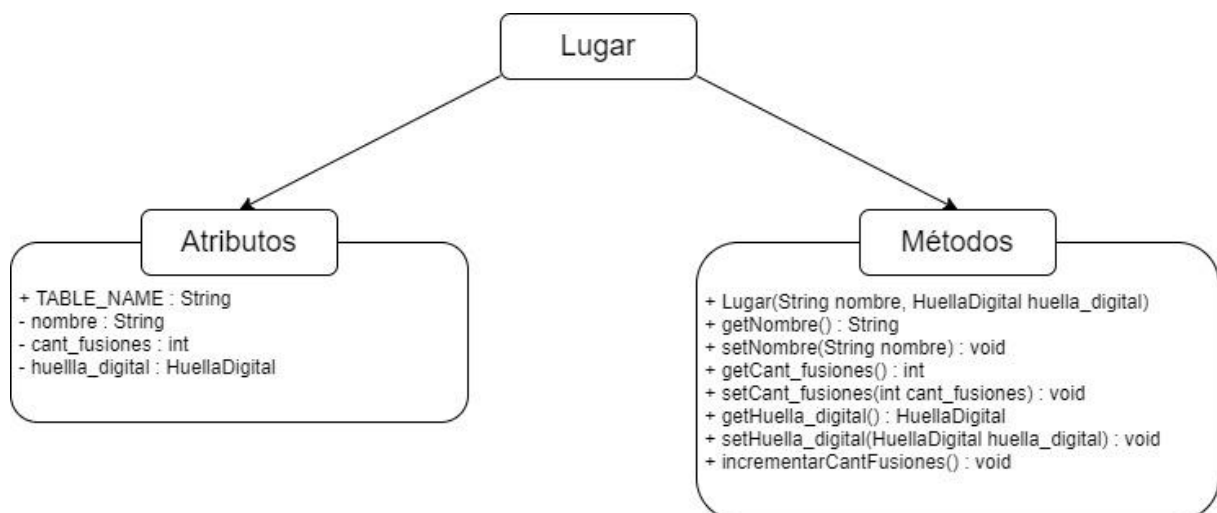


Figura 4.9. Diagrama de la entidad *Lugar*

4.2.9 Visita

Visita es quien va a tener una relación directa con *Lugar*, ya que se necesita considerar el tiempo transcurrido por una persona en un lugar. Los objetos de esta clase vienen a representar las estadías de los objetos de tipo *Lugar*, es decir, los diversos tiempos de entrada y salida que tendrá cada instancia de este último tipo. Se visualiza en la Figura 4.10 los componentes del estado y comportamiento que la conforman.

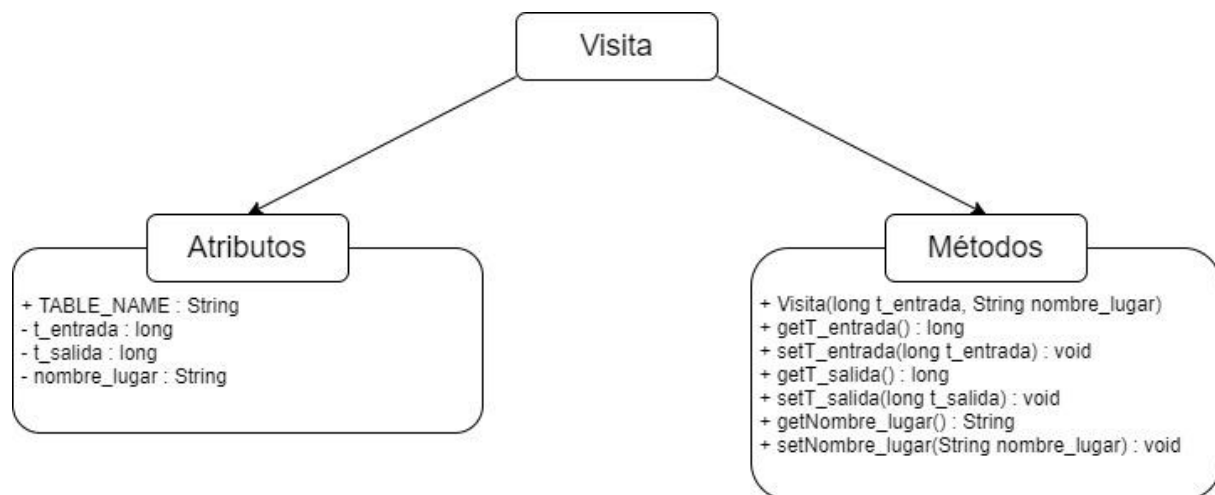


Figura 4.10. Diagrama de la entidad *Visita*

Capítulo 5

Experimentación

En este capítulo, se mostrará y analizará una serie de mediciones y resultados experimentales obtenidos a partir de la tesis de grado realizada. Para empezar, la Sección 5.1 describirá las categorías con las que se puede clasificar un lugar detectado, junto con las métricas que se utilizarán para realizar el análisis cuantitativo de la performance del sistema. La Sección 5.2 dará lugar a cómo se concluyó la configuración final del algoritmo, a partir de diferentes pruebas que se llevaron a cabo utilizando itinerarios predefinidos; mientras que en la Sección 5.3 se contrastará la

solución propuesta para esta tesis con una solución para el aprendizaje de lugares pero basada en GPS realizada en el grupo de investigación de los directores de esta tesis. Para finalizar, la Sección 5.4, estará formada por una serie de observaciones hechas a partir de resultados obtenidos de lo que será un caso de estudio basado en rutinas personales reales.

5.1 Introducción

En esta sección se abarcan todos los detalles relacionados en cuanto a decidir cuáles van a ser las diferentes métricas a utilizar durante del capítulo. Estas métricas serán usadas en las secciones posteriores tanto para llevar a cabo la selección del algoritmo acerca de su configuración, la comparación con otra solución externa al trabajo, como así también la de mostrar en un caso de estudio la eficacia de la solución propuesta en este trabajo de grado. Se verá a continuación las categorías con las que se contará para clasificar los lugares detectados, para luego llevar a cabo estas ecuaciones.

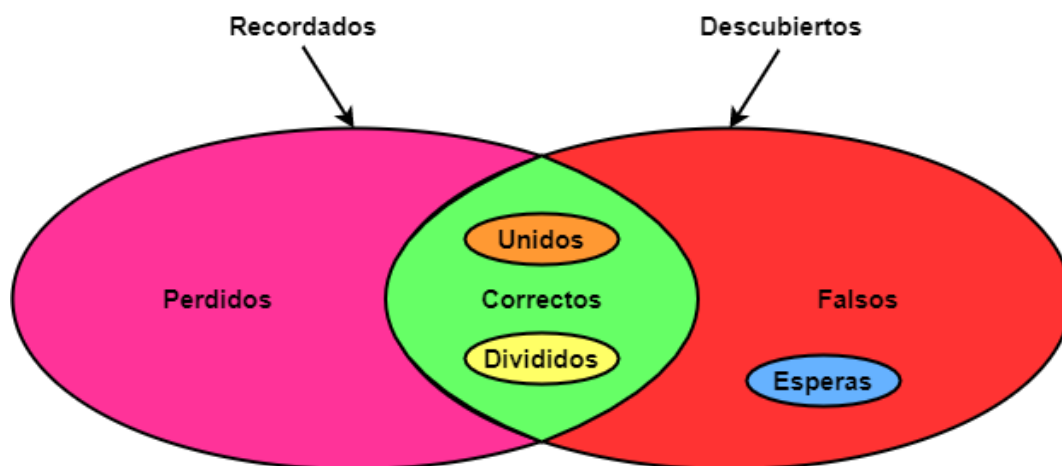


Figura 5.1. Representación gráfica de las categorías tenidas en cuenta en las experimentaciones de las posibles clasificaciones de los lugares detectados

Como se muestra en la Figura 5.1, llamaremos a los lugares registrados en el diario de un usuario lugares *recordados*, y a los detectados por el algoritmo de descubrimiento de lugares planteado en esta tesis los llamaremos lugares *descubiertos*. Los lugares *recordados* que no se descubren serán llamados *perdidos*, mientras que los lugares que se recuerdan y se descubren se clasifican como *correctos*, *unidos* o *divididos* según el caso. Si dos o más lugares diferentes informados por el usuario se descubren como un solo lugar, los lugares se denominarán *unidos*. Del mismo modo, si un solo lugar informado por el usuario se descubre como dos o más lugares, se etiquetará como *dividido*. Finalmente, los otros que fueron *recordados* y *descubiertos* serán etiquetados como *correctos*. Por otro lado, los lugares se denominan *falsos* si se descubrieron pero no se recordaron.

Aunque si el algoritmo de detección de lugares descubre lugares que no se recordaron, pero en donde el usuario aceptó y declaró, posteriormente al registro en el diario, que realmente se detuvo, se denominan *esperas*; puesto que si bien no son visitas, son estadías intermedias en el viaje que se realizó, y detectar o no esos “tiempos de espera” depende de cuánto sea el “tiempo mínimo” necesario para detectar una visita, por lo tanto, detectar esos tiempos no estará considerado como algo erróneo [1] [14] [15].

Se considerará una serie de métricas que permitirán determinar la calidad de la solución desarrollada. Para ello, primero se utilizarán las nociones de Precisión y Cobertura¹⁶ que son métricas clásicas empleadas en minería de datos y recuperación de información de mucha utilidad para evaluar el rendimiento de un sistema como el desarrollado. Adicionalmente, se usará la métrica de evaluación conocida como Medida-F, que combina Precisión y Cobertura en una única medida.

Antes de explicar las métricas de evaluación anteriores se pueden definir cuatro conceptos característicos vinculados al tema:

Verdaderos Positivos: Se corresponde a las instancias que son verdaderas y el sistema dice que son verdaderas.

Falsos Positivos: Se corresponde a las instancias que son falsas pero que el sistema trata como verdaderas.

Falsos Negativos: Se corresponde a las instancias que son verdaderas pero que el sistema trata como falsas.

Verdaderos Negativos: Se corresponde a las instancias que son falsas y el sistema dice que son falsas.

Desde un punto de vista probabilístico se puede denominar a la Precisión como a la fracción de instancias recuperadas que son relevantes, mientras que Cobertura es la fracción de instancias relevantes que han sido recuperadas. Éstas dos métricas son entendidas como medidas de la relevancia y se presentan a continuación:

$$\begin{aligned} \text{Precisión} = P &= \frac{\text{correctos} + \text{esperas}}{\text{descubiertos}} \\ &= \frac{\text{correctos} + \text{unidos} + \text{divididos} + \text{falsos} + \text{esperas}}{\text{correctos} + \text{unidos} + \text{divididos} + \text{falsos} + \text{esperas}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cobertura} = C &= \frac{\text{correctos}}{\text{recordados}} \\ &= \frac{\text{correctos}}{\text{correctos} + \text{unidos} + \text{divididos} + \text{perdidos}} \end{aligned}$$

¹⁶ También conocida como sensibilidad o exhaustividad

Para un usuario la situación ideal es aquella en la que existe una Precisión y Cobertura alta (es decir muy cercana a 1). A esta situación se la denomina utilidad teórica. Con el objeto de ponderar y ver cuán lejano se encuentran ambas medidas de la utilidad teórica, suele emplearse los valores de ambas métricas combinadas en una media armónica denominada Medida-F. Para ponderar esta medida es necesario un parámetro de control que representa el énfasis puesto sobre la métrica de Precisión con respecto a la Cobertura llamado β , donde β es un factor que indica la importancia relativa de la Precisión y la Cobertura. La ecuación general para un número real β es:

$$Medida - F_{\beta} = F_{\beta} = (1 + \beta^2) \cdot \frac{Precisión \cdot Cobertura}{\beta^2 \cdot Precisión + Cobertura}$$

Si en la evaluación se considera que β es igual a uno, se está dando la misma ponderación (o importancia) a la Precisión que a la Cobertura, pero si β es menor que uno se le da más importancia a la Precisión, mientras que si β es mayor que uno se le da más importancia a la Cobertura. Para los resultados que se pretenderán analizar se hará uso de una Medida-F¹⁷ balanceada, y para la cual entonces se debe ajustar el valor del factor, lo que resulta en la siguiente ecuación:

$$Medida - F_1 = F_1 = 2 \cdot \frac{Precisión \cdot Cobertura}{Precisión + Cobertura}$$

Además de estudiar la eficacia del algoritmo con las métricas detalladas anteriormente, se valdrá también de otro conjunto de indicadores para realizar una evaluación más en detalle de los resultados conseguidos, apreciando en este caso qué tan precisos han sido los tiempos de entrada y salida de las visitas a los lugares detectados correctamente. Para ello se calcula el error promedio para medir el margen de error de los tiempos de entrada y de salida de las visitas como se ve en la siguientes ecuaciones:

$$Error\ promedio\ de\ entrada = Ee = \frac{\sum_{i=1}^l Ee_i}{l}$$

$$Error\ promedio\ de\ salida = Es = \frac{\sum_{i=1}^l Es_i}{l}$$

Donde Ee_i y Es_i representan el error de una entrada y de una salida de una visita i respectivamente, y l la cantidad total de visitas a lugares detectados

¹⁷ Para el cálculo de la Medida-F, se ha tomado $\beta=1$, lo que supone valorar Precisión y Cobertura por igual

correctamente. A esto se le sumarán las ecuaciones del desvío estándar, tanto para la entrada como para la salida, para ver la dispersión de los tiempos respecto a los resultados ofrecidos por los errores promedio y que también se hará en base a las visitas de los lugares *correctos*. Se definen de la siguiente manera:

$$\text{Desvío estándar de entrada} = De$$

$$= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^l (Ee_i - \text{Error promedio de entrada})^2}{l}}$$

$$\text{Desvío estándar de salida} = Ds$$

$$= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^l (Es_i - \text{Error promedio de salida})^2}{l}}$$

Hay que mencionar que las unidades de los valores tanto de los errores promedios, como así también de los desvíos estándar que se muestren en todas las tablas presentes en este trabajo, se encontrarán en minutos.

5.2 Pruebas y resultados

A continuación se expondrán diferentes resultados, los cuales fueron obtenidos a partir de la realización de 5 itinerarios predefinidos (Anexo A). Se trabajó con 5 dispositivos móviles en conjunto con los itinerarios, intentando usar siempre para los cálculos la mayor cantidad de estos mismos 5 dispositivos que se tenían disponibles. Se presentan las tablas con los valores obtenidos según las categorías de clasificación de los lugares conjuntamente con los resultados de las ecuaciones, ambas cosas planteadas en la sección anterior, para llevar a cabo el contraste entre las diferentes técnicas que se probaron.

Para evitar la sobrecarga de información en la sección, las tablas para cada enfoque que se presentará en las sub-secciones posteriores (5 tablas considerando los itinerarios por separado y en donde se tienen a su vez 5 móviles en cada tabla cuando fue factible) no se incluyen en el presente capítulo, sino que se incluyen en el Anexo B. En dicho anexo se pueden encontrar las tablas detalladas para cada enfoque expuesto, que justifican los valores mostrados de esta sección.

En consecuencia, es importante aclarar que los resultados "globales" de las métricas de Precisión, Cobertura y Medida-F₁, no son en ningún caso una media aritmética entre los itinerarios y móviles considerados, sino un cálculo sobre el total de las sumas de las posibles categorías que puede tener un lugar detectado,

considerando todos los itinerarios y los dispositivos que se pudieron utilizar de cada uno de los mismos. De la misma manera se hizo para las ecuaciones de los errores y los desvíos, para las entradas y salidas.

5.2.1 Evaluación de técnicas

En esta sub-sección se cotejarán diferentes técnicas puestas a prueba durante la etapa de configuración del algoritmo, para poder llegar a obtener el algoritmo que se ajuste mejor a los itinerarios preestablecidos. Las técnicas van a diferir en cuál va a ser la heurística a utilizar a la hora de hacer la comparación entre huellas digitales. Estas heurísticas probadas en el sistema van a ser las intensidades de señal, las tasas de respuesta y los BSSIDS, que van a ser obtenidas en base a los beacons de los escaneos que se vayan realizando. Hay que aclarar que se eligió 20 segundos como intervalo de tiempo para realizar los escaneos, ya que esa es la mayor frecuencia permitida por Android para este tipo de tarea.

Por cada técnica, se mostrarán algunas de las tantas variaciones que se probaron de los parámetros que considera el algoritmo en la lógica de detección de lugares. Esto es, teniendo en cuenta que es muy grande la cantidad de combinaciones de los parámetros que se pueden generar por cada heurística. En el encabezado de las tablas se exhiben los valores de los parámetros *W_ESC* - *C_MAX* - *T_SIM*, de los cuales ya se ha hecho su debida explicación (ver Sub-sección 3.2.1).

	3 - 3 - 0,7	2 - 3 - 0,5	2 - 4 - 0,4
Correctos	57	75	83
Unidos	15	12	18
Divididos	46	60	50
Falsos	3	10	2
Esperas	7	16	15
Perdidos	98	67	63
Precisión	0,500	0,526	0,583
Cobertura	0,264	0,350	0,388
Medida-F ₁	0,345	0,421	0,466
Error promedio de entrada	5,285	4,442	3,157
Error promedio de salida	3,544	2,143	1,639
Desvío estándar de entrada	5,180	5,412	2,581
Desvío estándar de salida	7,451	2,136	1,801

Tabla 5.1. Resultados de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal

	3 - 3 - 0,7	2 - 3 - 0,5	2 - 4 - 0,4
Correctos	83	117	119
Unidos	13	39	62
Divididos	39	42	18
Falsos	7	21	13
Esperas	8	19	15
Perdidos	79	17	15
Precisión	0,607	0,571	0,590
Cobertura	0,388	0,544	0,556
Medida-F ₁	0,473	0,557	0,573
Error promedio de entrada	2,048	1,949	2,109
Error promedio de salida	1,229	1,444	1,588
Desvío estándar de entrada	2,070	1,476	2,691
Desvío estándar de salida	1,320	1,476	1,428

Tabla 5.2. Resultados de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta

	3 - 3 - 0,7	2 - 3 - 0,5	2 - 4 - 0,4
Correctos	55	106	104
Unidos	8	34	58
Divididos	43	53	36
Falsos	4	22	13
Esperas	6	14	12
Perdidos	108	22	16
Precisión	0,526	0,524	0,520
Cobertura	0,257	0,493	0,486
Medida-F ₁	0,345	0,508	0,502
Error promedio de entrada	3,800	2,434	2,606
Error promedio de salida	1,709	1,311	1,538
Desvío estándar de entrada	2,857	2,632	2,884
Desvío estándar de salida	1,448	1,376	1,447

Tabla 5.3. Resultado de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS

En una primera visión general, se observa en los resultados "globales" que muestran las 3 tablas anteriores, la variación de cada técnica empleada. Teniendo en cuenta lo que se aprecia en la primera tabla, la Tabla 5.1, que fue completada con valores devueltos por el algoritmo utilizando una técnica muy empleada para este tipo de desarrollos, como lo es el uso de las intensidades de señal que devuelven los puntos de acceso WiFi, se puede dilucidar que es la heurística que más variación presenta con respecto a las otras dos en cuanto a los valores resultantes de las medidas. Puede decirse también, que entre las técnicas de tasas de respuesta y

BSSIDS, se ve una cercanía más notoria en sus resultados. Esto se debe a que es mucho más robusto utilizar, a la hora de comparar dos huellas digitales, lo que es la MAC de un beacon como también lo es la tasa de respuesta del mismo, a que usar la potencia de señal que puede transmitir un punto de acceso, lo cual vendrá acompañado de mucha variabilidad en lo que pueda llegar a percibirse.

Hay que tener en cuenta que los datos que se obtuvieron para las métricas seleccionadas, quizás no son tan altos, porque a la hora de llevar a cabo los itinerarios planificados, se pensó en tratar de exigir al algoritmo para ver cómo se comportaba en situaciones particulares extremas, como lugares grandes (hipermercados), al aire libre (plazas y parques), establecimientos de más de un piso (edificios), lugares pequeños muy cercanos (tiendas en zonas céntricas), etc. Los itinerarios preestablecidos buscaban justamente llevar al algoritmo a los peores escenarios, por eso el hecho de que los porcentajes no sean tan altos.

Hablando por lo que demuestran los valores de Precisión y Cobertura, pero poniendo el énfasis en la Medida-F₁ que combina ambas ecuaciones en una media armónica, se aprecia que la utilización de la tasa de respuesta por parte del sistema es la que saca un porcentaje mayor que las otras 2 técnicas. Esto se justifica, ya que es la que tiene mayor cantidad de *correctos* (verdaderos positivos), como así también la menor cantidad de *perdidos* (falsos negativos). Generalmente es la de mayores lugares *falsos* (falsos positivos) y con más *esperas*, por su amplia condición de robustez para detectar visitas a lugares. Debido a esta solidez, es la técnica que genera más lugares *unidos*, y a su vez, gracias a esta condición menos *divididos*.

En cuanto a lo que respecta a los errores de tiempo, ya sea tanto al detectar una entrada o una salida, ocurre un comportamiento similar en cuanto a lo que se explicó con las tres métricas mencionadas anteriormente, ya que la tasa de respuesta sigue siendo la superior porque es la de menor error en los tiempos. De tal manera, con las intensidades de señal de un beacon los errores son mayores, y la heurística de BSSIDS se acerca más, pero no supera regularmente a la utilización de tasas. Lo mismo ocurre con los desvíos, ya que la variación que se observa en la Tabla 5.1 es más notoria que los desvíos que se encuentran en la Tabla 5.2 y 5.3; y que leve y mayoritariamente, pero menor, son los desvíos de la técnica que emplea las tasas de respuesta. Tanto los errores como los desvíos pudieron verse sometidos a la existencia e inclusión de valores extremos que se consideraron durante la realización de estos cálculos para los lugares *correctos*, y por eso el hecho de que quizás sean algo elevados algunos de estos resultados.

Como ya se la ha mencionado en el Capítulo 2, la tasa de respuesta es una estadística que depende de 4 factores: las características de la capa MAC, el desvanecimiento de la señal, la trayectoria múltiple y la interferencia. Por ende, se seleccionó esta métrica como la elegida para el sistema, ya que es mucho más

completa considerando muchos más factores que las métricas de intensidades de señal ó BSSIDS, demostrando tener un comportamiento más alto y regulado en los resultados presentados en las tablas.

Como se aclaró al principio de esta sección, solo se incluyeron en los resultados presentados algunas de las tantas combinaciones de parámetros que se probaron. Luego de todos los experimentos realizados, se concluyó que con un umbral (T_{SIM}) limitado en lo que es la similitud de Tanimoto fue mejor y no es necesario que sea tan elevado a la hora de medir la similitud entre dos huellas digitales. También se llegó a la conclusión de que con una cantidad razonable de comparaciones (C_{MAX}), es suficiente para que sea efectivo. Finalmente se concluye que junto con un tamaño de ventana (W_{ESC}) pequeño, en cuanto a escaneos, es bastante práctico y eficaz a la hora de llevar a cabo la comparación entre huellas digitales. Por lo tanto, se seleccionaron los siguientes valores para los parámetros $W_{ESC} = 2$, $C_{MAX} = 4$ y $T_{SIM} = 0,4$.

Antes de pasar a la siguiente sub-sección, y por lo que concierne al reconocimiento de un lugar, se recuerda que además de utilizar el coeficiente de similitud T_{SIM} para la detección de las entradas y las salidas, se aplicará el mismo valor de similitud de Tanimoto para reconocer lugares revisitados. Lo que se quiere decir es que se usará el mismo umbral con un valor de 0,4 para realizar el reconocimiento. Sin embargo, la prueba de esto se llevará a cabo más adelante, cuando se analice el estudio de un caso real efectuado para este trabajo final.

5.2.2 Combinación y evaluación de técnicas

Ya se ha visto en la sección anterior diferentes técnicas probadas con diferentes alternativas, para decidir qué métrica y con qué parámetros será lo que utilizará el sistema, para realizar las comparaciones entre las ventanas de escaneos (huellas digitales) que se vayan generando a lo largo del uso de la aplicación por parte del usuario. Estas comparaciones que se presentan a continuación, son el hecho de probar si combinándole a la mejor de las técnicas (tasas de respuesta), alguna de las otras dos, se pueden superar los valores de utilizar únicamente la técnica de tasas de respuesta. Cabe aclarar que las dos técnicas que se combinen estarán configuradas con la misma y mejor combinación de parámetros que se han mostrado en la sección previa.

	Intensidades de señal y Tasas de respuesta	Tasas de respuesta y BSSIDS
Correctos	118	118
Unidos	61	62
Divididos	22	19
Falsos	13	16
Esperas	15	18
Perdidos	15	15
Precisión	0,581	0,584
Cobertura	0,546	0,551
Medida-F ₁	0,563	0,567
Error promedio de entrada	2,195	2,212
Error promedio de salida	1,703	1,636
Desvío estándar de entrada	2,704	2,749
Desvío estándar de salida	1,531	1,448

Tabla 5.4. Resultados de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND

El manejo de dos técnicas a la vez se planteó como un OR para la detección de la entrada, ya que se trató de que la posibilidad de detectar el ingreso a un lugar tuviera una capacidad un poco más abarcativa, es decir, aumentar el hecho de que se pueda cumplir que el sistema encontró un entorno estable. Para la detección de la salida de los lugares lo que se hizo fue hacer el AND entre las técnicas a combinar, tratando de ser más restrictivos a la hora de decidir que el usuario se ha ido del lugar, siendo esto que, para que el sistema distinguiera que se ha abandonado un lugar, infiera con mayor seguridad que el entorno ha cambiado para determinar la salida del mismo.

Se aprecia en los resultados de estas combinaciones, Tabla 5.4, que el hecho de que a las tasas de respuesta se le combine tanto las intensidades de señal como

los BSSIDS, los valores se acercan considerablemente aunque por debajo de la tasa de respuesta. Esto indica que al juntar dos técnicas, de forma de utilizar un OR para la entrada y un AND para la salida, no se logró superar a la heurística de tasas de respuesta como única métrica a la hora de comparar dos huellas digitales. Sin embargo, los resultados son bastante similares por lo que también se puede decir que no significa que hayan empeorado de una manera notoria, sino más bien que se mantienen de forma levemente por debajo de los valores de la heurística utilizada individualmente. Se observa que con la inclusión de los BSSIDS es un poco, aunque sea mínima la diferencia, más cercano en cuanto a los resultados de las tasas de respuesta en solitario, que con la inclusión de las intensidades de señal; y esto se debe a que con las intensidades de señal, como ya se había explicado antes, hacían que varíen más los resultados, que cualquiera de las otras dos métricas.

En razón de que utilizar dos técnicas en conjunto, en lugar de utilizar solamente una, no hayan mejorado las métricas de Precisión, Cobertura y Medida- F_1 , como así también, los errores promedios en la entrada y salida, además de sus respectivos desvíos estándar, no hayan dado inferiores tampoco, se resolvió por seguir manteniendo como heurística a las tasas de respuesta de manera individual. Por lo que de modo conveniente se continuó utilizando una sola heurística en lugar de dos, ya que si el uso combinado de dos técnicas a la vez no mejora el de una, entonces es más eficiente a nivel algorítmico quedarse sólo y exclusivamente con las tasas de respuesta, y no caer en el despropósito de cálculos innecesarios y por demás, sin que se encuentre mejora alguna.

5.2.3 Incorporación de la actividad

En esta sub-sección se van a ver cuáles fueron los resultados que se obtuvieron al incluir la detección de la actividad física que realizará el usuario. Cabe mencionar que la inclusión de la actividad fue realizada sobre la técnica de tasas de respuesta, con su debida configuración de parámetros ya establecida como la más adecuada, ya que fue con la que se optó por proseguir utilizando, a ésta, como la mejor heurística para el sistema.

Haciendo referencia a lo que se verá en las tablas se debe aclarar que, como pasó con las técnicas anteriores, debido a la gran cantidad de variedad de valores de los parámetros que se fueron probando, se mostrarán algunas de todas esas combinaciones para la detección de los estados de las actividades de una persona. En el encabezado de las tablas se exhiben tanto los valores de los parámetros V_{MAX} - $CONF_V_{MAX}$ / V_{MIN} - $CONF_V_{MIN}$ correspondientes para el estado "en vehículo", y a su vez los valores de S_{MAX} - $CONF_S_{MAX}$ / S_{MIN} - $CONF_S_{MIN}$ que son los parámetros para la detección del estado de "quieto". La definición de estos parámetros puede consultarse en la Sub-sección 3.3.1.

En esta parte se definió, ya que como los escaneos se hacen cada 20 segundos, hacer una reducción en la frecuencia de los escaneos a la mitad, es decir, cada 40 segundos, cuando se logre detectar los estados de los cuales ya se viene hablando que son "en vehículo" y "quieto". Lo que se busca con esto es llegar a reducir a la mitad el consumo de batería por parte de la aplicación en el dispositivo móvil. Este ahorro a la mitad es en cierto sentido, ya que hay muchos factores por los que no se cumple debidamente así la disminución en el costo de la batería, porque para la detección de la actividad se agrega el consumo del acelerómetro y el giroscopio, que son sensores de bajo consumo, pero seguro suman, aunque sea muy escaso, un poco en el gasto de batería del móvil. Al final de la sub-sección y para concluir con la misma, se mostrarán las diferencias de consumo de batería de un dispositivo móvil en base a una serie de distintos escenarios que se llevaron a cabo para realizar esta prueba.

	En vehículo: 3 - 70 / 2 - 80 Quietos: 2 - 70 / 1 - 80	En vehículo: 2 - 80 / 1 - 80 Quietos: 1 - 80 / 1 - 90	En vehículo: 2 - 90 / 1 - 80 Quietos: 1 - 90 / 1 - 90
Correctos	96	99	98
Unidos	47	46	47
Divididos	14	12	12
Falsos	6	7	7
Esperas	14	13	13
Perdidos	13	13	13
Precisión	0,621	0,633	0,627
Cobertura	0,565	0,582	0,576
Medida-F ₁	0,592	0,607	0,601
Error promedio de entrada	1,979	1,980	1,898
Error promedio de salida	1,479	1,545	1,531
Desvío estándar de entrada	2,533	2,566	2,345
Desvío estándar de salida	1,354	1,335	1,364

Tabla 5.5. Resultados de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad

Si bien los resultados con tasas de respuesta (ver Tabla 5.2) se dio que se encuentran levemente por debajo a comparación de tener la incorporación de la actividad (Tabla 5.5), hay que tener en cuenta las limitaciones que se ha tenido a la hora de la disposición de los datos de los dispositivos móviles, y además de que con itinerarios tan chicos cualquier pequeña variación altera bastante el resultado, y por eso el hecho de que se hayan superado los valores contando con la presencia de la detección de la actividad. Sin embargo, esto es circunstancial, y es aceptable el hecho de que no se haya dado la situación de que se empeorarán categóricamente los valores resultantes debido a esta integración en el sistema. Además, el tema principal

no significaba que con la actividad se mejoren los resultados, sino que se dio el agregado de esto, con la intención de reducir el impacto en la batería de los dispositivos de las personas que lleven consigo la aplicación en funcionamiento.

Los valores que se dieron en la Tabla 5.5, en primer lugar reflejan que se acercan mucho entre ellos aún cuando se sea más, o menos, restrictivo en cuanto al porcentaje de confianza y la cantidad de detecciones en relación a este porcentaje, que se toma para decidir si se está en alguno de los dos estados que se quieren detectar. Esto es, que aunque se exija menos confianza y contrariamente mayor cantidad de veces la detección de la actividad como puede ser en la primera configuración de parámetros, se ve que no difiere en un alto nivel con lo que son la otras dos configuraciones que son más bien parecidas, siendo un poco más restrictivas para la confianza, pero no así para la contabilidad de actividades consecutivas que se necesitan para inferir los estados de "en vehículo" y "quieto".

Tomando como base lo anterior y teniendo en cuenta todas las combinaciones de parámetros, que se fueron haciendo y combinando para este caso, se ha optado por tomar como valores requeridos para la confianza $CONF_V_MAX = 80$, $CONF_V_MIN = 80$, $CONF_S_MAX = 80$ y $CONF_S_MIN = 90$, o sea, cumplir con valores cercanos a tener un alto nivel de seguridad de la actividad detectada. Lo que se ha decidido elegir para los parámetros de contabilidad de actividades necesarias para la inferencia de estar, o no, en uno de los estados requeridos es $V_MAX = 2$, $V_MIN = 1$, $S_MAX = 1$ y $S_MIN = 1$, esto es, tener una baja cantidad de conteos de actividades que den la potestad de entrar o no en los casos de vehículo o quieto.

Con la incorporación de la actividad y refiriéndose a la configuración elegida (analizándose esto bajo los itinerarios preestablecidos) se tuvo una Precisión de $\approx 63\%$ y una Cobertura del $\approx 58\%$ para los recorridos que se hicieron. Obteniendo un valor más armónico entre ambas de $\approx 61\%$, que es la Medida- F_1 , y a la cual se presta mayor importancia. Siguiendo por los errores de las entradas y las salidas de los lugares detectados correctamente, y considerando los desvíos estándar, se tiene que para la entrada a un lugar su error es de $1,980 \pm 2,566$ minutos (en segundos $118,800 \pm 153,960$), y que para la salida el algoritmo la detecta con un error de $1,545 \pm 1,335$ minutos (en segundos $92,700 \pm 80,100$); esto es que la variación tanto para una entrada como para una salida se encuentra entre $-0,586/4,546$ minutos (en segundos $-35,160/272,760$), y $0,210/2,880$ minutos (en segundos $12,600/172,800$), respectivamente.

Concluyendo con las clasificaciones que se obtuvieron para los lugares, se obtuvo una cantidad adecuada tanto de verdaderos como falsos positivos, es decir, *correctos* y *falsos* respectivamente. Se puede decir también que la cantidad de falsos negativos (*perdidos*) y los clasificados como *divididos* es pareja, no así la de *unidos*

que es más superior. Por último, de las *esperas* se puede concluir que están en una proporción aceptable.

Como finalización de esta sección, se mostrarán distintos escenarios probados para analizar un poco algunos puntos de consumo de la batería de un móvil con la aplicación en funcionamiento. Con base en una evaluación empírica, pero teniendo como referencia a partir de datos recopilados de [6] y entendiéndose que utilizando un mecanismo de puntos de acceso WiFi se tiene un consumo de batería de $\approx 90\text{mW}$, se procedió planteando tres pruebas. En primer lugar, se hizo la prueba de cuánto consumiría escanear cada 20 segundos, luego lo mismo cada 40 segundos, y por último se volvió a realizar los escaneos como en el primer caso, pero ahora ya con la puesta en marcha de la detección de la actividad incluida.

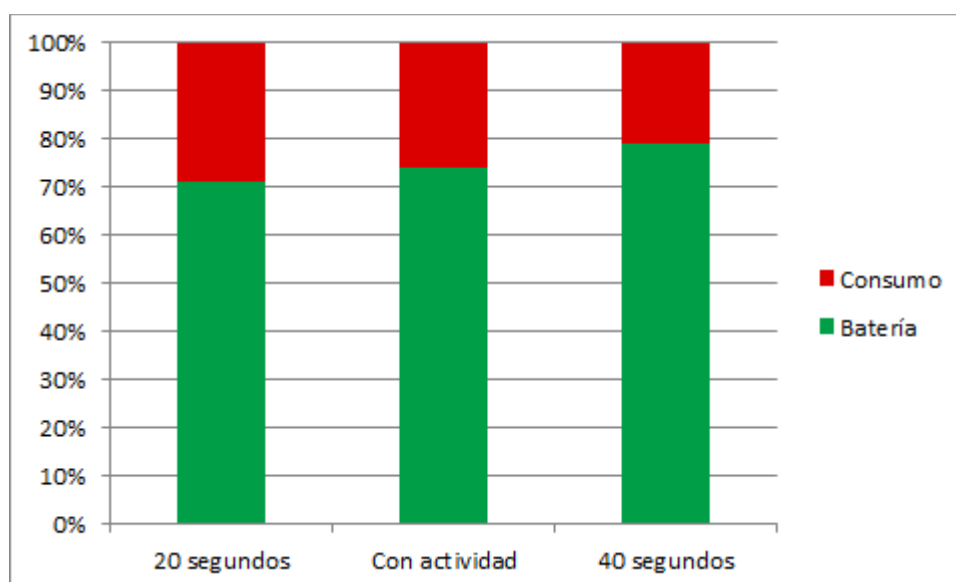


Figura 5.2. Gráfico de los resultados sobre el consumo de batería de los tres escenarios planteados

Se midió el consumo de energía en un sólo dispositivo móvil¹⁸ teniendo cargada la batería a plena capacidad (100%), y activando la aplicación con la parte correspondiente que se necesitaba en el momento para generar cada medición pretendida, durante un intervalo de duración de 8 horas. Dicho esto, la Figura 5.2 muestra los consumos de energía de cada prueba realizada.

Se observa que el consumo de energía para la prueba de WiFi (20 segundos) es bajo, y a su vez, que las muestras del segundo escenario basadas en WiFi (40 segundos) presentan un comportamiento esperable al ir estrechamente relacionado con la anterior, siendo este gasto más bajo aún por razones obvias de frecuencia de escaneos. Respecto al tercer y más importante escenario, por ser la causa principal de estas pruebas, se puede contemplar que se comporta de acuerdo a las expectativas que se tenían en cuanto a lo que tiene que ver con el ahorro de batería.

¹⁸ Modelo completo: Samsung Galaxy A3 - Versión de Android: 5.0.2 - Memoria RAM/Interna: 1GB/16GB - Procesador: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - Batería: Li-Ion 1900mAh

Porque los valores obtenidos a partir de la medición de la prueba con la inclusión de la detección de la actividad se encuentran entre los valores de los dos primeros escenarios, lo cual era el propósito del agregado de la actividad en lo que es la operatividad de la aplicación.

Esto quiere decir, que se buscaba justamente que con la incorporación de la detección de la actividad física realizada por parte del usuario, se ahorre batería tratando de reducir los escaneos cuando se detecte que el usuario, o más precisamente el móvil, se encuentre en los estados de "quieto" y "en vehículo". Gracias a esto se logra que no se esté innecesariamente consumiendo batería al bajar la frecuencia de muestreo en los casos que se pueda llevar a cabo esto.

5.3 Comparación con GPS

En esta sección se hará una breve comparación entre el objetivo que implica esta tesis, que es un algoritmo basado en los puntos de acceso WiFi, y un algoritmo basado en GPS. Cabe recordar que el primer tipo de algoritmo pertenece a la clase de *fingerprints*, y el segundo a los que se denomina algoritmos geométricos (se puede consultar la Sección 2.2). La comparación se llevará a cabo a través de la utilización de los itinerarios que se han planificado para realizar la configuración del algoritmo de *fingerprints*. Se verá el contraste y funcionamiento de ambos algoritmos con los itinerarios recientemente mencionados.

Antes de comenzar con la comparación, se hará una muy breve descripción del procesamiento de datos para la detección de lugares usando el algoritmo basado en GPS. En principio, lo que se hace es, con cada ubicación que se va detectando, el algoritmo intenta ver básicamente si el usuario se mantiene dentro de un radio durante más de un cierto tiempo, y en caso de ocurrir esto se detecta como una visita. Cuando la persona rompe el límite definido por el radio considera que se está moviendo, y da por finalizada la visita.

En cuanto a los parámetros de su configuración interna, no se ha trabajado con parámetros "estáticos" como se hace comúnmente en la definición estándar de la literatura, sino que tiene una adaptación "dinámica", trabajando con ayuda de datos geográficos (ofrecidos por OpenStreetMap¹⁹), dependiendo de la ubicación geográfica en la que un usuario se encuentre, los parámetros se van ajustando automáticamente.

Definición general de los parámetros configurables:

¹⁹ <https://www.openstreetmap.org/#map=4/-40.44/-63.59>

- Exactitud requerida: Se tomó 60 metros para descartar cada ubicación obtenida que resulte peor que esta medida.
- Radio mínimo y Radio máximo: Son utilizados según el tamaño geográfico ajustándose automáticamente. El mínimo por defecto es 30 metros y, cuando una ubicación se da en un espacio grande, puede ir incrementándose hasta 100 metros como máximo, según cual sean los datos que se conozcan del contexto de la persona.
- Superficie mínima y Superficie máxima: Se calculan en base a los radios mínimo y máximo anteriores, generando un círculo de $\approx 2827\text{m}^2$ y $\approx 31415\text{m}^2$, respectivamente.
- Tiempo mínimo y Tiempo máximo: Se utilizan de la mano con los radios, es decir, si se aumenta el radio hay que exigirle a la persona que se quede por un tiempo más prolongado, siendo el tiempo por defecto 2 minutos para el radio mínimo, pudiéndose ir escalando como máximo hasta 5 minutos.
- Penalización por actividad: Como en el enfoque con WiFi, se va registrando la actividad del usuario, y en este caso es utilizada para intentar evitar que algún semáforo, por ejemplo, sea detectado como una visita. Lo que hace es, mientras se detecte que una actividad entregue un vehículo o bicicleta, al tiempo mínimo requerido se le suma una penalidad de 30 segundos.
- Beneficio de lugar conocido: Cuando se vuelve a un lugar ya visitado previamente, lo que hace el algoritmo es restarle 30 segundos al tiempo mínimo requerido, exigiéndole menos de esta manera al usuario en cuanto al tiempo de tener que quedarse para detectar la visita, ya que es un lugar conocido.

	GPS
Correctos	106
Unidos	66
Divididos	2
Falsos	18
Esperas	17
Perdidos	17
Precisión	0,589
Cobertura	0,555
Medida- F_1	0,571
Error promedio de entrada	1,943
Error promedio de salida	1,481
Desvío estándar de entrada	2,558
Desvío estándar de salida	1,468

Tabla 5.6. Resultados de las pruebas correspondientes al uso de GPS

Según a lo que reflejan los resultados de la Tabla 5.6, se puede decir que este método basado en GPS arroja valores cercanos pero por debajo a los que se obtuvieron al utilizar la técnica de los puntos de acceso WiFi para la detección de lugares. Por otro lado, se ve que los errores promedios en los tiempos tanto de la

entrada como de la salida fueron inferiores al método de *fingerprints*. No ocurrió lo mismo con ambos desvíos, ya que el desvío estándar para la entrada fue menor, pero no así el de la salida que fue mayor.

Se ha dado que la comparación entre ambos enfoques fue similar en cuanto a Precisión, Cobertura y Medida-F₁. Si bien las tres medidas anteriores son las que más se tomaron en cuenta para el trabajo de grado, también se puede apreciar la variación que hay entre ambos cuando se miran los errores promedio y sus desvíos.

Por último, se hizo también la prueba con un sólo dispositivo (el mismo utilizado para las pruebas de consumo de batería anteriores) para ver cuánto cuesta realizar una frecuencia de muestreo de 20 segundos mediante GPS, para ver el costo en cuanto a consumo de batería con respecto a los escaneos WiFi con la misma frecuencia, es decir, 20 segundos. A partir de datos analizados en la bibliografía [6] se conoce que utilizar un mecanismo de GPS tiene un consumo de batería de $\approx 400\text{mW}$, y que uno de puntos de acceso WiFi tiene, como se mencionó en la sección anterior, un consumo de batería de $\approx 90\text{mW}$.

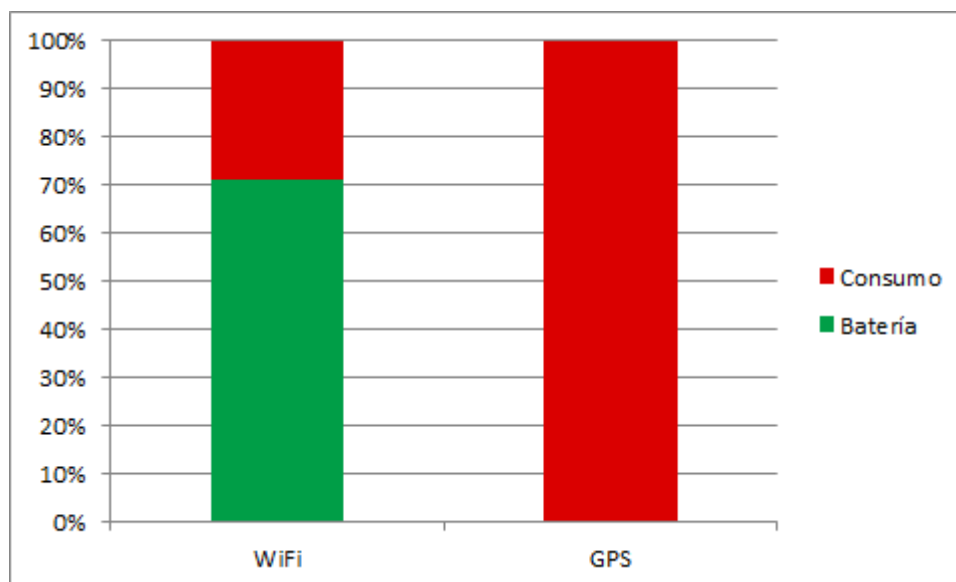


Figura 5.3. Gráfico de los resultados sobre el consumo de batería para la comparación con GPS

Como se había visto en la sección anterior, que el consumo de energía de la prueba realizada con escaneos WiFi cada 20 segundos era bajo, se puede decir que no pasa esto con el consumo de energía de GPS, viéndose que usando este mecanismo se ha drenado la batería, como muestra la Figura 5.3. Esto indica que hacer uso de un sistema que trabaje con GPS, en lo que puede ser para este caso en la detección de visitas a lugares, es mucho más costoso para cualquier dispositivo móvil en cuanto al impacto en su batería.

Por esto y por lo que se habló en la comparación de las métricas, entre los algoritmos, se llega a la conclusión de que la utilización de WiFi, para casos como por ejemplo, el de conocer el contexto en el que se mueve un usuario, es más rentable. Esta rentabilidad es debido a que si bien ambos enfoques llegan a los resultados pretendidos, siendo estos semejantes, se obtiene que con el uso de los puntos de acceso WiFi, se provee del beneficio de tener un basto ahorro de energía en el consumo por parte de la aplicación.

5.4 Caso de estudio

A continuación se presentarán los resultados obtenidos para un caso de estudio real (Anexo C), es decir, sin itinerarios predefinidos. Para esta tarea se tuvo la limitación del contexto en el que fue posible llevar a cabo el experimento ya que, debido a la pandemia del COVID-19 que estamos atravesando, la mayoría de los posibles participantes del experimento se encontraban con su movilidad diaria reducida. Se seleccionaron entonces 5 personas que voluntariamente utilizaron la aplicación en sus dispositivos móviles durante una semana. Se le pidió a cada voluntario que fuera llevando nota de todos los lugares a los que concurrieron junto con el tiempo de entrada y salida de dichos lugares, pudiéndose tener esto luego como verdad absoluta para cotejarla con lo que devuelva la aplicación.

Por este modo se tratará de concluir a través de un análisis de resultados entregados por las métricas planteadas, si los números se mantienen, mejoran ó empeoran, cuando se pasa de un estudio controlado (los 5 itinerarios manejados en las secciones anteriores) a un caso real.

	Voluntario 1	Voluntario 2	Voluntario 3	Voluntario 4	Voluntario 5
Correctos	35	29	34	29	28
Unidos	2	2	2	0	2
Divididos	3	1	3	3	1
Falsos	1	0	2	4	2

Esperas	5	0	0	4	2
Perdidos	5	3	4	7	2
Precisión	0,870	0,906	0,829	0,825	0,857
Cobertura	0,778	0,829	0,791	0,744	0,848
Medida-F ₁	0,821	0,866	0,810	0,782	0,853
Error promedio de entrada	1,486	1,241	1,529	1,310	1,071
Error promedio de salida	1,400	1,138	1,294	1,276	1,036
Desvío estándar de entrada	1,204	1,039	1,334	1,289	0,961
Desvío estándar de salida	1,126	0,937	1,176	1,200	0,944

Tabla 5.7. Resultados de las pruebas correspondientes al caso de estudio

Dado por lo que muestra la Tabla 5.7, se puede explicar que a primera vista los resultados obtenidos son bastante positivos, ya que se presentan en la tabla valores propicios para las métricas calculadas. Esto quiere decir que el funcionamiento de la aplicación, ha tenido como consecuencia una lógica efectiva, siendo sus resultados aceptables para el propósito final de lo que se quería conseguir, que era tener de los lugares a los que se haya ido visitando, con el acompañamiento del dispositivo móvil, una cantidad considerable de estadías bien detectadas.

Los valores expuestos indican que no se manifestaron muchos lugares tratados como incorrectos, como lo son *unidos*, *divididos* y *falsos*, y vale resaltar que esto es beneficioso y se da por calcularse sobre rutinas personales que no se acercan a los casos extremos planteados en los itinerarios preplaneados. Aunque sí se hayan presentado mayor cantidad de lugares *perdidos* a diferencia de lo anterior, se podría decir que esto se debe a breves estadías en lo que son las visitas, o a la inestabilidad, o falta inclusive, de WiFis.

Pasando a los *correctos*, y observando su alta cantidad, se ve claramente el porqué de los resultados de la Precisión, Cobertura y la más importante la Medida-F₁. En cuanto a la cantidad de *esperas*, se tiene (para los casos en que las hubo) una proporción admisible para lo que fueron cada una de las rutinas diarias de los voluntarios.

Se debe decir que los resultados en lo que es el estudio de un caso real fueron mejores con respecto a los obtenidos en la parte de configuración del sistema. Esto se debe a que es un caso real y a que no se intentó exigir y llevar al algoritmo a sus peores escenarios, como sí se había hecho anteriormente con los itinerarios ya preestablecidos.

A la hora de hablar de los errores y los desvíos, en concordancia a los valores favorables que se consiguieron, se dio que los lugares a los que se les calculó su desfase de lo que había sido la verdad absoluta anotada por los voluntarios durante

sus rutinas diarias, los valores no son tan extremos como había sucedido en algunos casos en los itinerarios preestablecidos. Por eso tampoco se encuentran tan incrementados los desvíos al no haberse producido, por decirse de alguna manera, tanto "delay" en los errores de entrada y salida de las visitas.

Para que se pueda apreciar de una forma más visual los resultados de la Tabla 5.7, dados por las clasificaciones de los lugares, como así también por los tres indicadores principales aplicados para evaluar el rendimiento del sistema desarrollado, a continuación se presentan dos gráficos de barras con los dichos valores.

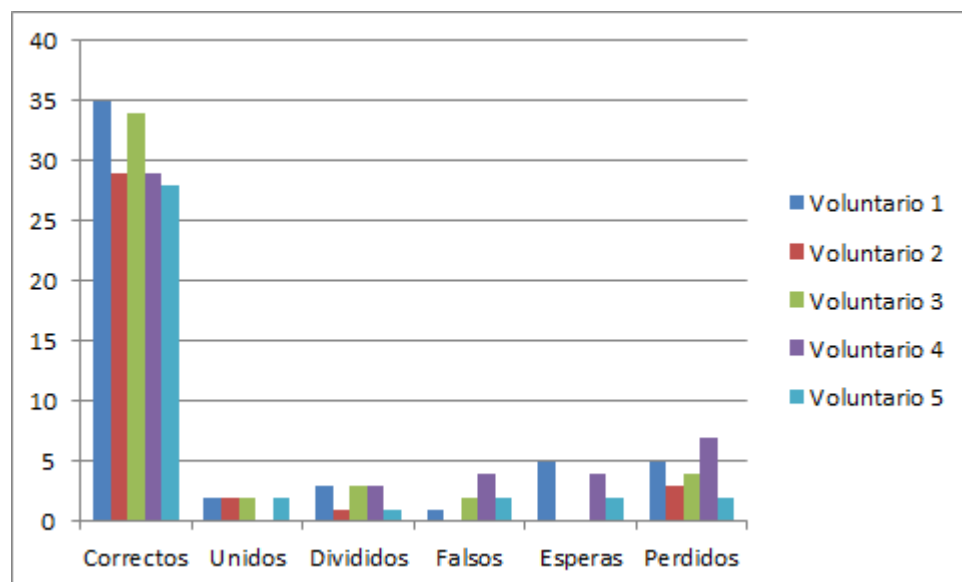


Figura 5.4. Gráfico de los resultados de las clasificaciones de los lugares detectados

Se ve claramente en la Figura 5.4, como los lugares clasificados como *correctos* presentan un pico muy notorio respecto al resto de las clasificaciones. Se sigue con una cantidad mucho más baja por los *perdidos* y las *esperas* y después en todos los casos se dio que tanto para lugares *unidos* y *divididos*, e incluso los *falsos*, siempre se mantuvieron debajo de las 5 unidades cuantitativamente hablando.

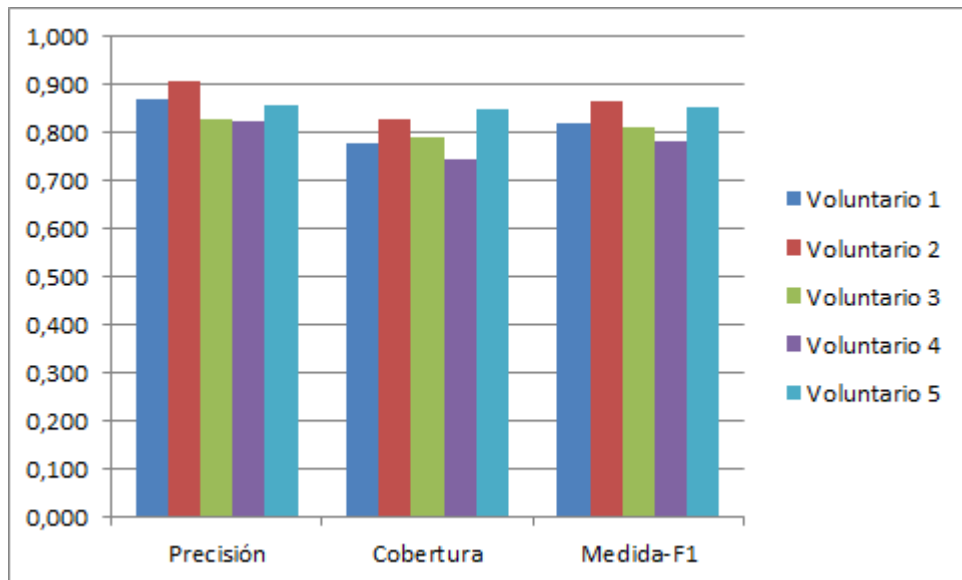


Figura 5.5. Gráfico de los resultados de las métricas empleadas

En este caso de la Figura 5.5, se observa como las tres métricas principales de esta tesis se comportan de una forma más o menos regular y uniforme. Se expone que los valores se encuentran en un rango que va desde 74% a 91% aproximadamente, y para los fines para los cuales se solicitaba que ande es muy aceptable, más allá de cual sea la rutina de los voluntarios en la que uno se encuentre analizando.

Para terminar el análisis del caso de estudio, lo que se va a ser es dar a conocer la gran capacidad de reconocimiento que tiene la aplicación. Para ello se presentará un gráfico de barras como los anteriores, el cual manifiesta su muy buen comportamiento, para las rutinas de las personas seleccionadas.

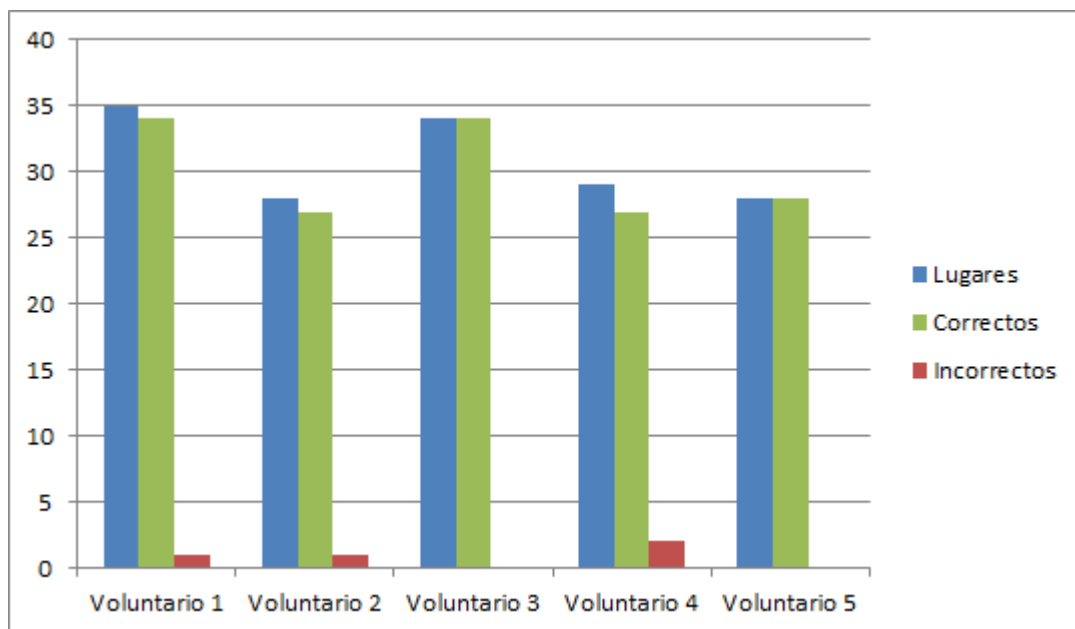


Figura 5.6. Gráfico de los resultados del reconocimiento de lugares

Los datos presentados en forma de barra, indican la amplia diferencia que hay entre los lugares que la aplicación pudo reconocer correctamente, de los que no. Hay que aclarar que las cantidades que se expresan en el gráfico se deben a que, como cuando se hicieron los cálculos para los errores promedios y los desvíos estándar, se basó en las visitas a los lugares detectados correctamente.

Para finalizar la interpretación de la Figura 5.6, se ve que con algunos de los voluntarios se dieron 1 ó 2 casos en los que el sistema no pudo realizar el reconocimiento con efectividad, de visitas a lugares ya previamente visitados. Esto se debe al contexto y momento circunstancial en el que uno se encuentre, teniendo la aplicación una dependencia para su eficacia de los datos (WiFis) que pueda llegar a capturar, ya que estos tienen una influencia muy importante para que el algoritmo tenga un buen funcionamiento.

Capítulo 6

Conclusiones

En este último capítulo se expondrán las diversas conclusiones que se obtuvieron de lo que ha sido el desarrollo y resultados de este trabajo de grado. En la Sección 6.1 se enumerarán las implicancias producidas por el trabajo realizado. Por otro lado, en la Sección 6.2 se dan a conocer las limitaciones que se tuvieron durante el desarrollo de la solución propuesta. Para finalizar, en la Sección 6.3 se muestran unas posibles mejoras o líneas de investigación para futuros estudios.

6.1 Implicancias

La propuesta del trabajo desarrollado estuvo aplicada en los dispositivos personales que son muy utilizados hoy en día en la vida diaria de las personas, y en las aplicaciones que ofrecen utilidades en base al conocimiento del contexto del usuario. En este sentido, el enfoque descrito en esta tesis presenta ciertos beneficios que se listan a continuación:

En primer instancia, se puede hablar de la reducción de consumo energético con respecto a los desarrollos de aplicaciones existentes que generalmente hacen uso del GPS. Esto es, que el servicio desarrollado trabaja con WiFi, y por ende, si esto formase parte de una aplicación que ofrece algún tipo de valor agregado una vez reconocido el contexto de una persona, la aplicación tendrá como beneficio el hecho de generar un menor impacto en lo que es la batería del móvil. Además, por la manera en la que está desarrollado el servicio, se le da importancia a que el consumo de batería sea bajo, siendo esto que la frecuencia de los escaneos no siempre se realiza con la misma periodicidad, sino que según lo que se reconoce como actividad realizada por el usuario, está la posibilidad de tener una reducción en lo que es la frecuencia.

En segunda instancia, se puede decir que la recopilación de información se realiza de manera no intrusiva. Desde la aplicación móvil se recopila sólo información de los puntos de acceso WiFi, mientras el usuario realiza sus actividades cotidianas. Gracias al servicio implementado, este proceso se realiza sin ninguna necesidad de interrumpir al usuario.

Como última y tercer instancia, la aplicación es capaz de detectar cuándo un usuario se encuentra en un lugar, utilizando los WiFi cercanos. Esto podría ser de utilidad para el usuario final que lleve consigo la aplicación instalada, ya que ésta le podría brindar un servicio consciente del contexto al usuario. Esto es gracias a que la aplicación trabaja y cuenta con mecanismos que le permiten percibir, procesar y utilizar el contexto del usuario con la finalidad de brindarle un mejor servicio, como por ejemplo, predecir el próximo lugar relevante que visitará el usuario, u ofrecer ofertas de productos o servicios relevantes dado su ubicación.

6.2 Limitaciones

En líneas generales, las condiciones de desarrollo del trabajo y las premisas sobre las cuales se inició el mismo, permitieron llevar a cabo un desarrollo exitoso de la aplicación móvil propuesta. La elección de las tecnologías a utilizar fue crucial para facilitar varias cuestiones como por ejemplo el tiempo de desarrollo, la facilidad del deployment, entre otras cuestiones. Sin embargo, cabe mencionar algunos aspectos que constituyeron desafíos interesantes durante el trabajo de grado:

Como primer desventaja, se puede hablar de las dependencias que tiene la aplicación, como en primer lugar la dependencia a la estabilidad o existencia de los WiFis, por el hecho de la sujeción que se tiene al trabajar con ellos. Esto podría llegar a generar que para ciertos lugares se detecten múltiples visitas consecutivas a "lugares cercanos" o se pierdan visitas, como por ejemplo podría llegar a ser una visita a un lugar "grande" o "al aire libre". En segundo lugar, los resultados también dependen mucho del dispositivo móvil que se esté utilizando. Es decir, tiene implicancia el hardware en lo que se pueda detectar de alguna manera bien o no, ya que la utilización de los sensores es muy importante, porque tienen consecuencias directas en el rendimiento alcanzable del sistema y en el consumo energético.

La segunda desventaja, radica en el hecho de utilizar un servicio de terceros para llevar a cabo el proceso de la detección de la actividad física realizada por el usuario. Debido a que Android puede entregar, según su lógica subyacente, una serie de múltiples actividades detectadas con un nivel de confianza inferido para un mismo momento, se tiene que seguir una coherencia con los datos entregados para deducir con buena seguridad que actividad estaría realizando la persona en ese momento determinado.

Como última desventaja, se debe hablar de que al no usarse GPS, no se cuenta con una ubicación y no puede saberse en qué lugar se está, salvo que el usuario especifique explícitamente el nombre o etiqueta coloquial del lugar que se detectó. De este modo, en el servicio implementado con WiFi no se tiene forma de saber el lugar, excepto que se usará complementariamente GPS, para cruzar con información de mapas y de esta manera otorgarle una semántica asociada relativa al lugar.

6.3 Trabajos futuros

Una vez finalizado el desarrollo de este trabajo de grado, y teniendo en cuenta el aprendizaje obtenido a lo largo del mismo, se propone una serie de mejoras o líneas de investigación que se basan en la ampliación de algunas características concretas del sistema desarrollado. A continuación, se listan las potenciales líneas de investigación que serían de utilidad para mejorar el método propuesto.

6.3.1 Registro de datos del viaje

Si bien el énfasis del trabajo de grado es la detección y reconocimiento de lugares, sería interesante si se pudiera incorporar de alguna manera un registro de los traslados (viajes) que va realizando el usuario mientras se mueve de un lugar a otro,

además de los lugares a los que asiste. Es decir, que se añada al proyecto una lógica que permita darle a través de la aplicación mayor información al usuario respecto a los recorridos que utiliza para trasladarse de un lugar a otro.

6.3.2 Distinción de *esperas*

Durante la experimentación se barajó una categoría de lugares, la cual se denominó *esperas*. Esta clasificación no se trata de visitas, sino de un "tiempo de espera" en donde la persona, durante el trayecto de su viaje, realmente se detuvo, como por ejemplo una parada de colectivo, un semáforo, etc. Detectar estos tiempos no estuvo considerado como algo erróneo, porque esto depende del "tiempo mínimo" necesario para detectar una visita a algún lugar, pero lo que se propone es intentar evitar estas *esperas*, desarrollando alguna técnica que busque distinguir esos "tiempos de espera" de lo que son las visitas reales.

6.3.3 Independencia de terceros

Lo que se propone es tratar en un futuro de reemplazar el mecanismo utilizado en el proyecto para la detección de actividades, por una técnica elaborada manualmente. Esto se debe a que el servicio provisto por Android posee algunos puntos débiles en cuanto a la precisión con que entrega las posibles actividades, pudiendo traer inconvenientes según como se trabaje posteriormente con ello. Por este motivo, la posibilidad de implementar una técnica propia, constituiría una línea de trabajo muy interesante para lo que es este aspecto del enfoque.

Referencias

- [1] Kim DH, Hightower J, Govindan R, Estrin D. Discovering semantically meaningful places from pervasive RF-beacons. Proceedings of the 11th International Conference on Ubiquitous Computing - Ubicomp '09 2009. <https://doi.org/10.1145/1620545.1620549>.
- [2] Hightower J, Consolvo S, LaMarca A, Smith I, Hughes J. Learning and Recognizing the Places We Go. Lecture Notes in Computer Science 2005:159–76. https://doi.org/10.1007/11551201_10.
- [3] Ashbrook D, Starner T. Using GPS to learn significant locations and predict movement across multiple users. Personal and Ubiquitous Computing 2003;7:275–86. <https://doi.org/10.1007/s00779-003-0240-0>.
- [4] Lakmali BDS, Dias D. Database Correlation for GSM Location in Outdoor & Indoor Environments. 2008 4th International Conference on Information and Automation for Sustainability 2008. <https://doi.org/10.1109/iciafs.2008.4783992>.
- [5] Xu G, Gao S, Daneshmand M, Wang C, Liu Y. A Survey for Mobility Big Data Analytics for Geolocation Prediction. IEEE Wireless Communications 2017;24:111–9. <https://doi.org/10.1109/mwc.2016.1500131wc>.
- [6] Constandache I, Gaonkar S, Sayler M, Choudhury RR, Cox L. EnLoc: Energy-Efficient Localization for Mobile Phones. IEEE INFOCOM 2009 - The 28th Conference on Computer Communications 2009. <https://doi.org/10.1109/infcom.2009.5062218>.
- [7] Clarkson B, Pentland A. Unsupervised clustering of ambulatory audio and video.

- 1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing Proceedings ICASSP99 (Cat No99CH36258) 1999.
<https://doi.org/10.1109/icassp.1999.757481>.
- [8] Robles ODD. Geolocalización usando tecnología WiFi (Wireless Fidelity). Ingeniero en Computación. Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.
 - [9] Toloza FIB. Evaluación de Modelos de Aprendizaje Automático para Posicionamiento Indoor Utilizando Bluetooth Low Energy. Ingeniero Civil Informático. Universidad Técnica Federico Santa María, 2018.
 - [10] Sensor Fotoeléctrico. Wikipedia 2016.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico (accessed November 19, 2001).
 - [11] Vega JP. Sistema de Posicionamiento Móvil para Interiores vía WiFi. Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas (Sistemas Empotrados). Universidad Oberta de Cataluña (UOC), Junio de 2016.
 - [12] Marmasse N, Schmandt C. Location-Aware Information Delivery with ComMotion. *Handheld and Ubiquitous Computing* 2000:157–71.
https://doi.org/10.1007/3-540-39959-3_12.
 - [13] Kang JH, Welbourne W, Stewart B, Borriello G. Extracting places from traces of locations. *Proceedings of the 2nd ACM International Workshop on Wireless Mobile Applications and Services on WLAN Hotspots - WMASH '04* 2004.
<https://doi.org/10.1145/1024733.1024748>.
 - [14] Kim DH, Kim Y, Estrin D, Srivastava MB. SensLoc. *Proceedings of the 8th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems - SenSys '10* 2010.
<https://doi.org/10.1145/1869983.1869989>.
 - [15] Lin C-S, Hsu S-H. Efficient self-adjustment places of interest finding by eliminating dynamic access point beacons in public places. *International Symposium on Wireless and Pervasive Computing (ISWPC)* 2013.
<https://doi.org/10.1109/iswpc.2013.6707445>.

Anexo A

Itinerarios planificados

Este anexo presenta diferentes itinerarios preestablecidos, los cuales fueron utilizados para poder decidir cómo debía ser la configuración interna de la aplicación para intentar obtener los mejores resultados posibles cuando se haga uso de la misma en un dispositivo móvil.

Lugar	Entrada	Salida
Casa	10:16	10:36
Mercado	10:43	10:53
Plaza (Esquina A)	11:08	11:23
Plaza (Esquina B)	11:24	11:34
Casa (Familiar)	11:51	12:11

Tabla A.1. Itinerario 1

Lugar	Entrada	Salida
Plaza A	09:09	09:19
Plaza B	09:35	09:50

Rectorado (Planta baja)	09:52	10:02
Rectorado (Tercer piso)	10:03	10:13
Rectorado (Segundo piso)	10:13	10:23
Catedral	10:27	10:37
Librería/Juguetería	10:53	11:03
Ferretería/Bazar	11:03	11:13

Tabla A.2. Itinerario 2

Lugar	Entrada	Salida
Casa	09:48	09:53
Trabajo	10:27	11:57
Comedor	11:59	12:20
Trabajo	12:22	13:24
Facultad	13:26	13:40
Biblioteca (Planta baja)	13:43	13:54
Biblioteca (Primer piso)	13:54	14:10
Trabajo	14:15	16:40
Facultad (Laboratorio)	16:42	16:44
Sendero	16:47	17:04
Casa	17:24	20:35
Almacén	20:37	20:40
Carnicería	20:42	20:46
Verdulería	20:46	20:48
Casa	20:53	21:16

Tabla A.3. Itinerario 3

Lugar	Entrada	Salida
Jardín	07:52	08:06
Obra social	08:11	08:20
Casa	08:25	10:15
Banco	10:22	11:15
Trabajo	11:38	17:54
Mercería	18:14	18:28
Casa	18:38	19:33
Mercado	19:41	20:25
Panadería	20:29	20:33
Casa	20:39	20:58

Tabla A.4. Itinerario 4

Lugar	Entrada	Salida
Edificio (Séptimo piso)	14:47	15:08
Edificio (Quinto piso)	15:08	15:13
Edificio (Tercer piso)	15:13	15:17
Hipermercado	15:23	16:37
Edificio (Planta baja)	16:48	16:52
Edificio (Séptimo piso)	16:52	16:59
Edificio (Sexto piso)	16:59	17:05

Edificio (Quinto piso)	17:05	17:10
Edificio (Cuarto piso)	17:10	17:17
Edificio (Tercer piso)	17:17	17:23
Edificio (Séptimo piso)	17:23	17:33

Tabla A.5. Itinerario 5

Anexo B

Tablas con resultados específicos

En este anexo se exponen las tablas con los valores obtenidos teniendo en cuenta cada itinerario planificado, en conjunto con los respectivos dispositivos móviles utilizados en cada uno. Dichas tablas constituyen la base sobre la cual se calcularon los resultados "globales" presentados durante la Sección 5.2 y 5.3.

Abreviaturas utilizadas en las tablas:

- Para los dispositivos usados: Acer (Ac), Alcatel (Al), LG (LG), Motorola (Mo) y Samsung (Sa). Pueden consultarse características de los dispositivos al final del anexo.

- Para las categorías de lugares: Correctos (c), Unidos (u), Divididos (d), Falsos (f), Esperas (e) y Perdidos (p).

	3 - 3 - 0,7					2 - 3 - 0,5					2 - 4 - 0,4				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	1	2	4	2	2	3	1	2	2	3	3	4	4	4	4
u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	2	0	0	0	1	2	4	2	1	2	1	1	1	0	1
f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
p	2	3	1	3	2	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0
P	0,333	1,000	1,000	1,000	0,667	0,667	0,333	0,600	0,750	0,600	0,800	0,833	0,833	1,000	0,800
C	0,200	0,400	0,800	0,400	0,400	0,600	0,200	0,400	0,400	0,600	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800
F₁	0,251	0,571	0,889	0,571	0,500	0,632	0,250	0,480	0,522	0,600	0,686	0,816	0,816	0,889	0,800
Ee	8,000	11,000	4,750	6,000	1,000	4,333	13,000	0,500	5,000	2,000	1,333	4,000	1,000	4,500	1,500

Es	1,400	4,000	2,500	1,000	4,500	5,000	1,000	0,000	1,500	4,667	2,000	2,250	0,500	0,500	1,500
De	0,000	2,000	3,031	1,000	1,000	3,091	0,000	0,500	3,000	0,816	1,886	1,871	1,225	3,041	1,118
Ds	0,000	3,000	3,202	1,000	2,500	3,742	0,000	0,000	0,500	2,625	2,160	2,773	0,500	0,500	1,871

Tabla B.1. Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal

	3 - 3 - 0,7					2 - 3 - 0,5					2 - 4 - 0,4				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	1	0	2	1	1	2	4	5	3	2	2	5	3	3	2
u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
e	1	1	0	0	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
p	7	8	6	7	7	6	4	3	5	6	6	3	5	5	6
P	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
C	0,125	0,000	0,250	0,125	0,125	0,250	0,500	0,625	0,375	0,250	0,250	0,625	0,375	0,375	0,250
F ₁	0,222	0,000	0,400	0,222	0,222	0,400	0,667	0,729	0,545	0,400	0,400	0,769	0,545	0,545	0,400
Epe	6,000	-	3,000	4,000	2,000	2,000	5,500	6,200	6,000	5,500	5,000	5,000	4,667	6,000	2,500
Eps	0,000	-	3,000	1,000	1,000	6,000	1,500	2,400	0,667	0,500	0,000	0,200	1,667	0,333	0,500
Dee	0,000	-	1,000	0,000	0,000	0,000	4,153	4,069	3,266	2,500	1,000	2,366	3,859	3,266	0,500
Des	0,000	-	1,000	0,000	0,000	2,000	2,062	2,245	0,471	0,500	0,000	0,400	0,943	0,471	0,500

Tabla B.2. Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal

	3 - 3 - 0,7					2 - 3 - 0,5					2 - 4 - 0,4				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	4	5	6	4	4	6	4	6	3	4	4	3	8	4	6
u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	5	4	4	5	5	4	6	5	7	6	5	7	3	6	5
f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	0	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
p	6	6	5	6	6	5	5	4	5	5	6	5	4	5	4
P	0,444	0,600	0,600	0,500	0,500	0,667	0,455	0,583	0,364	0,455	0,500	0,364	0,750	0,455	0,583
C	0,267	0,333	0,400	0,267	0,267	0,400	0,267	0,400	0,200	0,267	0,267	0,200	0,533	0,267	0,400
F ₁	0,333	0,429	0,480	0,348	0,348	0,500	0,336	0,475	0,258	0,336	0,348	0,258	0,623	0,336	0,475
Ee	5,000	4,000	3,500	4,750	4,750	3,167	2,000	1,500	4,667	3,500	2,500	1,000	1,250	2,750	2,667
Es	1,500	3,600	2,667	3,250	1,000	0,833	1,750	1,000	0,667	1,500	0,750	2,333	1,625	1,000	0,667

De	3,317	2,898	2,930	2,278	4,206	2,794	1,871	1,803	3,300	4,387	2,062	0,816	1,639	2,773	2,807
Ds	0,500	3,382	2,925	3,961	0,707	0,687	2,487	1,000	0,471	2,062	0,829	2,625	2,118	1,225	0,745

Tabla B.3. Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal

	3 - 3 - 0,7			2 - 3 - 0,5			2 - 4 - 0,4		
	Al	LG	Sa	Al	LG	Sa	Al	LG	Sa
c	4	3	3	5	5	3	4	5	4
u	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	3	5	6	4	4	6	4	4	5
f	0	1	1	1	1	1	0	1	0
e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p	3	2	1	1	1	1	2	1	1
P	0,571	0,333	0,300	0,500	0,500	0,300	0,500	0,500	0,444
C	0,400	0,300	0,300	0,500	0,500	0,300	0,400	0,500	0,400
F ₁	0,471	0,316	0,300	0,500	0,500	0,300	0,444	0,500	0,421
Ee	12,000	4,333	4,333	5,200	12,600	5,000	4,750	4,200	5,000
Es	2,750	2,333	3,000	3,200	2,200	2,333	3,250	2,200	1,750
De	13,874	0,943	0,471	2,040	14,732	0,816	2,046	0,748	1,871
Ds	1,785	0,471	2,160	1,166	0,400	2,625	1,479	0,400	1,299

Tabla B.4. Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal

	3 - 3 - 0,7				2 - 3 - 0,5				2 - 4 - 0,4			
	Ac	Al	LG	Sa	Ac	Al	LG	Sa	Ac	Al	LG	Sa
c	4	1	1	2	3	2	4	3	4	1	3	3
u	3	3	4	5	2	3	2	5	3	5	6	4
d	2	1	2	1	2	1	3	1	3	1	1	2
f	0	0	0	1	2	1	1	2	0	1	0	0
e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p	4	6	4	3	4	5	2	2	1	4	1	2
P	0,444	0,200	0,143	0,222	0,333	0,286	0,400	0,273	0,400	0,125	0,300	0,333
C	0,308	0,091	0,091	0,182	0,273	0,182	0,381	0,273	0,364	0,091	0,273	0,273
F ₁	0,364	0,125	0,111	0,200	0,300	0,222	0,381	0,273	0,381	0,105	0,286	0,300
Ee	7,00	3,000	4,000	2,500	1,667	3,500	3,000	2,667	2,500	7,000	3,333	1,667
Es	16,250	8,000	1,000	3,000	2,333	2,500	2,000	3,000	2,750	1,000	2,000	3,000
De	4,690	0,000	0,000	1,500	1,700	0,500	1,225	1,247	1,658	0,000	0,943	0,943

Ds	22,950	0,000	0,000	0,000	0,943	0,500	0,707	0,000	0,433	0,000	0,816	0,000
----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabla B.5. Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de intensidades de señal

	3 - 3 - 0,7					2 - 3 - 0,5					2 - 4 - 0,4				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	4	5	3	2	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5
u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	1	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
p	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	1,000	1,000	0,750	1,000	1,000	0,667	0,857	0,857	0,833	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
C	0,800	1,000	0,600	0,400	0,800	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
F ₁	0,889	1,000	0,667	0,571	0,889	0,632	0,828	0,828	0,816	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ee	1,000	2,000	1,333	0,000	0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,600	0,200	1,200	0,800	2,000	0,600
Es	1,500	1,800	1,000	0,000	0,000	0,333	0,500	1,250	1,250	1,400	0,400	0,600	6,00	0,200	0,800
De	1,000	1,789	1,886	0,000	1,062	0,000	0,500	0,500	0,866	0,800	0,400	1,166	0,748	3,033	0,800
Ds	1,500	2,135	0,000	0,000	0,000	0,471	0,500	1,639	0,433	1,356	0,490	0,490	0,490	0,400	0,400

Tabla B.6. Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta

	3 - 3 - 0,7					2 - 3 - 0,5					2 - 4 - 0,4				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	5	4	2	4	3	7	5	6	7	7	5	3	4	3	6
u	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4	4	4	2
d	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0
f	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	0	1	0	0
e	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
p	3	4	6	4	5	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
P	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	0,600	0,750	1,000	1,000	0,545	0,444	0,500	0,500	0,778
C	0,625	0,500	0,250	0,500	0,375	0,778	0,625	0,750	0,875	0,875	0,625	0,375	0,500	0,375	0,750
F ₁	0,769	0,667	0,400	0,667	0,545	0,718	0,612	0,750	0,933	0,933	0,583	0,407	0,500	0,429	0,764
Ee	2,200	4,500	3,500	2,500	1,000	3,286	3,000	1,667	2,714	4,000	3,200	4,333	5,250	3,667	2,833
Es	1,200	0,500	1,000	0,500	0,333	1,286	1,800	2,167	1,429	1,429	1,000	1,333	1,500	1,000	1,667
De	0,748	2,062	1,500	2,598	0,000	3,990	5,020	1,247	3,194	4,140	3,487	4,714	4,815	4,497	3,670
Ds	0,980	0,500	0,000	0,500	0,471	0,700	2,638	2,339	1,178	1,498	0,000	0,471	0,500	0,000	2,055

Tabla B.7. Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta

	3 - 3 - 0,7					2 - 3 - 0,5					2 - 4 - 0,4				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	5	6	5	5	7	6	7	6	6	8	6	7	8	8	9
u	0	0	2	0	2	2	4	4	2	2	4	4	4	2	2
d	4	5	3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	1	2	1
f	0	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
p	6	4	5	7	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3
P	0,600	0,438	0,545	0,667	0,615	0,538	0,533	0,467	0,538	0,643	0,538	0,571	0,643	0,692	0,714
C	0,333	0,400	0,333	0,333	0,467	0,400	0,467	0,400	0,400	0,533	0,400	0,467	0,533	0,533	0,600
F ₁	0,429	0,418	0,414	0,444	0,531	0,459	0,498	0,431	0,459	0,583	0,459	0,514	0,583	0,603	0,652
Ee	0,400	0,500	0,600	1,000	1,857	0,667	0,571	2,833	0,667	0,625	0,667	1,000	2,375	0,500	1,222
Es	0,800	0,833	1,000	1,200	0,714	1,167	0,714	0,833	0,500	0,625	1,167	0,571	1,375	0,500	1,222
De	0,490	0,500	0,800	1,095	2,695	0,471	0,495	4,561	0,471	0,484	0,471	0,535	4,414	1,225	1,333
Ds	0,400	0,687	0,632	0,400	0,700	0,687	0,452	0,373	0,500	0,484	0,687	0,495	0,696	0,500	1,227

Tabla B.8. Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta

	3 - 3 - 0,7			2 - 3 - 0,5			2 - 4 - 0,4		
	Al	LG	Sa	Al	LG	Sa	Al	LG	Sa
c	4	4	3	6	6	7	7	7	9
u	0	0	0	0	0	0	2	0	0
d	4	4	6	4	4	3	1	3	1
f	0	1	1	2	3	2	2	1	2
e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p	2	2	1	0	0	0	0	0	0
P	0,500	0,444	0,300	0,500	0,462	0,583	0,583	0,636	0,750
C	0,400	0,300	0,400	0,600	0,600	0,700	0,700	0,700	0,900
F ₁	0,444	0,421	0,300	0,545	0,522	0,636	0,636	0,667	0,818
Ee	4,500	4,750	4,000	3,667	3,833	3,286	2,714	2,857	3,222
Es	3,500	2,250	1,333	3,167	2,500	3,000	3,714	3,857	3,222
De	0,500	1,479	0,000	1,374	1,213	1,278	1,750	1,355	0,916
Ds	2,291	0,433	1,247	1,344	0,957	1,414	1,030	0,990	1,030

Tabla B.9. Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta

	3 - 3 - 0,7				2 - 3 - 0,5				2 - 4 - 0,4			
	Ac	Al	LG	Sa	Ac	Al	LG	Sa	Ac	Al	LG	Sa
c	3	2	1	2	3	4	5	1	4	2	3	3
u	0	0	4	5	6	5	5	7	6	8	7	7
d	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
f	0	0	0		1	0	2	4	0	1	1	1
e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p	7	7	4	3	1	0	0	1	0	0	0	0
P	0,750	0,500	0,143	0,222	0,273	0,364	0,385	0,071	0,364	0,167	0,250	0,250
C	0,273	0,182	0,091	0,182	0,273	0,364	0,455	0,091	0,364	0,182	0,273	0,273
F ₁	0,400	0,267	0,111	0,200	0,273	0,364	0,417	0,080	0,364	0,174	0,261	0,261
Ee	3,333	1,500	4,000	2,500	1,667	1,250	2,400	0,000	2,000	3,000	2,000	2,667
Es	2,000	1,500	3,000	3,500	2,333	1,250	1,800	1,000	2,000	2,500	2,667	2,667
De	2,055	0,500	0,000	1,500	1,700	1,090	1,625	0,000	1,871	2,000	1,633	1,700
Ds	1,414	0,500	0,000	0,500	0,943	1,639	0,980	0,000	1,000	0,500	0,471	1,247

Tabla B.10. Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de tasas de respuesta

	3 - 3 - 0,7					2 - 3 - 0,5					2 - 4 - 0,4				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	2	4	4	1	3	3	3	5	5	4	3	5	5	5	5
u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	0	1	0	1	0	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
e	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
p	3	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	1,000	0,800	1,000	0,500	1,000	0,667	0,500	0,857	0,833	0,800	0,667	1,000	0,833	1,000	1,000
C	0,400	0,800	0,800	0,200	0,600	0,600	0,600	1,000	1,000	0,800	0,632	1,000	1,000	1,000	1,000
F ₁	0,571	0,800	0,889	0,286	0,750	0,632	0,545	0,923	0,909	0,800	0,632	1,000	0,909	1,000	1,000
Ee	2,500	4,750	4,000	2,000	1,667	0,667	1,667	1,200	3,200	1,250	0,000	1,200	1,200	3,000	1,000
Es	0,500	0,750	1,000	0,000	0,000	0,333	1,000	0,400	0,400	1,750	0,333	0,600	0,400	0,000	1,000
De	2,500	3,112	3,674	0,000	1,247	0,943	0,943	0,980	2,482	1,090	0,000	0,748	0,980	2,608	1,095
Ds	0,500	0,433	0,707	0,000	0,000	0,471	0,000	0,490	0,800	3,031	0,471	0,490	0,490	0,000	1,549

Tabla B.11. Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS

	3 - 3 - 0,7					2 - 3 - 0,5					2 - 4 - 0,4				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	0	3	1	0	0	4	6	5	7	5	5	4	6	5	5
u	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4	2	2	2
d	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	1	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	1	1	0	0
e	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	1	1	1	0
p	8	5	7	8	8	0	1	0	1	3	0	0	0	0	1
P	-	1,000	1,000	-	-	0,455	0,727	0,636	1,000	1,000	0,600	0,500	0,700	0,750	0,714
C	0,000	0,375	0,125	0,000	0,000	0,500	0,750	0,625	0,875	0,625	0,625	0,500	0,750	0,625	0,625
F ₁	-	0,545	0,222	-	-	0,476	0,738	0,631	0,933	0,769	0,612	0,500	0,724	0,682	0,667
Ee	-	2,333	7,000	-	-	4,250	3,500	2,200	3,429	3,000	4,000	5,750	5,167	3,400	4,200
Es	-	2,667	1,000	-	-	1,250	0,667	1,200	1,286	1,400	1,000	1,500	1,000	0,800	1,400
De	-	2,055	0,000	-	-	4,493	4,311	0,980	3,774	2,191	4,050	3,897	3,625	3,555	3,429
Ds	-	1,247	0,000	-	-	0,433	0,471	1,166	1,485	1,356	0,000	0,500	0,577	0,400	1,960

Tabla B.12. Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS

	3 - 3 - 0,7					2 - 3 - 0,5					2 - 4 - 0,4				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	4	6	4	4	4	7	6	4	7	8	5	6	7	6	5
u	0	0	2	0	0	2	3	4	2	2	4	4	4	2	4
d	4	4	4	3	5	3	4	5	4	3	3	3	3	4	3
f	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
e	0	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
p	7	5	5	8	6	3	2	2	2	2	3	2	1	3	3
P	0,500	0,636	0,455	0,667	0,545	0,615	0,467	0,400	0,571	0,643	0,462	0,467	0,533	0,538	0,462
C	0,267	0,400	0,267	0,267	0,267	0,467	0,400	0,267	0,467	0,533	0,333	0,400	0,467	0,400	0,333
F ₁	0,348	0,491	0,336	0,381	0,358	0,531	0,431	0,320	0,514	0,583	0,387	0,431	0,498	0,459	0,387
Ee	2,750	3,333	4,250	1,500	3,000	1,857	0,500	3,750	0,857	2,125	0,800	0,833	2,571	0,833	0,800
Es	1,250	2,333	4,250	2,000	1,000	1,429	0,500	0,250	1,571	1,125	1,200	1,500	1,286	1,333	0,800
De	2,487	2,625	2,385	1,500	3,082	1,457	0,500	5,932	0,990	2,088	0,400	0,373	4,686	0,687	0,400
Ds	0,433	1,374	1,785	0,707	0,707	0,728	0,500	0,433	1,178	0,927	0,748	1,258	0,452	1,700	0,748

Tabla B.13. Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS

	3 - 3 - 0,7			2 - 3 - 0,5			2 - 4 - 0,4		
	Al	LG	Sa	Al	LG	Sa	Al	LG	Sa
c	2	4	4	4	6	6	6	4	7
u	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	5	5	5	6	4	4	4	6	3
f	1	1	0	3	3	1	1	2	1
e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p	3	1	1	0	0	0	0	0	0
P	0,250	0,400	0,444	0,308	0,462	0,545	0,545	0,333	0,636
C	0,200	0,400	0,400	0,400	0,600	0,600	0,600	0,400	0,700
F ₁	0,222	0,400	0,421	0,348	0,522	0,571	0,571	0,364	0,667
Ee	4,500	6,000	6,500	2,750	4,000	3,833	4,00	3,500	3,571
Es	4,000	1,750	1,750	3,000	3,167	2,833	3,500	3,500	3,429
De	0,500	0,707	1,658	0,829	1,155	0,687	1,291	1,118	0,904
Ds	1,000	0,433	1,479	1,414	0,687	1,462	0,957	0,866	1,498

Tabla B.14. Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS

	3 - 3 - 0,7				2 - 3 - 0,5				2 - 4 - 0,4			
	Ac	Al	LG	Sa	Ac	Al	LG	Sa	Ac	Al	LG	Sa
c	1	2	1	1	2	2	4	3	3	3	3	1
u	0	0	2	4	5	5	3	6	7	6	7	8
d	1	1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1
f	0	0	1	1	1	2	1	2	0	1	1	2
e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p	9	8	6	4	2	1	1	2	0	1	0	1
P	0,500	0,667	0,167	0,12	0,200	0,167	0,364	0,250	0,273	0,273	0,250	0,083
C	0,091	0,182	0,091	0,091	0,182	0,182	0,364	0,250	0,273	0,273	0,273	0,091
F ₁	0,154	0,286	0,118	0,105	0,190	0,174	0,364	0,250	0,273	0,273	0,261	0,087
Ee	3,000	4,500	2,000	9,000	4,000	1,000	2,500	1,333	2,000	2,667	3,000	5,000
Es	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000	0,500	1,000	0,667	2,000	3,000	2,333	4,000
De	0,000	3,500	0,000	0,000	1,000	0,000	0,866	1,247	2,160	2,357	1,414	0,000
Ds	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	0,707	0,471	0,816	0,816	0,471	0,000

Tabla B.15. Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de BSSIDS

	Intensidades de señal y Tasas de respuesta					Tasas de respuesta y BSSIDS				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5
u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	1,000	0,833	0,833	1,000	1,000	1,000	0,833	0,857	1,000	1,000
C	1,000	0,800	0,800	1,000	1,000	1,000	0,800	1,000	1,000	1,000
F ₁	1,000	0,816	0,816	1,000	1,000	1,000	0,816	0,923	1,000	1,000
Ee	0,200	1,250	0,750	2,000	0,600	0,400	1,000	1,000	2,000	0,600
Es	0,400	0,500	0,500	0,200	0,800	0,600	0,500	0,600	0,400	0,800
De	0,400	0,829	0,829	3,033	0,800	0,490	0,707	0,632	3,033	0,800
Ds	0,490	0,500	0,500	0,400	0,400	0,490	0,500	0,490	0,490	0,400

Tabla B.16. Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND

	Intensidades de señal y Tasas de respuesta					Tasas de respuesta y BSSIDS				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	5	3	4	3	6	5	3	4	3	5
u	2	5	4	4	2	2	4	4	4	2
d	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0
f	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
e	1	2	1	0	1	2	1	2	1	2
p	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
P	0,667	0,417	0,500	0,429	0,778	0,700	0,444	0,545	0,444	0,778
C	0,625	0,300	0,500	0,375	0,750	0,625	0,375	0,500	0,375	0,625
F ₁	0,645	0,349	0,500	0,400	0,764	0,660	0,407	0,522	0,407	0,693
Ee	3,200	4,000	5,250	3,667	2,833	3,200	4,000	5,250	3,667	3,400
Es	1,000	1,667	1,750	1,000	1,667	1,000	1,333	1,500	1,000	1,000
De	3,487	4,320	4,815	4,497	3,670	3,487	4,967	4,815	4,497	3,878
Ds	0,000	0,471	0,433	0,000	2,055	0,000	0,471	0,500	0,000	0,632

Tabla B.17. Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND

	Intensidades de señal y Tasas de respuesta					Tasas de respuesta y BSSIDS				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	6	7	8	7	9	6	8	10	8	7
u	4	4	4	2	2	4	4	4	2	4
d	2	1	1	3	1	2	1	0	2	1
f	0	2	0	0	0	0	2	1	0	1
e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
p	3	3	2	3	3	3	2	1	3	3
P	0,538	0,533	0,643	0,615	0,714	0,538	0,563	0,688	0,692	0,571
C	0,400	0,467	0,533	0,467	0,600	0,400	0,533	0,667	0,533	0,467
F ₁	0,459	0,498	0,583	0,531	0,652	0,459	0,548	0,677	0,603	0,514
Ee	0,667	1,143	2,375	1,286	1,222	0,833	1,125	2,300	0,750	0,714
Es	1,167	0,714	1,375	0,429	1,222	1,333	0,875	1,500	0,750	0,714
De	0,471	0,639	4,442	1,161	1,397	0,373	0,599	4,001	0,433	0,452
Ds	0,687	0,700	0,696	0,495	1,227	0,745	0,781	0,671	0,661	0,700

Tabla B.18. Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND

	Intensidades de señal y Tasas de respuesta			Tasas de respuesta y BSSIDS		
	Al	LG	Sa	Al	LG	Sa
c	8	8	9	7	7	9
u	0	0	0	0	0	0
d	2	2	1	2	3	1
f	1	3	2	2	2	1
e	0	0	0	0	0	0
p	0	0	0	1	0	0
P	0,727	0,615	0,750	0,636	0,583	0,818
C	0,800	0,800	0,900	0,700	0,700	0,900
F ₁	0,762	0,696	0,818	0,667	0,636	0,857
Ee	2,625	2,250	3,556	2,857	3,143	3,444
Es	3,625	4,125	3,222	4,286	4,000	3,000
De	1,409	1,392	1,343	1,807	1,125	1,423
Ds	1,218	1,452	1,030	1,385	1,069	1,247

Tabla B.19. Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND

	Intensidades de señal y Tasas de respuesta				Tasas de respuesta y BSSIDS			
	Ac	Al	LG	Sa	Ac	Al	LG	Sa
c	5	2	2	3	5	2	2	3
u	5	8	8	7	5	8	8	7
d	1	1	1	1	1	1	1	1
f	0	1	1	1	0	1	2	1
e	0	0	0	0	0	0	0	0
p	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0,455	0,167	0,167	0,250	0,455	0,167	0,154	0,250
C	0,455	0,182	0,182	0,273	0,455	0,182	0,182	0,273
F ₁	0,455	0,174	0,174	0,261	0,455	0,174	0,167	0,261
Ee	2,400	3,000	4,000	4,000	2,800	3,500	3,000	4,000
Es	2,600	2,500	3,000	2,667	2,800	1,500	2,500	2,667
De	2,245	2,000	1,000	1,414	2,482	2,500	2,000	1,414
Ds	1,020	0,500	0,000	1,247	1,166	1,500	0,500	1,247

Tabla B.20. Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de la combinación OR-AND

	En vehículo: 3 - 70 / 2 - 80 Quieto: 2 - 70 / 1 - 80					En vehículo: 2 - 80 / 1 - 80 Quieto: 1 - 80 / 1 - 90					En vehículo: 2 - 90 / 1 - 80 Quieto: 1 - 90 / 1 - 90				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
C	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
F ₁	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ee	0,200	1,200	0,800	2,000	0,600	0,200	1,200	0,600	2,600	0,600	0,200	1,200	0,600	2,600	0,600
Es	1,000	1,200	0,400	0,200	0,600	0,800	1,200	0,400	0,600	0,600	0,800	1,200	0,400	0,600	0,600
De	0,400	1,166	0,748	3,033	0,800	0,400	1,166	0,490	3,072	0,800	0,400	1,166	0,800	3,072	0,800
Ds	1,095	0,980	0,490	0,400	0,490	1,166	0,980	0,490	0,490	0,490	1,166	0,980	0,490	0,490	0,490

Tabla B.21. Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad

	En vehículo: 3 - 70 / 2 - 80 Quieto: 2 - 70 / 1 - 80				En vehículo: 2 - 80 / 1 - 80 Quieto: 1 - 80 / 1 - 90				En vehículo: 2 - 90 / 1 - 80 Quieto: 1 - 90 / 1 - 90			
	Ac	LG	Mo	Sa	Ac	LG	Mo	Sa	Ac	LG	Mo	Sa
c	5	4	3	6	5	4	3	6	5	3	3	6
u	2	4	4	2	2	4	4	2	2	4	4	2
d	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
f	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
e	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
p	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
P	0,667	0,545	0,500	0,778	0,667	0,500	0,500	0,778	0,667	0,400	0,500	0,778
C	0,625	0,500	0,375	0,750	0,625	0,500	0,375	0,750	0,625	0,375	0,375	0,750
F ₁	0,645	0,522	0,429	0,764	0,645	0,500	0,429	0,764	0,645	0,387	0,429	0,764
Ee	3,200	5,250	3,667	3,000	3,400	5,250	3,667	3,000	3,200	3,667	3,667	3,000
Es	1,000	1,500	1,000	1,667	1,500	1,000	1,500	1,667	1,000	1,333	1,000	1,667
De	3,487	4,815	4,497	3,651	3,878	4,815	4,497	3,651	3,487	3,771	4,497	3,651
Ds	0,000	0,500	0,000	1,972	0,000	0,500	0,000	1,972	0,000	0,943	0,000	1,972

Tabla B.22. Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad

	En vehículo: 3 - 70 / 2 - 80 Quieto: 2 - 70 / 1 - 80				En vehículo: 2 - 80 / 1 - 80 Quieto: 1 - 80 / 1 - 90				En vehículo: 2 - 90 / 1 - 80 Quieto: 1 - 90 / 1 - 90			
	Ac	LG	Mo	Sa	Ac	LG	Mo	Sa	Ac	LG	Mo	Sa
c	6	7	8	6	6	7	9	9	6	7	9	9
u	4	4	2	4	4	4	2	2	4	4	2	2
d	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1
f	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
e	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
p	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P	0,538	0,615	0,692	0,500	0,538	0,615	0,714	0,714	0,583	0,615	0,714	0,714
C	0,400	0,467	0,533	0,400	0,400	0,467	0,600	0,600	0,400	0,467	0,600	0,600
F ₁	0,459	0,531	0,603	0,444	0,459	0,531	0,652	0,652	0,459	0,531	0,652	0,652
Ee	0,667	0,429	0,875	0,500	0,667	0,714	0,889	1,111	0,833	0,429	0,889	1,000
Es	1,000	1,143	0,500	0,833	1,167	1,000	1,111	1,333	1,167	1,000	1,111	1,333
De	0,471	0,495	0,331	0,500	0,745	0,700	0,567	1,449	0,687	0,495	0,576	1,491
Ds	0,577	0,639	0,500	0,687	0,898	0,535	1,197	0,816	0,898	0,535	1,197	0,816

Tabla B.23. Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad

	En vehículo: 3 - 70 / 2 - 80	En vehículo: 2 - 80 / 1 - 80	En vehículo: 2 - 90 / 1 - 80
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

	Quieto: 2 - 70 / 1 - 80		Quieto: 1 - 80 / 1 - 90		Quieto: 1 - 90 / 1 - 90	
	LG	Sa	LG	Sa	LG	Sa
c	7	10	8	9	8	10
u	0	0	0	0	0	0
d	3	0	2	1	2	0
f	2	1	1	1	1	1
e	0	0	0	0	0	0
p	0	0	0	0	0	0
P	0,583	0,909	0,727	0,818	0,727	0,909
C	0,700	1,000	0,800	0,900	0,800	1,000
F ₁	0,636	0,952	0,762	0,857	0,762	0,952
Ee	3,143	3,200	3,250	3,111	3,250	3,200
Es	3,571	3,400	3,375	3,222	3,375	3,400
De	1,355	1,400	1,639	1,728	1,199	1,166
Ds	0,728	1,114	0,992	1,133	1,111	1,114

Tabla B.24. Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad

	En vehículo: 3 - 70 / 2 - 80 Quieto: 2 - 70 / 1 - 80			En vehículo: 2 - 80 / 1 - 80 Quieto: 1 - 80 / 1 - 90			En vehículo: 2 - 90 / 1 - 80 Quieto: 1 - 90 / 1 - 90		
	Ac	LG	Sa	Ac	LG	Sa	Ac	LG	Sa
c	3	3	3	4	2	2	3	2	2
u	7	7	7	6	8	8	7	8	8
d	1	1	1	1	1	1	1	1	1
f	0	0	1	0	1	1	0	1	1
e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0,273	0,273	0,250	0,364	0,167	0,167	0,273	0,167	0,167
C	0,273	0,273	0,273	0,364	0,182	0,182	0,273	0,182	0,182
F ₁	0,273	0,273	0,261	0,364	0,174	0,174	0,273	0,174	0,174
Ee	2,667	3,000	4,000	1,750	4,000	3,500	2,667	3,000	3,500
Es	2,000	2,333	2,000	2,500	3,000	1,500	2,000	2,000	1,500
De	2,494	1,633	1,414	2,046	1,000	1,500	2,494	2,000	1,500
Ds	0,816	0,943	0,816	1,118	0,000	0,500	0,816	1,000	0,500

Tabla B.25. Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes a la incorporación de la actividad

	GPS				
	Ac	Al	LG	Mo	Sa
c	5	5	5	5	5

u	0	0	0	0	0
d	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0
e	1	1	2	2	1
p	0	0	0	0	0
P	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
C	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
F ₁	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ee	1,200	2,000	0,400	0,400	0,200
Es	1,000	0,400	0,200	0,800	0,800
De	1,939	2,530	0,490	0,490	0,400
Ds	0,894	0,490	0,400	0,400	0,400

Tabla B.26. Resultados para el itinerario 1 de las pruebas correspondientes al uso de GPS

	GPS			
	Ac	LG	Mo	Sa
c	3	4	2	2
u	4	3	5	5
d	0	0	0	0
f	1	1	1	1
e	1	1	2	2
p	1	1	1	1
P	0,444	0,556	0,400	0,400
C	0,375	0,500	0,250	0,250
F ₁	0,407	0,526	0,308	0,308
Ee	5,333	3,750	5,000	7,000
Es	2,000	5,000	5,000	5,000
De	4,190	3,700	5,000	5,000
Ds	1,414	0,500	0,500	0,500

Tabla B.27. Resultados para el itinerario 2 de las pruebas correspondientes al uso de GPS

	GPS			
	Ac	LG	Mo	Sa
c	11	10	11	9

u	2	4	4	4
d	1	0	0	0
f	1	1	0	0
e	1	1	1	1
p	1	1	0	2
P	0,750	0,688	0,750	0,714
C	0,733	0,667	0,733	0,600
F ₁	0,742	0,677	0,742	0,652
Ee	0,909	0,700	0,727	1,000
Es	1,909	0,700	0,636	1,222
De	0,793	0,640	0,750	1,247
Ds	2,021	0,640	0,643	0,629

Tabla B.28. Resultados para el itinerario 3 de las pruebas correspondientes al uso de GPS

	GPS		
	LG	Mo	Sa
c	9	9	8
u	0	0	0
d	0	0	0
f	2	4	3
e	0	0	0
p	1	1	2
P	0,818	0,692	0,727
C	0,900	0,900	0,800
F ₁	0,857	0,783	0,762
Ee	3,000	2,556	2,875
Es	2,778	2,222	4,000
De	1,054	1,771	1,053
Ds	1,227	1,133	1,000

Tabla B.29. Resultados para el itinerario 4 de las pruebas correspondientes al uso de GPS

	GPS			
	Ac	LG	Mo	Sa
c	1	1	0	1

u	7	10	10	8
d	0	0	1	0
f	1	1	0	1
e	0	0	0	0
p	3	0	0	2
P	0,111	0,083	0,000	0,100
C	0,091	0,091	0,000	0,091
F ₁	0,100	0,087	-	0,095
Ee	11,000	4,000	-	8,000
Es	2,000	2,000	-	4,000
De	0,000	0,000	-	0,000
Ds	0,000	0,000	-	0,000

Tabla B.30. Resultados para el itinerario 5 de las pruebas correspondientes al uso de GPS

Acer:

- Modelo completo: Acer Iconia Tab A100
- Versión de Android: 3.0.0
- Memoria RAM/Interna: 1GB/8GB
- Procesador: Dual-core 1.0GHz Cortex-A9
- Batería: Li-Po 1500mAh

Alcatel:

- Modelo completo: Alcatel One Touch
- Versión de Android: 4.4.4
- Memoria RAM/Interna: 1GB/8GB
- Procesador: Quad-core 1.2GHz
- Batería: Li-Ion 2500mAh

LG:

- Modelo completo: LG Leon
- Versión de Android: 5.0.1
- Memoria RAM/Interna: 1GB/8GB
- Procesador: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53
- Batería: Li-Ion 1900mAh

Motorola:

- Modelo completo: Motorola Moto G
- Versión de Android: 4.3.0
- Memoria RAM/Interna: 1GB/8GB
- Procesador: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7

- Batería: Li-Ion 2070mAh

Samsung:

- Modelo completo: Samsung Galaxy Pocket 2
- Versión de Android: 4.4.2
- Memoria RAM/Interna: 512MB/4GB
- Procesador: 1.0 GHz Cortex-A7
- Batería: Li-Ion 1200mAh

Anexo C

Escenarios reales

Este último anexo muestra las distintas rutinas diarias que se llevaron a cabo

por un grupo seleccionado de personas, con el hecho de poder realizar el análisis del caso de estudio real.

Lugar	Entrada	Salida
Casa	22:00	10:01
Mecánico	10:18	10:26
Carnicería (A)	15:51	11:02
Pollería (A)	11:16	11:18
Casa	11:21	13:28
Trabajo	13:42	18:00
Mecánico	18:05	18:16
Estación de servicio	18:31	18:35
Casa	18:40	11:42
Despensa	11:43	11:50
Casa	11:51	13:22
Trabajo	13:38	18:33
Casa	18:47	11:07
Despensa	11:08	11:14
Casa	11:15	12:09
Verdulería	12:14	12:18
Casa	12:22	13:28
Trabajo	13:43	18:45
Casa	18:56	11:11
Carnicería (B)	11:20	11:31
Carnicería (C)	11:35	11:42
Pollería (A)	11:44	11:49
Casa	11:53	13:25
Trabajo	13:36	18:24

Casa	18:36	08:27
Trabajo (Limpieza)	08:30	10:14
Casa	10:16	13:18
Trabajo	13:29	18:01
Kiosco	18:02	18:05
Casa (Hermana)	18:17	18:19
Casa	18:20	08:27
Trabajo	08:39	11:43
Pañalera	11:49	11:59
Trabajo	12:05	12:38
Pollería (B)	12:58	13:04
Casa (Amigo)	13:13	13:40
Casa	14:10	17:20
Panadería	17:22	17:28
Farmacia	17:29	17:31
Cerrajería	17:33	17:37
Casa	17:40	19:11
Cajero	19:18	19:21
Casa	19:30	09:57
Despensa	09:58	10:07
Casa	10:08	22:00

Tabla C.1. Escenario realizado por el voluntario 1

Lugar	Entrada	Salida
Casa	22:00	07:51
Trabajo	08:03	15:02
Casa	15:10	16:15
Modista	16:17	16:20

Casa	16:23	17:20
Despensa	17:22	17:26
Casa	17:28	07:54
Trabajo	08:06	14:59
Casa	15:08	15:38
Ferretería	15:49	16:01
Vivero	16:06	16:14
Casa	16:31	07:50
Trabajo	08:07	15:02
Casa	15:13	16:00
Nutricionista	16:10	16:15
Casa	16:29	07:47
Trabajo	08:03	15:10
Casa	15:21	15:43
Despensa	15:45	16:07
Casa	16:10	16:34
Despensa	16:36	16:40
Casa	16:42	07:30
Farmacia	07:42	08:01
Trabajo	08:11	15:14
Ferretería	15:28	15:43
Cajero	15:59	16:37
Mercado	16:42	17:15
Casa	17:30	11:51
Casa (Hija)	12:01	12:06
Fotocopiadora	12:13	12:28
Verdulería	12:29	12:50

Casa (Hija)	12:56	14:51
Casa	15:00	14:06
Despensa	14:08	14:25
Casa	14:28	22:00

Tabla C.2. Escenario realizado por el voluntario 2

Lugar	Entrada	Salida
Casa	22:00	08:15
Trabajo	08:30	13:36
Gimnasio	14:01	15:12
Casa (Hija)	15:29	15:32
Despensa	15:55	16:13
Casa	16:15	17:17

Casa (Padre)	17:18	18:24
Casa	18:25	08:24
Casa (Hija)	08:48	08:51
Trabajo	09:00	14:12
Farmacia (A)	14:16	14:27
Casa	14:34	15:14
Despensa	15:16	15:31
Casa	15:33	17:15
Casa (Padre)	17:16	18:14
Casa	18:15	08:20
Trabajo	08:34	13:32
Gimnasio	14:00	15:07
Tienda de comidas	15:23	15:31
Casa	15:37	17:35
Casa (Padre)	17:36	18:07
Casa	18:08	08:18
Trabajo	08:29	14:15
Rotisería	14:28	14:39
Casa	15:00	16:51
Casa (Padre)	16:52	17:33
Casa	17:34	08:22
Trabajo	08:33	13:40
Clínica	13:54	14:52
Estación de servicio	15:04	15:12
Casa (Amiga)	15:26	16:00
Bicicletería	16:01	16:13
Casa	16:28	17:20

Casa (Padre)	17:21	18:00
Casa	18:01	09:07
Casa (Hija)	09:27	09:30
Trabajo	09:41	12:57
Casa	13:12	17:01
Casa (Padre)	17:02	17:54
Casa	17:55	17:18
Casa (Padre)	17:19	17:48
Farmacia (B)	17:54	17:57
Casa	18:04	22:00

Tabla C.3. Escenario realizado por el voluntario 3

Lugar	Entrada	Salida
Casa	22:00	08:06
Trabajo	08:29	17:02
Mercado	17:04	17:10
Trabajo	17:13	17:21
Carnicería (A)	17:24	17:27
Trabajo	17:31	18:45
Casa	19:14	08:24
Trabajo	08:54	09:08

Mercado	09:11	09:13
Trabajo	09:16	17:42
Mercado	17:45	17:55
Trabajo	17:58	18:12
Casa	18:43	08:22
Trabajo	08:48	12:29
Despensa (A)	12:33	12:42
Trabajo	12:47	17:57
Carnicería (A)	18:00	18:14
Casa	18:58	09:01
Trabajo	09:30	13:39
Despensa (A)	13:43	13:46
Trabajo	13:50	14:00
Mercado	14:02	14:06
Trabajo	14:09	18:39
Casa	19:05	07:58
Trabajo	08:22	13:23
Despensa (A)	13:27	13:31
Trabajo	13:35	18:30
Casa	18:58	08:58
Despensa (B)	08:59	09:04
Casa	09:05	09:07
Trabajo	09:41	13:32
Mercado	13:34	13:36
Trabajo	13:38	16:58
Mercado	17:01	17:21
Casa	17:53	10:06

Carnicería (B)	10:10	10:22
Casa	10:27	10:34
Verdulería	10:38	10:47
Casa	10:52	22:00

Tabla C.4. Escenario realizado por el voluntario 4

Lugar	Entrada	Salida
Casa	22:00	08:52
Trabajo	09:06	13:04
Casa	13:16	13:48
Trabajo	14:02	18:00
Mercado	18:11	18:42
Casa	18:46	08:37
Cajero	08:45	08:57
Trabajo	09:02	13:03
Casa	13:13	13:49
Trabajo	14:03	17:59

Kiosco	18:04	18:07
Casa	18:15	08:49
Trabajo	09:00	12:58
Casa	13:10	13:44
Trabajo	13:59	18:06
Mercería	18:16	18:35
Casa	18:54	08:46
Trabajo	08:56	13:08
Casa	13:18	13:45
Trabajo	13:55	18:14
Casa	18:31	08:58
Trabajo	09:10	13:15
Casa	13:28	14:00
Trabajo	14:12	15:59
Panadería	16:05	16:21
Trabajo	16:28	18:10
Casa	18:23	10:22
Bazar	10:36	10:47
Zapatería	10:48	10:51
Almacén	11:01	11:04
Casa	11:16	11:02
Frutería	11:06	11:16
Casa	11:21	22:00

Tabla C.5. Escenario realizado por el voluntario 5